

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	13
5.3 - Descrição - Controles Internos	19
5.4 - Programa de Integridade	21
5.5 - Alterações significativas	27
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	28

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	31
10.2 - Resultado operacional e financeiro	61
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	68
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	74
10.5 - Políticas contábeis críticas	80
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	83
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	84
10.8 - Plano de Negócios	85
10.9 - Outros fatores com influência relevante	87

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- a. Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a companhia não adotou tal política**

A Companhia entende que uma efetiva gestão de riscos é fundamental para suportar o atingimento dos seus objetivos e para garantir a solidez e a flexibilidade financeira da Companhia, e a continuidade dos seus negócios. Dessa forma, desenvolveu sua estratégia de gestão de riscos com o objetivo de proporcionar uma visão integrada dos riscos aos quais está exposta.

As diretrizes e orientações para a estratégia de gestão do risco corporativo estão estabelecidas na Política de Gestão de Risco da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração originalmente em 22 de dezembro de 2005 e alterada em 25 de agosto de 2011, em 27 de setembro de 2018, em 31 de julho de 2019, em 26 de novembro de 2019, em 13 de agosto de 2020 e em 15 de março de 2021, e disponível em <http://www.vale.com/esg/pt/Paginas/PolíticasDocumentosCorporativos.aspx>.

- b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:**

A Política de Gestão de Riscos da Companhia, que estabelece as diretrizes e orientações para a gestão integrada global dos riscos aos quais a Companhia está exposta, fundamenta-se nos seguintes princípios e diretrizes: (i) apoiar o planejamento estratégico, o orçamento e a sustentabilidade dos negócios do Sistema Vale; (ii) fortalecer a estrutura de capital e a gestão de ativos do Sistema Vale, inserindo os conceitos e critérios de gestão com base nos riscos da operação, da manutenção dos ativos e modais de logística; (iii) fortalecer as práticas de governança da Vale, baseadas no conceito de linhas de defesa; (iv) Adotar os conceitos da ISO 31000, ISO 55000 e do COSO-ERM como referência na gestão de riscos. Para a Segurança Operacional, adotar como sistema de gerenciamento de segurança operacional o RBPS (*Risk Based Process Safety*); (v) mensurar e monitorar os riscos potenciais do Sistema Vale de forma consolidada, considerando-se os efeitos da diversificação, quando aplicável, de seu conjunto de negócios; (vi) estabelecer estrutura especializada para atuação dedicada e independente, como 2ª Linha de Defesa Especialista, na avaliação dos potenciais riscos operacionais, incluindo os riscos geotécnicos; (vii) avaliar os reflexos no mapa e na tolerância a riscos do Sistema Vale quando da decisão de novos investimentos, aquisições e desinvestimentos.

Com base na referida política e estrutura organizacional de controles internos, a Companhia busca proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação, bem como os seus resultados financeiros e operacionais.

i. Riscos para os quais se busca proteção

Com base na referida política e estrutura organizacional de Governança, Risco e Conformidade, em conjunto com as áreas de negócio, de projetos, de suporte e administrativas, a Companhia busca proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação, bem como os seus resultados financeiros e operacionais, incluindo os que se encontram descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência, dentre os quais se destacam:

- (i) riscos que possam impactar as operações da Companhia, em especial relativos a eventos, sejam de força maior ou decorrentes dos processos ordinários da Companhia e suas controladas que possam impactar o seu processo produtivo e utilização da capacidade instalada;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (ii) riscos associados às decisões estratégicas da Companhia para fins de atingimento dos seus objetivos e/ou decorrentes da habilidade da Companhia se proteger ou se adaptar a mudanças no setor de mineração, em especial relativos à demanda dos seus produtos, estrutura de capital da Companhia e atuação em diferentes mercados;
- (iii) riscos de sanções legais ou regulatórias, instauração de processos legais contra a Companhia e suas controladas, cuja perda ou aplicação de penalidades, possa impactar a Companhia de forma relevante, do ponto de vista financeiro, operacional ou causar danos à sua imagem;
- (iv) riscos de paralisação das atividades de projetos da Companhia e de suas controladas em virtude da não obtenção ou não renovação de licenças regulatórias, incluindo, mas não se limitando a licenças ambientais;
- (v) risco de aumentos dos custos das operações da Companhia, em virtude não só de condições de mercado como também decorrente de alterações legais e regulatórias nas localidades nas quais a Companhia opera;
- (vi) riscos associados à falta de consistência e adequação dos sistemas e controle de operações e projetos da Companhia, incluindo, mas não se limitando a sistemas de informações, bem como a falhas no gerenciamento dos controles internos da Companhia;
- (vii) riscos associados à segurança dos empregados devido a execução de atividades e tarefas classificadas como críticas e que se não devidamente controladas podem conduzir a fatalidades ou vidas mudadas. Para cada um deles são definidos controles críticos (preventivos e mitigatórios) capazes de prevenir a ocorrência ou mitigar as consequências caso o risco de materialize;
- (viii) riscos associados à saúde ocupacional dos empregados devido à exposição a certos agentes físicos ou químicos no ambiente de trabalho. Para cada um desses agentes são previstos revisão de processos, uso de tecnologias alternativas e ações de engenharia que aliadas a estratégias de amostragem e monitoramento atestam a sua efetividade perante os requisitos legais pertinentes;
- (ix) riscos associados a eventos de processo e que implicam, se materializados, em severidade catastrófica a pessoas, meio ambiente e instalações, como, por exemplo, riscos geotécnicos. Para essas tipologias de risco são identificados e implantados controles capazes de modificar a sua probabilidade de ocorrência, bem como aqueles habilitados a modificar as suas consequências, que são periodicamente inspecionados através de protocolos específicos.
- (x) riscos associados à sustentabilidade que possam impactar o compromisso da Companhia relativo à adoção de uma abordagem integral da sustentabilidade e da segurança, estabelecer um legado social, econômico e ambiental positivo nas regiões onde a Companhia atua (além dos compromissos relativos a impostos, projetos sociais já estabelecidos com relação à reparação de Brumadinho).

ii. Instrumentos utilizados para proteção

O Mapa Integrado de Riscos é um instrumento, não exaustivo, que contém o conjunto de potenciais temas de riscos aprovados pelo Conselho de Administração, por recomendação da Diretoria Executiva, que necessitam ser avaliados e monitorados em todas as unidades da Vale nas diferentes geografias de suas áreas operacionais, comerciais, de projetos, de suporte e administrativas. Tais temas de riscos são estabelecidos no Mapa Integrado de Riscos em categorias, que incluem, mas não se limitam a Pessoas, Sustentabilidade, Relações Institucionais

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

e Reputação, Estratégica, Cibernética, Financeira, Planejamento e Continuidade Operacional, Operacional, Geotécnica e Conformidade.

Periodicamente, no mínimo uma vez ao ano ou quando solicitado, os temas do Mapa Integrado de Riscos devem ser avaliados e validados pelo Conselho de Administração da Vale, por recomendação da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria, podendo ser mantidos, revisados, excluídos ou acrescentados.

A Matriz de Riscos contém a classificação de riscos com base na combinação de dois fatores: probabilidade e severidade dos eventos. Essa análise conjugada estabelece uma escala de prioridade dos riscos, sendo que cada evento poderá ser classificado com prioridade Muito Alta, Alta, Média ou Baixa. Tal método propicia comparações entre os eventos de risco potencial, permitindo a priorização para tratamento preventivo dos riscos.

A Vale possui um fluxo integrado de Governança de Gestão de Riscos, baseado no conceito de Linhas de Defesa, que estabelece como são realizadas reavaliações periódicas objetivando o alinhamento entre as decisões estratégicas, performance, definição e monitoramento dos limites de tolerância dos riscos aprovados pelo Conselho de Administração, por recomendação da Diretoria Executiva.

Conforme previsto no estatuto social da Vale, o Conselho de Administração conta, em caráter permanente, com 07 (sete) comitês de assessoramento, a seguir denominados: Comitê de Pessoas, Remuneração e Governança, Comitê de Excelência Operacional e Risco, Comitê Financeiro, Comitê de Auditoria, Comitê de Nomeação, Comitê de Sustentabilidade e Comitê de Inovação. Dois desses comitês têm atuação na governança de gestão de riscos: o Comitê de Auditoria e o Comitê de Excelência Operacional e Riscos.

Adicionalmente, em caráter não permanente, a Vale já contou também com os Comitês Independentes de Assessoramento Extraordinário ("CIAEs"). Especialmente em relação ao CIAE de Segurança de Barragens, esclarece-se que o Conselho de Administração deliberou a sua criação, em 27 de janeiro de 2019, em função do rompimento da Barragem I da Mina do Córrego de Feijão, sendo o mesmo dedicado a assessorar o Conselho de Administração em questões relacionadas ao diagnóstico das condições de segurança, gestão e mitigação dos riscos relacionados às barragens de rejeitos de minério da Vale, bem como recomendar medidas a serem tomadas para reforçar as condições de segurança das mesmas – O Conselho de Administração renovou o contrato dos membros do CIAE-SB, cujo mandato se estendeu até abril de 2021, quando o comitê foi descontinuado e relatório final foi emitido e divulgado e, encontra-se disponível em: <http://www.vale.com/brasil/PT/investors/corporate-governance/notices-minutes-corporate-documents/Paginas/default.aspx> .

Os principais riscos são monitorados periodicamente, bem como a efetividade dos seus controles críticos de prevenção/mitigação e a execução de suas estratégias de tratamento. Assim, a Vale procura ter uma visão clara de seus principais riscos, atuando sobre eles de forma sistemática por meio da adoção de medidas de proteção ou mitigação, dentre as quais, por exemplo:

- (i) definição de indicadores e parâmetros para fins de acompanhamento dos riscos;
- (ii) desenvolvimento e aquisição de soluções tecnológicas em conformidade com requisitos de segurança da informação para a otimização dos processos da Companhia;
- (iii) capacitação de empregados da Companhia atuantes no planejamento e execução de seus projetos;
- (iv) adoção de ações para aprimorar a eficiência nos processos de licenciamento de seus projetos, como por exemplo, (a) promoção de maior integração entre as

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

equipes de meio ambiente e desenvolvimento de projetos, (b) pleno cumprimento das legislações, demandas e compromissos ambientais, com destaque para condicionantes (c) desenvolvimento e revisão periódica de ferramentas e normativos visando padronizar processos e aperfeiçoar a qualidade das entregas ambientais, (d) qualificação e treinamento de equipes, (e) incentivo à maior interação com as agências ambientais e ao estabelecimento de relações de confiança;

- (v) aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de gestão de saúde e segurança da Companhia bem como realização de disseminação perene de informação e campanhas de prevenção na Companhia para melhoria dos padrões de saúde e segurança dos colaboradores;
- (vi) controle e gerenciamento de passivos ambientais em suas unidades, bem como aplicação de medidas corretivas visando mitigar os riscos e eliminar os passivos ambientais;
- (vii) elaboração de estudos ambientais voltados à delimitação da extensão da degradação ambiental e dos riscos potenciais à saúde e ao meio ambiente;
- (viii) escolha de parceiros de alto nível e manutenção de um relacionamento justo e de parceria de longo prazo junto aos seus principais, clientes e sócios em *joint-ventures* da Companhia. Para informações relativas a controle do risco de crédito das contrapartes, ver o item 5.6 deste Formulário de Referência;
- (ix) escolha de fornecedores que se identificam com os nossos valores e atendam aos requisitos previstos no Código de Ética e Conduta do Fornecedor, além da condução dos processos de contratação de forma íntegra, transparente e ética, respeitando as normas e procedimentos da empresa e as leis aplicáveis ao processo;
- (x) gerenciamento de portfólio composto por energia advinda de usinas próprias de geração, consórcios e empresas coligadas, e contratos de fornecimento de longo prazo, com base nas necessidades energéticas atuais e previstas das suas unidades operacionais, de forma a maximizar a competitividade de custos, a redução de impactos ambientais e a segurança no fornecimento;
- (xi) ênfase na redução de custos, disciplina de capital, gestão de passivos, gestão de capital de giro e desinvestimentos;
- (xii) de forma mitigar riscos relativos à extração, (a) garantia da manutenção dos atuais direitos minerários que suportam operações e projetos, (b) realização de investimentos em exploração mineral com a finalidade de reduzir os riscos inerentes às estimativas das reservas e contribuir para uma possível expansão ou reposição das reservas consumidas pela produção atual;
- (xiii) monitoramento sistemático de mudanças nas políticas governamentais e de regulamentação do setor, para reagir rapidamente e se adequar tempestivamente a estas mudanças, bem como, quando aplicável, participar de discussões relativas a tais mudanças por meio de entidades representativas do setor de mineração das quais participa;
- (xiv) promoção de suas atividades de forma responsável em todas as localidades em que está presente, almejando o respeito às comunidades e ao meio ambiente;
- (xv) acompanhamento contínuo das contingências e processos judiciais da Companhia, envidando todos os esforços na defesa dos processos nos quais a Companhia e suas controladas são parte;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (xvi) adoção, em situações de crise e desastres, de medidas que incluem (a) planos de emergência que contemplam resposta imediata para salvaguardar as pessoas, os ativos e a imagem da Companhia, (b) definição de protocolos de resposta a crises e (c) soluções alternativas definidas por cada operação para a garantia da continuidade do negócio e agilidade na recuperação para retorno ao fluxo produtivo normal das atividades críticas;
- (xvii) contratação de seguros. Para informações sobre a contratação de seguros, ver o item 5.6 deste Formulário de Referência.

O processo de Governança de Gestão de Riscos, baseado no modelo de Linhas de Defesa, está estruturado da seguinte forma:

- A **1ª Linha de Defesa** é composta pelos executores dos processos operacionais e de negócios da Companhia, sendo responsável por registrar os riscos identificados em toda a cadeia do modelo de atuação; por gerenciar os riscos; por implementar os controles de gerenciamento dos riscos e seus respectivos planos de ação. É formada pelos donos dos riscos, ou seja, os responsáveis diretos por manter os riscos nos limites de tolerância definidos na Vale; pelos donos de controles, responsáveis pela execução dos controles de prevenção e de mitigação, que lhe forem atribuídos pelo dono dos riscos; e pelos executores dos processos das áreas operacionais, comerciais, de projetos, de suporte e administrativas.

Entre outras funções, os donos de risco são responsáveis principalmente por:

- operar e manter a integridade e a confiabilidade dos ativos, devendo desenvolver, e implementar a performance dos ativos, tanto de operações, de projetos, de atividades de suporte e administrativas. Têm o dever de parar imediatamente a operação do(s) ativo(s) no(s) caso(s) de desvios críticos ou nos casos de indisponibilidade total dos elementos críticos de controle que desloquem o risco para o nível de prioridade de risco "Redução Mandatória do Nível do Risco".
- implantar e executar, de forma proativa, quaisquer ações de mitigação ou de eliminação que julgar necessárias, seja para transferência, compartilhamento ou rejeição dos riscos de nível "Redução Mandatória do Nível do Risco".
- gerenciar diretamente os riscos, identificando, avaliando, tratando, prevenindo e monitorando os riscos de forma integrada.
- avaliar continuamente a aplicabilidade dos temas de riscos do Mapa Integrado de Riscos às atividades e geografias sob sua responsabilidade;
- monitorar a conformidade dos riscos com objetivo de atender às regulamentações externas, políticas e normas internas;
- na hipótese de riscos que apresentem ameaças de materialização, o dono do risco deve adotar imediata e proativamente as ações preventivas e mitigatórias que julgar adequadas, sem necessidade de obter autorizações prévias. Posteriormente, se necessário algum suporte ou ratificação por alçadas superiores à que tenha sido observada na prática, deverá encaminhar o pedido ao órgão ou cargo correspondente, conforme governança de resposta estabelecida nas Tabelas de Estratégia e Governança em Resposta aos Riscos;
- estabelecer e implementar protocolos de Gestão de Crise e planos de Continuidade de Negócio para os riscos sob sua responsabilidade, classificados como de severidade Muito Crítica e Crítica, e, para os demais riscos, sempre que

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

aplicável, e, para riscos com impactos Muito Crítico e Crítico, devem ser realizados simulados com o objetivo de verificar a eficiência e a eficácia dos protocolos de Gestão de Crises. A periodicidade dos simulados deverá ser definida pela 1ª linha de defesa em função da criticidade, observando-se regras locais e especificidades da legislação e, conforme documentos normativos internos, seguindo sempre o prazo mais restritivo;

- atender as diretrizes, padrões técnicos e de gestão mínimos definidas pela 2ª linha de defesa;
- acompanhar periodicamente os indicadores de gestão de risco com o objetivo de gerenciar a efetividade dos controles e dos planos associados aos riscos sob sua responsabilidade;
- avaliar os planos de ação corretivos, as propostas de melhoria contínua dos controles e/ou implementação de novos controles sugeridos pelos donos de controle, objetivando a melhoria contínua da gestão dos riscos.

Entre outras funções, os donos de controle são responsáveis principalmente por:

- gerenciar os controles de prevenção e mitigação que lhe forem atribuídos, zelando sempre pela acuracidade e tempestividade da informação e segurança do processo, em conformidade com a legislação aplicável, políticas e normas internas, e buscar a correção dos controles, em caso de detecção de alguma deficiência;
 - realizar ou revisar os testes de controles, respeitando a frequência definida no controle;
 - acionar o dono do risco em caso de deficiências encontradas em testes de verificação de controle, que possam trazer algum impacto para prevenção ou mitigação do risco, especialmente no caso de controles críticos.
- **A 2ª Linha de Defesa** (*Enterprise Risk Management* (ERM)) - Gestão Integrada de Riscos de Negócio), que detém as seguintes responsabilidades principais:
 - desenvolver e implementar as políticas, as metodologias, os processos e a infraestrutura para a gestão integrada de riscos;
 - suportar o trabalho da 1ª Linha de Defesa, fornecendo capacitação e instrumentação metodológica no modelo de Gestão dos Riscos de Negócios;
 - apoiar e promover a troca de conhecimentos e informações, a fim de disseminar a cultura de gestão e de prevenção de riscos na organização;
 - suportar e monitorar o cumprimento do modelo de governança de riscos de negócio;
 - suportar a divulgação externa de informações oficiais referentes à gestão de riscos de negócio;
 - consolidar as deliberações dos Comitês Executivos de Riscos de Negócios para encaminhamento à Diretoria Executiva, bem como acompanhar a conclusão das recomendações, cabendo às 2ª Linhas de Defesa Especialistas avaliar a efetividade técnica das mesmas, quando aplicável.

A gestão de risco operacional, de responsabilidade da Diretoria Executiva de Segurança

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

e Excelência Operacional, corresponde à atuação como 2ª Linha de Defesa Especialista sobre riscos potenciais com impactos na dimensão de Pessoas, e ainda nos potenciais riscos de geotecnia, cujas responsabilidades são:

- atuar como eixo técnico na definição de padrões e normas para o gerenciamento de Segurança Ocupacional, de processos industriais e de geotecnia;
- atuar como normatizador e fiscalizador no processo de gestão dos ativos críticos;
- manter o sistema de gestão integrado que garanta uniformidade na aplicação de normas e boas práticas de gestão operacional.
- monitorar e apresentar os riscos de processos operacionais com nível de severidade Crítica, nos fóruns indicados pelo Comitê de Excelência Operacional e Risco.

Além das responsabilidades acima descritas, as áreas da Diretoria Executiva de Segurança e Excelência Operacional possuem todas as responsabilidades atribuídas, conforme abaixo, às 2ª Linhas de Defesa Especialista.

Além da Diretoria Executiva de Segurança e Excelência Operacional, que é a 2ª Linha de Defesa para Riscos Operacionais, há áreas como Meio Ambiente, Integridade Corporativa, Social e Direitos Humanos, não exaustivamente, que também devem atuar como 2ª Linha de Defesa Especialista dos respectivos riscos potenciais. Todas as 2ª Linhas de Defesa Especialista possuem as seguintes atribuições:

- definir metodologias, padrões técnicos, tecnológicos e de gestão mínimos, indicadores de riscos e de confiabilidade de ativos a serem adotados mandatoriamente pela 1ª Linha de Defesa;
- definir metodologia e critérios técnicos de seleção de elementos críticos de controle;
- realizar verificações independentes (avaliação da efetividade) dos controles críticos, relacionados a riscos potenciais relevantes, executados pela 1ª Linha de Defesa. No exercício das suas atribuições, caso seja identificado algum desvio nos controles e barreiras existentes para riscos com criticidade muito alto e alto, tem o poder de definir ações imediatas a serem implementadas pela 1ª Linha de Defesa, podendo tomar a decisão pela parada da operação do(s) ativo(s), quando aplicável;
- atuar como apoio à 1ª Linha de Defesa, por meio de avaliação dos conceitos adotados, verificação se os riscos possuem controles mapeados e se as barreiras implementadas são as melhores em cada situação relacionada a riscos potenciais relevantes;
- apoiar na identificação dos riscos, necessidade de implementação de controles adicionais e não conformidades dos controles existentes e emitir recomendações, dar suporte técnico na implementação do modelo e de padrões de gestão e de prevenção de riscos e de ativos;
- avaliar a aplicação dos padrões e indicadores pelas áreas operacionais, comerciais, de projetos, de suporte e administrativas (1ª Linha de Defesa), com independência e transparência;
- pautar potenciais riscos relevantes nos Comitês Executivos específicos, caso sejam necessárias deliberações de ações preventivas que demandem suporte

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

adicional.

A definição de quais áreas da organização irão atuar como 2ª Linha de Defesa Especialista fica delegada à Diretoria Executiva da Vale.

- A **3ª linha de defesa** é composta pela Auditoria Interna e pelo Canal de Denúncias, que fazem parte da Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*), a qual também gerencia a área de Integridade Corporativa (2ª linha de defesa Especialista). A Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*) possui total independência da administração, já que é uma área que reporta para o Conselho de Administração da Vale e é supervisionada pelo Comitê de Auditoria, o qual foi instalado em março de 2020, com a eleição de seus membros e aprovação do seu regimento interno, área com total independência da administração. Após a reforma estatutária de 30 de abril de 2020, sua composição e atribuições passaram a ser reguladas no Estatuto Social da Vale, para fins de atendimento às regras do Comitê de Auditoria regulado pela CVM e pelo Regulamento do Novo Mercado, bem como às regras de *Audit Committee* aplicáveis às empresas brasileiras com ADRs listados no mercado americano). A Auditoria interna e o Canal de Denúncias realizam, observadas suas respectivas áreas de atuação, avaliações, inspeções, através da execução de testes de controles e apuração de denúncias, proporcionando asseguração isenta, inclusive sobre a efetividade da gestão e da prevenção de riscos, de controles internos e de conformidade.

Entre outras funções, são responsáveis por:

Auditoria Interna:

- Avaliação independente sobre a gestão de riscos, processos e controles internos, e conformidade com leis e normas internas, conforme plano anual de trabalhos aprovado pelo conselho de administração;
- Realização de serviços de consultoria e aconselhamento, desde que se destinem a adicionar valor e aperfeiçoar os processos de governança, gerenciamento de riscos e controles, sem que o auditor interno assuma responsabilidade inerente às atribuições dos donos de processo e das 1ª e 2ª Linhas de Defesa;
- Comunicação aos gestores responsáveis e órgãos de governança competentes sobre de exposição a riscos significativos e deficiências de controle.

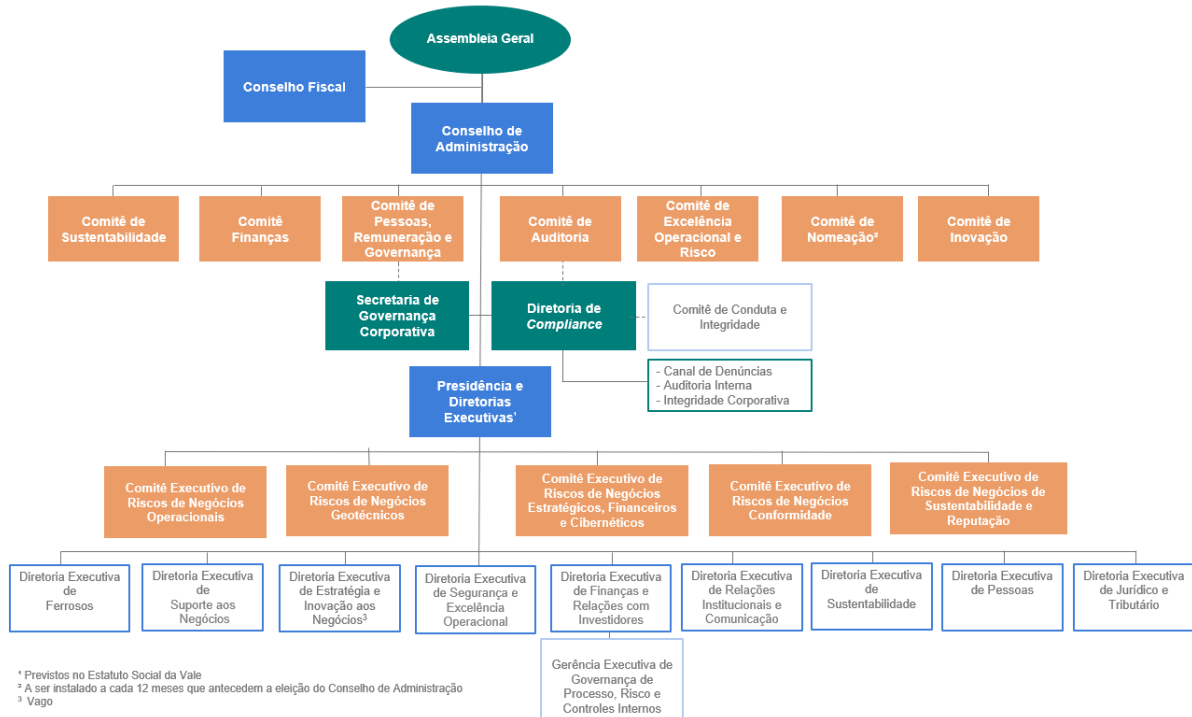
Canal de Denúncias:

- Disponibilização de canal de comunicação sobre violações ao Código de Conduta, que garanta o anonimato do denunciante, garantindo o controles das denúncias recebidas e sua respectiva apuração;
- Apuração de todas as denúncias recebidas, elaborando relatório utilizados para a fundamentação das medidas de consequências, dentre outros ajustes nos processos e controles internos da companhia;
- Prestação de contas sistemática sobre o andamento do canal de denúncias, seus resultados e informações, aos principais órgãos de governança da companhia, incluindo o Comitê de Conduta e Integridade, Comitê de Auditoria e o Conselho de Administração.

iii. Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

O organograma abaixo apresenta os principais órgãos envolvidos na gestão de riscos da Vale:



Os principais riscos são monitorados periodicamente, bem como a efetividade dos seus controles-chave de prevenção/mitigação e a execução de suas estratégias de tratamento. Assim, a Vale procura ter uma visão clara de seus principais riscos, atuando sobre eles de forma sistemática por meio da adoção de medidas de proteção ou mitigação.

Para tal, a Companhia conta com uma estrutura operacional para verificação e acompanhamento da política e controles internos.

- **Conselho de Administração.** O Conselho de Administração é o órgão responsável pela aprovação das políticas de riscos da Vale, assim como a validação do Mapa Integrado de Riscos. O Conselho de Administração conta com comitês de assessoramento que, em linhas gerais, são responsáveis por supervisionar o escopo de atuação e a efetividade da gestão de riscos de negócio por parte da Diretoria Executiva, em linha com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração da Vale.
- **Diretoria:**
 - ✓ **Diretoria Executiva:** responsável, dentre outras atribuições, por: prover, por meio de recursos humanos, financeiros e de qualquer natureza, mediante deliberações sob sua alçada, o suporte necessário para que as 1ª e 2ª Linhas de Defesa atuem na redução ou na eliminação dos riscos classificados na Matriz de Riscos no nível "Redução Mandatória do Nível do Risco" e para garantir que os riscos de nível de "Monitoramento Contínuo" tenham controles e planos de ação efetivos.
 - ✓ **Diretoria de Auditoria e Conformidade (Chief Audit and Compliance Officer).** Em 2020, a Vale estabeleceu uma Diretoria de *Compliance* liderada pelo Diretor de *Compliance* (atualmente denominados Diretoria de Auditoria e Conformidade e Diretor

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*), respectivamente ("CACO"), que se reporta diretamente ao Conselho de Administração e é supervisionado pelo Comitê de Auditoria, garantindo autonomia e independência de outras estruturas executivas da empresa. A criação da Diretoria de *Compliance* (atualmente denominada Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*)) e a nomeação do CACO é mais um passo para atender às recomendações feitas pelo Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário de Apuração (CIAE-A) no relatório divulgado em fevereiro de 2020, e adiciona outras medidas para fortalecer a governança de risco e segurança, como o estabelecimento do Comitê de Auditoria e a adoção do Engenheiro de Registro. O CACO é responsável pela supervisão da Integridade Corporativa, da Auditoria Interna e também do Canal de Denúncias. Em 2020, a Diretoria de *Compliance* (atualmente denominada Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*)) reforçou as atividades de auditoria interna com a criação de uma equipe focada em temas técnicos e de segurança operacional e reestruturou as atividades funcionais das áreas de Integridade Corporativa e do Canal de Denúncias, implementando novas metodologias e protocolos.

- ✓ **Diretoria Executiva de Segurança e Excelência Operacional - Gestão de Riscos Operacionais**, 2ª Linha de Defesa Especialista, conforme responsabilidades descritas anteriormente.

- **Comitês**. A Vale conta com os Comitês abaixo, cujas principais atribuições e responsabilidades no âmbito da estrutura organizacional de gerenciamento de riscos compreendem:

- ✓ **Comitê de Auditoria**: A composição e atribuições do Comitê de Auditoria são reguladas no Estatuto Social da Vale, para fins de atendimento às regras do Comitê de Auditoria Estatutário regulado pela CVM e pelo Regulamento do Novo Mercado, bem como às regras de *Audit Committee* aplicáveis às empresas brasileiras com ADRs listados no mercado americano. O Comitê de Auditoria é responsável, dentre outras atribuições (a) supervisão das atividades de auditoria interna, monitorando a sua independência, efetividade e a suficiência da estrutura, bem como a qualidade e integridade dos processos de auditoria interna, e propondo ao Conselho de Administração as ações que forem necessárias para aperfeiçoá-las; (b) pela supervisão das atividades da área de controles internos e de controladoria, responsável pela elaboração das demonstrações financeiras da Vale; (c) supervisão dos procedimentos e canais a serem utilizados pela Companhia para receber, processar e tratar denúncias, reclamações e informações acerca (i) do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, (ii) de questões contábeis, (iii) de controles internos, e (iv) de matérias de auditoria, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção da identidade do denunciante e a confidencialidade da informação, observada a legislação aplicável. Ainda, conforme previsto em seu Regimento Interno, as principais atribuições do Comitê de Auditoria no tocando à gestão de riscos são: (d) avaliar e discutir com o auditor independente (d.i) os princípios e critérios contábeis utilizados nas demonstrações financeiras; (d.ii) a contabilização das principais provisões, contingências e litígios que possam ter impacto nas demonstrações financeiras; (d.iii) os métodos de avaliação de risco e os principais riscos identificados; e (d.iv) eventuais mudanças de escopo nos trabalhos da auditoria independente e eventuais falhas e deficiências relevantes identificadas nos controles internos da Vale; (e) avaliar e monitorar as exposições de risco da Vale; (f) avaliar e monitorar o mapa integrado de risco da Vale, bem como a efetividade e suficiência dos sistemas de controles e de gerenciamento de riscos, e propor melhorias nos planos de mitigação; (g) avaliar, monitorar e recomendar a correção ou o aprimoramento das políticas internas de riscos da Vale, incluindo a Política de Transações com Partes Relacionadas, bem como a

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela Vale e os mecanismos para tratar conflitos de interesse, nos termos da referida Política.

- ✓ **Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração:** conforme mencionado no item 5.1.b.ii deste Formulário de Referência, compreendem 07 (sete) Comitês de Assessoramento. Para informações sobre as principais competências destes Comitês, incluindo as competências relacionadas à gestão de riscos, vide itens 12.1 e 12.12 deste Formulário de Referência.

- ✓ **Comitês Executivos de Riscos de Negócios¹:** Os Comitês Executivos de Riscos de Negócios, criados pelo Conselho de Administração da Vale, são divididos em 5 (cinco) comitês com escopo de atuação distinta: (i) Riscos Operacionais, (ii) Riscos Geotécnicos, (iii) Riscos Estratégicos, Financeiros e Cibernéticos, (iv) Riscos de Conformidade e (v) Riscos de Sustentabilidade, Relações Institucionais e Reputação. São de atuação preventiva e têm como missão apoiar a Diretoria Executiva da Vale no acompanhamento dos riscos de negócios e nas deliberações necessárias deste colegiado, em conformidade com a Política de Gestão de Riscos da Vale. Os Comitês Executivos de Riscos de Negócio, entre outras atribuições, devem: apoiar a 1ª Linha de Defesa quanto às solicitações adicionais de recursos humanos, financeiros e de qualquer outra natureza para a adequada gestão e prevenção dos riscos potenciais, e, em particular para a redução ou a eliminação dos riscos classificados como "Redução Mandatória do Nível do Risco", e na efetividade dos controles e na tempestividade dos planos de ação para os riscos do nível de "Monitoramento Contínuo"; apoiar a Diretoria Executiva da Vale no acompanhamento preventivo dos riscos potenciais de negócios operacionais, cibernéticos, geotécnicos, estratégicos, financeiros e conformidade, de sustentabilidade, relações institucionais e reputação, de pessoas, de planejamento e continuidade operacional e emitir recomendações preventivas referentes aos potenciais riscos pautados nas reuniões dos referidos comitês; avaliar e sugerir, quando necessário, alterações na estratégia de gestão de riscos de negócios para posterior aprovação da Diretoria Executiva; oferecer à Diretoria Executiva visão macro consolidada da exposição a riscos potenciais do Sistema Vale nas categorias do Mapa Integrado de Riscos: Pessoas, Sustentabilidade, Relações Institucionais e Reputação, Estratégico, Cibernético, Financeiro, Planejamento e Continuidade Operacional, Operacional, Geotécnicos e Conformidade, conforme o caso, e apoiar na elaboração do Plano Plurianual de Investimentos de Gestão de Riscos.

- **Conselho Fiscal:** estabelecido em conformidade com a lei brasileira e cuja principal responsabilidade, nos termos do direito societário brasileiro, é monitorar as atividades da administração, analisar as demonstrações financeiras da Companhia e relatar suas constatações aos acionistas. Para informações adicionais, vide item 12.1 deste Formulário de Referência.

- **Gerência Executiva de Governança de Processo, Risco de Negócios e Controles Internos:** responsável pelo *Enterprise Risk Management*, conforme responsabilidades descritas anteriormente.

- **Linhas de Defesa:** para mais informações sobre as atribuições das três linhas de defesa no âmbito do processo de gerenciamento de riscos, vide item 5.1.b.(ii) acima.

As normas e procedimentos de gestão de riscos complementam a Política de Gestão de Riscos e definem práticas, processos, controles, papéis e responsabilidades na Companhia no que se refere à gestão dos riscos.

¹ Os Comitês Executivos são de suporte à Diretoria Executiva, sem atuação como 2ª Linha de Defesa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos**c. Adequação da estrutura operacional de controles internos para verificação da efetividade da política adotada**

Em alinhamento com a Política de Gestão de Riscos da Companhia, a Vale possui uma Gerência Executiva de Governança de Processo, Risco de Negócio e Controles Internos que avalia, durante as etapas de Certificação SOX (Sarbanes-Oxley), o ambiente de controles no nível da entidade a fim de assegurar a governança de gestão de riscos de negócios da Companhia. O foco desta avaliação visa fornecer segurança em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras. Adicionalmente, a Auditoria Interna também atua na verificação do cumprimento das diretrizes e regras dos documentos normativos da empresa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- a. **Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a companhia não adotou tal política**

A gestão dos riscos da Companhia é feita de forma integrada, de modo a garantir que o nível geral de risco da Companhia permaneça alinhado às suas diretrizes estratégicas.

Desta forma, a Política de Gestão de Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração originalmente em 22 de dezembro de 2005, com alterações posteriores, sendo a última alteração datada de 15 de março de 2021, estabelece diretrizes que se aplicam à gestão do conjunto dos riscos corporativos aos quais as entidades do Sistema Vale estão expostas, e não especificamente somente aos riscos de mercado. Dentre estas diretrizes destacam-se as seguintes:

- Apoiar o planejamento estratégico, o orçamento e a sustentabilidade dos nossos negócios.
- Mensurar e monitorar os nossos riscos potenciais de forma consolidada, considerando-se os efeitos da diversificação, quando aplicável, de nosso conjunto de negócios.
- Avaliar os reflexos em nosso mapa e tolerância a riscos quando da decisão de novos investimentos, aquisições e desinvestimentos.

Adicionalmente, a Companhia conta com uma Política de Uso de Derivativos, aprovada pelo Conselho de Administração em 26 de novembro de 2019, que estabelece diretrizes e alçadas de aprovação para a contratação de operações de *hedge* da sua exposição a fatores de risco de mercado, dentre outras provisões.

b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

Com base na sua Política de Gestão de Riscos e estrutura de governança de risco, a Companhia busca proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação, bem como os seus resultados financeiros e operacionais.

i. Os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia está exposta a diversos fatores de risco de mercado que podem impactar o seu fluxo de caixa. A esse respeito e, conforme mencionado no item 4.2 deste Formulário de Referência, considerando a natureza dos negócios e operações da Companhia, os principais fatores de risco de mercado aos quais está exposta são:

- **taxas de câmbio e taxas de juros:** os fluxos de caixa da Companhia estão expostos à volatilidade de várias moedas em relação ao dólar americano e às taxas de juros sobre empréstimos e financiamentos. Embora a maior parte dos preços de seus produtos seja indexada em dólares americanos, a maior parte de seus custos, despesas e investimentos é indexada em outras moedas, principalmente reais e dólares canadenses. A Companhia também possuía, em 31 de dezembro de 2020, instrumentos de dívidas e outros passivos atrelados a moedas diferentes do dólar americano, principalmente em reais brasileiros e euros, sendo que os passivos atrelados ao euro foram liquidados em março de 2021.

A dívida da Companhia com taxa flutuante consiste principalmente em empréstimos, incluindo pré-pagamentos de exportação, empréstimos com bancos comerciais e organizações multilaterais. Em geral, dívida com taxa flutuante em dólares americanos está sujeita às variações da Libor (*London Interbank Offered Rate*), sendo que o fim da

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

publicação está previsto para junho de 2023. A Companhia vem monitorando os pronunciamentos das autoridades sobre o fim da publicação da LIBOR e a evolução das discussões sobre a taxa substituta, com o objetivo de estar preparada para a transição.

- **preços de produtos e custos de insumos:** a Companhia também está exposta a riscos de mercado associados a volatilidades nos preços das *commodities* que podem impactar a sua receita ou custos.

ii. A estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)

Periodicamente, é feita uma avaliação do potencial impacto no fluxo de caixa da Companhia da exposição aos fatores de risco de mercado supramencionados, para sustentar o processo de tomada de decisão em relação à estratégia de proteção adequada, que poderá incorporar instrumentos financeiros, incluindo derivativos. Essa avaliação é feita considerando em conjunto os principais fatores de risco de mercado e suas correlações, de forma a aproveitar potenciais *hedges* naturais.

Quando necessário, para adequar o perfil de risco da Companhia e reduzir a volatilidade de seus fluxos de caixa futuros, estratégias de mitigação de risco de mercado são avaliadas e implementadas em linha com estes objetivos.

Diversas formas de mitigação podem ser utilizadas, tais como:

- (i) operações financeiras através do uso de derivativos com objetivo de *hedge*;
- (ii) linhas de crédito compromissadas garantindo liquidez;
- (iii) eventualmente decisões estratégicas com o objetivo de redução do risco de fluxo de caixa.

As carteiras de derivativos são monitoradas mensalmente de forma consolidada, permitindo a Companhia a avaliar adequadamente os resultados financeiros e seus impactos no fluxo de caixa e a garantir a compatibilidade entre as estratégias implantadas e os objetivos propostos.

Para mais informações ver o item (iv) abaixo.

iii. Instrumentos utilizados para proteção (*hedge*)

Os instrumentos financeiros utilizados para proteção incluem predominantemente operações a termo, *swaps*, futuros e opções.

Os programas de proteção contratados pela Vale e seus objetivos são os seguintes:

- **Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao CDI:** com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao CDI nos contratos de empréstimos e financiamentos. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao CDI.
- **Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados à TJLP:** com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas à TJLP em contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas e/ou flutuantes (Libor) em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada à TJLP.
- **Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais com taxas fixas:** com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas denominadas em reais a taxas fixas em contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe taxas fixas em reais.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao IPCA: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao IPCA. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao IPCA.
- Programa de proteção para os empréstimos e financiamentos em euros: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas em euros. Nestas operações, a Vale recebe taxas fixas em Euros e paga remuneração atrelada a taxas fixas em dólares norte-americanos. Este programa foi encerrado em março de 2021.
- Programa de proteção para operações de compra de produtos de níquel: com o objetivo de reduzir o risco de descasamento de preço entre o período de compra de produtos de níquel (concentrado, catodo, sínter e outros tipos) e o período de venda do produto final, foram realizadas operações de proteção. Os itens comprados são matérias-primas utilizadas no processo de produção de níquel refinado. As operações usualmente realizadas neste caso são vendas de níquel para liquidação futura, seja em bolsa (LME) ou em mercado de balcão.
- Programa de vendas de níquel a preço fixo: com o objetivo de manter a exposição das receitas a flutuações de preço do níquel, foram realizadas operações de derivativos para converter para preço flutuante os contratos comerciais de níquel com clientes que solicitam a fixação do preço. As operações têm como objetivo garantir que os preços relativos a estas vendas sejam equivalentes à média de preços da *London Metal Exchange* (LME) no momento da entrega física do produto para o cliente. As operações usualmente realizadas neste programa são compras de níquel para liquidação futura, seja em bolsa (LME) ou em mercado de balcão.
- Programa de proteção para operações de compra de produtos de cobre: com o objetivo de reduzir o risco de descasamento de preço entre o período de compra de produtos de cobre (sucata e outros) e o período de venda do produto final, foram realizadas operações de *hedge*. A sucata comprada é combinada com outros insumos para produzir cobre para os clientes finais. Neste caso, normalmente as operações realizadas são vendas de cobre com liquidação futura na bolsa (LME) ou em mercado de balcão.
- Programa de proteção de parcela da receita de níquel: com o objetivo de reduzir a volatilidade do seu fluxo de caixa em decorrência de oscilações no preço do níquel, a Companhia implementou um Programa de Hedge de Receita de Níquel. De acordo com este programa, operações de hedge foram executadas, através de contratos de opções, para proteger uma parcela do volume projetado das vendas a preços flutuantes, de realização altamente provável, garantindo preços acima no custo unitário médio de produção de níquel e investimentos para os volumes protegidos. A este programa foi dado tratamento de contabilidade de hedge. Os contratos são negociados em bolsa (LME) ou em mercado de balcão.
- Programa de proteção de parcela da receita de paládio: com o objetivo de reduzir a volatilidade do seu fluxo de caixa em decorrência de oscilações no preço do paládio, a Companhia implementou um Programa de Hedge de Receita de Paládio. De acordo com este programa, operações de hedge foram executadas, através de contratos futuros e de opções, para proteger uma parcela do volume projetado das vendas a preços flutuantes, de realização altamente provável. A este programa foi dado tratamento de contabilidade de *hedge*. Os contratos são negociados em mercado de balcão.
- Programa de proteção para compra de óleo combustível para navegação: com o objetivo de reduzir o impacto das oscilações dos preços do óleo combustível na contratação/disponibilização de frete marítimo e, consequentemente, reduzir a volatilidade

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de proteção, através de opções.

- Programa de proteção para contratação de afretamento marítimo: com o objetivo de reduzir o impacto da volatilidade do preço de afretamento marítimo no fluxo de caixa da companhia, foram realizadas operações de proteção, através de contratos a termo de frete denominados *Forward Freight Agreements* (FFAs). O item protegido é uma parcela do custo da Vale atrelada ao preço spot de afretamento marítimo.

Política contábil para instrumentos financeiros derivativos e hedge accounting

Os instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos no balanço patrimonial a valor justo e os ganhos ou perdas de valor justo são registrados no resultado do exercício, a não ser que sejam designados como um programa de contabilidade de hedge ("hedge Accounting"), de acordo com os parâmetros estabelecidos na IFRS 9 "Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração" (CPC 48, no Brasil).

Em geral, uma relação de hedge é eficaz quando uma mudança no valor justo do derivativo é compensada por uma mudança igual e contrária no valor justo do item protegido e testes de eficácia são realizados de maneira a avaliar a eficácia e quantificar a ineficácia da relação entre o instrumento financeiro e o item protegido. No início das operações de hedge accounting a Companhia documenta o tipo de proteção, a relação entre os instrumentos de proteção e o item a ser protegido, sua gestão de risco e a estratégia para a realização do programa.

A Companhia possui, na data deste Formulário de Referência, programa designados como hedge accounting de fluxo de caixa de níquel e paládio, pelos quais a parcela efetiva das variações no valor justo de derivativos designados e qualificados como hedge de fluxo de caixa é reconhecida no patrimônio líquido, na conta "Ajustes de avaliação patrimonial". O ganho ou perda relacionado com a parcela não efetiva é imediatamente reconhecido na demonstração do resultado. Quando um instrumento de hedge vence ou é vendido, ou quando um hedge não atende mais aos critérios da contabilidade de hedge, todo ganho ou perda acumulado existente no patrimônio naquele momento permanece no patrimônio e é reconhecido no resultado quando a operação for reconhecida na demonstração do resultado.

iv. Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Com relação aos riscos de mercado, ressalta-se que o monitoramento e a avaliação periódica da posição consolidada de instrumentos financeiros utilizados na mitigação dos riscos de mercado da Vale permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. O cálculo do valor justo das posições é disponibilizado mensalmente para acompanhamento gerencial.

Os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento ou desenquadramento da exposição da Companhia são:

- (i) verificação da execução dos programas mencionados no item 5.2(iii), acima;
- (ii) análise e constante monitoramento dos volumes contratados; e
- (iii) observância à adequação dos prazos de vencimento, considerando suas respectivas estratégias de proteção, garantindo que não haja desenquadramento das exposições da Companhia. O desenquadramento entre exposição e estratégias de proteção pode ocorrer se:
 - a. os volumes/valores contratados de proteção se tornarem superiores aos volumes/valores da respectiva exposição;
 - b. a exposição para a qual se buscou proteção deixar de existir; ou

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- c. houver descasamento de vencimentos entre as estratégias de proteção e suas respectivas exposições.

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item "(iii).a" acima, o procedimento adotado é o acompanhamento periódico dos volumes/valores a realizar utilizados como base para a proposta das estratégias de proteção. No caso de proteção para preços de insumos, por exemplo, se as estimativas atualizadas de consumo apontarem para uma queda nos volumes em relação às estimativas iniciais utilizadas para a proposta das estratégias de proteção, os volumes da estratégia de proteção serão ajustados de acordo.

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item "(iii).b", se no acompanhamento periódico a exposição inicialmente estimada não se concretizar, a estratégia de proteção é encerrada (*unwind* das posições contratadas).

Já para o potencial desenquadramento em virtude do disposto item "(iii).c", são verificados constantemente o alinhamento entre o vencimento das estratégias de proteção contratadas e o vencimento da exposição inicialmente estimado.

v. Se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

- *Opção relacionada às SPES Casa dos Ventos:* A Companhia possui opção de compra de ações das sociedades de propósito específico Ventos de São Bento Energias Renováveis, Ventos São Galvão Energias Renováveis e Ventos de Santo Eloy Energias Renováveis (em conjunto, "SPES Casa dos Ventos"), que compõem o parque eólico do projeto Folha Larga Sul, em Campo Formoso, na Bahia. Esta opção foi adquirida no contexto da celebração pela Companhia de contratos de compra e venda de energia elétrica com a Casa dos Ventos, com fornecimento pelo referido parque eólico.
- *Posições em derivativos embutidos:* o fluxo de caixa da Vale também está exposto a riscos de mercado associados a contratos que contêm derivativos embutidos. Os derivativos embutidos observados em 31 de dezembro de 2020 são os seguintes: 1) contratos de compra de matérias-primas e concentrado de níquel que contêm provisões de preço baseadas no preço futuro de cobre e níquel; 2) compra de gás pela Companhia de Pelotização Vale Omã (LLC), com cláusula de prêmio no preço do gás caso as pelotas de minério de ferro da Companhia sejam negociadas acima de um nível pré-definido; e 3) contrato de venda de participação acionária celebrado pela Companhia com cláusula que estabelece, sob determinadas condições, garantia de retorno mínimo sobre o investimento da empresa adquirente.

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

O gerenciamento de riscos de mercado é realizado pela mesma estrutura organizacional descrita no item 5.1 (b) (iii) acima.

A aprovação dos programas de *hedge* da exposição da Companhia a fatores de risco de mercado é de competência do Conselho de Administração, ou da Diretoria Executiva, por delegação do Conselho de Administração, de acordo com os limites estabelecidos na Política de Uso de Derivativos mencionada no item 5.2(a). A Diretoria Executiva, por sua vez, pode delegar poderes na linha hierárquica, dentro de sua alçada de aprovação. O Comitê Financeiro é mantido informado sobre as aprovações de novos programas de *hedge* deliberados pela Diretoria Executiva ou por delegação desta.

Adicionalmente, vale mencionar que todas as operações que envolvam derivativos são submetidas a prévia avaliação de riscos e aprovação pela alçada competente, e o controle de todas essas operações é centralizado na Diretoria Global de Tesouraria e Finanças Corporativas da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**c. A adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada**

O monitoramento e a avaliação periódica da posição consolidada de instrumentos financeiros utilizados na mitigação dos riscos de mercado da Vale permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. O cálculo do valor justo das posições é disponibilizado mensalmente para acompanhamento gerencial.

Para tal, a área de *Backoffice*, integrante da Diretoria Global de Tesouraria e Finanças Corporativas, realiza o acompanhamento de tais instrumentos financeiros, possuindo como responsabilidade a confirmação das características financeiras das operações, bem como as contrapartes com as quais as operações foram realizadas e reportar o valor justo das posições. Esta área avalia também se as operações foram realizadas de acordo com a aprovação interna.

Além desta área, a Gerência Executiva de Governança de Processo, Risco de Negócios e Controles Internos atua para verificar, durante as etapas de Certificação SOX (Sarbanes-Oxley), a integridade dos controles que mitigam riscos nas operações contratadas dentro dos critérios de governança expostos acima. Adicionalmente, a área de Auditoria Interna também atua na verificação do cumprimento das diretrizes e regras dos documentos normativos da empresa.

Em conformidade com as recomendações dos órgãos reguladores, em 11 de março de 2020 a Vale instalou um Comitê de Auditoria, que supervisiona a qualidade e integridade dos relatórios financeiros, a aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias, a adequação dos processos relativos à gestão de riscos e as atividades dos auditores internos e independentes. Para fins de cumprimento da legislação emitida pela CVM, SEC e Regulamento do Novo Mercado - B3, o Comitê de Auditoria passou a exercer todas as suas atribuições na Vale a partir da alteração estatutária aprovada em sede de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2020.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

a. As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las.

A administração da Vale avaliou, durante as etapas de Certificação SOX (Sarbanes-Oxley), a eficácia dos controles internos da Companhia relacionados às demonstrações financeiras por meio de processos desenvolvidos para fornecer segurança razoável em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras, de acordo com os critérios estabelecidos *no Internal Control – Integrated framework – 2013 - emitido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (“COSO”).

O processo de avaliação de controles internos prevê atuação conjunta com as áreas de negócio para avaliação de riscos de *reporting*, mapeamento de processos, avaliação da conformidade dos mesmos com as demais políticas e normas, bem como a validação de controles aplicáveis que visam a mitigação dos riscos que podem afetar a capacidade de a Companhia iniciar, autorizar, registrar, processar e divulgar informações relevantes nas demonstrações financeiras.

Em linha com a Política de Gestão de Riscos da Companhia, a Gerência Executiva de Governança de Processo, Risco de Negócios e Controles Internos realiza, durante as etapas de Certificação SOX (Sarbanes-Oxley), avaliação do ambiente de controles no nível da entidade a fim de assegurar a governança de gestão de riscos de negócios da Companhia. O foco desta avaliação visa fornecer segurança em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras.

A administração da Companhia não identificou mudanças relevantes em seu controle interno sobre relatórios financeiros que ocorreram durante o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020 que afetaram materialmente ou têm probabilidade provável de afetar materialmente seu controle interno sobre relatórios financeiros.

Adicionalmente, a Gerência Executiva de Governança de Processo, Risco de Negócios e Controles Internos interage com a Auditoria Interna, o Canal de Denúncias e o Comitê de Auditoria, com o propósito de capturar eventuais ocorrências que possam impactar as demonstrações financeiras.

No encerramento do exercício, tomando por base testes executados pela Administração durante as etapas de Certificação SOX (Sarbanes-Oxley), não foram identificadas deficiências significativas na execução dos controles. Ainda, durante o exercício, quaisquer falhas identificadas na execução de controles, são corrigidas por meio da aplicação de planos de ação com o objetivo de garantir sua correta execução no encerramento do exercício e evitar recorrências.

b. As estruturas organizacionais envolvidas

A Companhia possui uma estrutura organizacional de controles internos para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis composta pela Gerência Executiva de Governança de Processo, Risco de Negócios e Controles Internos, subordinada à Diretoria Executiva de Finanças e Relação com os Investidores com o respectivo monitoramento do Comitê de Auditoria. O processo conta ainda com a participação da Auditoria Interna e do Canal de Denúncias, áreas subordinadas à Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*), que responde ao Conselho de Administração e é supervisionada pelo Comitê de Auditoria.

c. Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

Como parte do processo de certificação anual do ambiente de controles internos, a Administração promove a revisão de todos os controles com a participação efetiva de todas as Diretorias

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

envolvidas nos processos, e realiza testes de validação visando a busca pela efetividade dos controles.

Ao final do ciclo, os executivos responsáveis pelos processos de todas as áreas de negócio e áreas de suporte da Companhia, mapeadas nos controles e testes de adequação à *Sarbanes-Oxley*, efetuam a assinatura eletrônica para suportar a avaliação do ambiente de controles internos bem como a publicação das demonstrações financeiras.

Além disso, o Comitê de Auditoria supervisiona o processo de avaliação de controles internos executado pela Administração e pelos auditores independentes, através de reuniões periódicas para apresentação dos resultados do trabalho da Gerência Executiva de Governança de Processo, Risco de Negócios e Controles Internos e respectivos planos de remediação estabelecidos pelos responsáveis dos processos.

d. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente

A administração avaliou a eficácia dos controles internos da Vale relacionados às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e concluiu que os controles internos fornecem conforto razoável em relação à confiabilidade dos relatórios financeiros e a preparação e elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, sendo considerados efetivos. O ambiente de controles internos foi auditado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, firma de auditoria independente, e em sua avaliação não foi identificada nenhuma deficiência significativa.

e. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Os Diretores da Companhia avaliaram com base na relevância, probabilidade e a possível magnitude de distorções reportadas pelo auditor independente, e concluíram que os planos de ação definidos para tais deficiências estão adequados para a correta implementação das recomendações realizadas pelos auditores, observado que conforme descrito no item (d) acima não foi reportado pelos auditores independentes nenhuma deficiência significativa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

Em 2020, a Diretoria de *Compliance* (atualmente denominada Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*)) reforçou as atividades de auditoria interna com a criação de uma equipe focada em temas técnicos e de segurança operacional e reestruturou as atividades funcionais das áreas de Integridade Corporativa e do Canal de Denúncias, implementando novas metodologias e protocolos.

Em março de 2021, a Vale lançou o Programa de Ética & *Compliance*, marcando uma nova formatação na gestão e treinamento de temas ligados à ética, conduta e Canal de Denúncias. O Programa possui seis importantes pilares: (1) Governança; (2) Diretrizes; (3) Comunicação & Treinamentos; (4) Riscos & Monitoramento; (5) Canal de Denúncias; (6) Gestão de Consequências.

Dentro do pilar de Diretrizes, a Diretoria de *Compliance* (atualmente denominada Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*)) revisou, em 2020, seu Código de Conduta, aprovado pelo Conselho de Administração em 12 de novembro de 2020. O Código de Conduta é agora um documento mais principiológico, que se conecta diretamente com o propósito e valores da Companhia. O Código se aplica à Vale e às suas subsidiárias no Brasil ou em outros países, seus empregados, gestores, estagiários, fornecedores e qualquer pessoa que atue em seu nome.

Também fazem parte desse pilar as regras anticorrupção da Vale descritas no Código de Conduta, a Política Global Anticorrupção e no Manual Global Anticorrupção. A Política Global Anticorrupção da Vale também passou por uma revisão em 09 de dezembro de 2020, aprovada pelo Conselho de Administração. A Vale tem tolerância zero à corrupção e proíbe o suborno em todas as suas formas (diretas ou indiretas).

As regras anticorrupção da Vale preveem que:

- Os investimentos socioambientais devem ser previamente aprovados pela Integridade Corporativa por meio de uma ferramenta interna e devem ter um contrato com cláusulas anticorrupção e de responsabilidade.
- Presentes, refeições e entretenimento envolvendo funcionários públicos acima de um valor específico devem ser previamente aprovados pela Integridade Corporativa por meio de uma ferramenta interna, independentemente do valor, e presentes em dinheiro ou equivalente são proibidos na Vale.
- Todos os fornecedores, entidades, associações ou quaisquer terceiros que recebam fundos da Vale, antes de serem registrados, devem passar por diligências, onde é realizada uma verificação de antecedentes e o risco de corrupção é definido. Cláusulas anticorrupção devem ser incluídas nos contratos.
- O processo de recrutamento e seleção de funcionários e líderes relacionados a qualquer funcionário público também deve ser previamente aprovado pela Integridade Corporativa.

As regras anticorrupção estão alinhadas às melhores práticas de mercado e às leis anticorrupção aplicáveis à Vale.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Um outro importante pilar do Programa de Ética & *Compliance* é o Canal de Denúncias, que é operado por uma empresa independente e está estruturado para garantir confidencialidade, proteger o anonimato do denunciante e proteger as informações para uma investigação justa. O Canal de Denúncias oferece todas as condições para que um relato seja apurado com independência, e proíbe violações de confidencialidade, intimidação ou retaliação contra denunciantes.

Qualquer violação ao Código de Conduta, políticas e normas pode ser relatada por qualquer pessoa, incluindo empregados, contratados, fornecedores, membros das comunidades afetadas e outras partes interessadas, por meio do Canal de Denúncias.

Tanto o Código de Conduta, quanto a Política Anticorrupção, devem ser revisados, ao menos, uma vez a cada três anos, ou sob demanda.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Para garantir sua efetividade, o Programa de Ética & *Compliance* da Vale ("Programa") conta com uma governança específica. A implantação, o monitoramento e o cumprimento das regras do Programa, incluindo as relacionadas a anticorrupção, são prioridade absoluta para a Vale.

O referido Programa é de responsabilidade da Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*), sendo aprovado pelo Conselho de Administração e monitorado pelo Comitê de Auditoria e pelo Comitê de Conduta e Integridade. A área de Integridade Corporativa é a guardiã do Programa, cujas funções são, mas não se limitam a: (a) Manutenção do Programa de Ética & *Compliance* da Vale, que contempla a atualização sistemática do Código de Conduta e demais diretrizes de conduta da Vale, da grade de comunicação e treinamentos sobre temas de conduta e conformidade, implantação e monitoramento de controles de conformidade, avaliações periódicas sobre a efetividade do programa e sua aderência aos principais modelos adotados pelo mercado e melhores práticas sugeridas pelos órgãos reguladores e de fiscalização; (b) Apoio ao processo de deliberação de consequências adotado pela administração e pelo Comitê de Conduta e Integridade em casos de condutas em desacordo com o Código de Conduta.

Dentre as atribuições e responsabilidades do Comitê de Conduta e Integridade da Vale, destacam-se: (a) Supervisionar a aplicação do Código de Conduta da Vale e políticas, procedimentos e diretrizes a ele relacionados (que formam coletivamente, o "Programa de Ética & Compliance da Vale"); (b) Monitorar e avaliar a eficácia do Programa de Ética & Compliance da Vale e propor melhorias; (c) Orientar a Integridade Corporativa quanto à interpretação das diretrizes e regras do Programa de Ética & Compliance da Vale; (d) Apoiar o Conselho de Administração na avaliação e revisão da Política de Gestão de Consequências da Vale; (e) Monitorar as investigações de supostos Desvios de Conduta de Alto Impacto conduzidas pelo Canal de Denúncias; (f) Determinar medidas disciplinares segundo a Tabela de Tipos de Medidas Disciplinares estabelecida na Política de Gestão de Consequências da Vale para os casos confirmados de Desvios de Conduta de Alto Impacto e outros casos dentro do escopo de atuação, de acordo com o Art. 8º; e (g) Reportar trimestralmente ou, quando necessário, em periodicidade menor, ao Conselho de Administração as determinações do Comitê sobre as medidas de gestão de consequências.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

O Código de Conduta se aplica à Vale e suas controladas, no Brasil ou nos demais países, empregados, administradores, estagiários, fornecedores e qualquer pessoa que atue em nome da Vale ou de suas empresas controladas. Adicionalmente, a Vale busca estimular a adoção dos princípios do Código de Conduta em todas as empresas nas quais tenha alguma participação societária.

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema**

Os treinamentos sobre ética e integridade para a alta liderança da Companhia são realizados em uma periodicidade bienal, tendo os últimos acontecido em 2019. No ano em questão, participaram das ações educacionais membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria-Executiva da Vale.

Já os empregados da Companhia participam de uma série de ações de comunicação e treinamentos, que acontecem ao longo do ano e fazem parte do pilar “Comunicação & Treinamentos” do Programa de Ética & Compliance da Vale, que objetiva treinar todos os empregados sobre como superar dilemas e tomar as melhores decisões de forma ética e responsável. Comunicações, filmes, vídeos e treinamentos são apenas algumas dessas ações.

A Vale desenvolve um Plano Anual de Comunicações e Treinamentos, que reúne as ações de capacitação planejadas para cada um dos públicos envolvidos, em nível global, a fim de reforçar os padrões de conduta e ética estabelecidos.

Abaixo encontram-se descritas algumas ações realizadas em 2020:

- Nos meses de maio e junho, foram realizados dois webinários (um em português e outro em inglês) sobre o papel dos líderes da empresa no combate à corrupção em tempos da Covid-19.
- No mês de julho de 2020, foi lançado um vídeo educacional sobre as regras anticorrupção da Vale para todos os empregados com acesso a computador na Vale. Tal vídeo foi disponibilizado em 9 idiomas (português, inglês, espanhol, francês, árabe, japonês, mandarim, bahasa indonésio e bahasa malaio), todos com um teste de conhecimento adquirido ao final. Essa atividade educacional foi concluída por 79,16% dos empregados (correspondente a 52.379 empregados).
- No mês de agosto, a Vale promoveu o lançamento de um podcast sobre as regras anticorrupção e também iniciou uma abordagem de *compliance* junto aos seus fornecedores.
- No mês de outubro, foi realizada ação da Companhia para discutir temas relacionados à ética e integridade: Movimento pela Integridade, a qual acontece desde 2015 na Vale. Nesta iniciativa, os líderes recebem um kit, composto por um vídeo e materiais de apoio, e devem promover debates sobre dilemas éticos com seus respectivos times. A edição de 2020 reuniu 79.537 participantes, entre empregados e terceiros, o que equivale a 83,41% de adesão dos empregados.
- Entre os meses de novembro e dezembro, foi realizada uma pesquisa para compreensão do nível de maturidade da temática de *compliance* na Vale.
- No dia 9 de dezembro de 2020, em função do Dia Internacional Contra a Corrupção, foram realizadas uma série de iniciativas tanto para o público interno como para o público externo. Dentre as ações internas, destacam-se: (1) Comunicado enviado pela Diretoria Executiva da Vale e pela Diretoria de *Compliance* (atualmente

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

denominada Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*)) para todos os empregados da Vale, de forma global; (2) Mensagem enviada por um aplicativo utilizado pela empresa (Teams) para todos os empregados da Vale, de forma global; (3) Comunicado enviado para todos os empregados de suprimentos. Dentre as ações realizadas para o público externo no Dia Internacional Contra a Corrupção, destacam-se: (1) Comunicado enviado para a base ativa de fornecedores do Brasil; (2) Notícias publicadas no site da empresa no Brasil (www.vale.com/fornecedores) e global (www.vale.com/suppliers); (3) Banners publicados no Portal ESG (www.vale.com/esg); (4) Banners publicados no site da Vale.

Como parte dessa ação do Dia Internacional Contra a Corrupção, foi produzido, ainda, um vídeo educacional para fornecedores, disponível em português com libras e em inglês, e legenda para outros seis idiomas: espanhol, árabe, mandarim, bahása indonésio, bahása malaio e japonês.

- No último trimestre do ano, foram realizadas sessões de treinamentos sobre as regras anticorrupção para empregados classificados como prioritários, classificação essa feita com base no nível de exposição de tais empregados ao risco de corrupção. Esses empregados pertencem à áreas como Recursos Humanos, Suprimentos, Sustentabilidade, Reparação, dentre outras. Tradicionalmente, os treinamentos para esse grupo eram realizados de forma presencial, mas, desde 2020, acontecem virtualmente, em função do cenário de pandemia. São desenvolvidos, para essas sessões de treinamento, materiais específicos, considerando as áreas de atuação de tais empregados. Dos 1.769 empregados mapeados para serem treinados em 2020, a Integridade Corporativa realizou treinamentos para 1.603 empregados, o que corresponde a 90%.
- Ainda no último trimestre de 2020, foi realizada uma campanha para mapeamento de possíveis conflitos de interesse na Vale. Para ajudar os empregados a entenderem o que é um conflito de interesses, foi produzido um vídeo educacional sobre o tema em 8 idiomas: português, inglês, espanhol, árabe, japonês, mandarim, bahasa indonésio e bahasa malaio.

Para todas as ações educacionais, a participação dos empregados nos treinamentos é atestada pelo registro em lista de presenças, controle de acessos na plataforma educacional, entre outros.

O plano de comunicação e treinamentos de 2021 já está em fase de execução, tendo sido iniciado com o evento global de lançamento do Programa de Ética & *Compliance* da Vale, realizado no dia 10 de março de 2021, quando foi oficialmente divulgado o novo Código de Conduta. Estiveram presentes no evento de lançamento o Presidente do Conselho de Administração, o Diretor Presidente e o Diretor de *Compliance* (atualmente denominado Diretor de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*)) da Vale.

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

As sanções estão previstas no próprio Código de Conduta da Vale. Qualquer empregado ou administrador que viole os princípios do Código e demais políticas e normas da Vale está sujeito às medidas disciplinares abaixo, que serão aplicadas de acordo com as leis locais e a gravidade da violação:

- advertência;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- treinamento;
- suspensão;
- demissão;
- outras providências jurídicas.

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

O Código de Conduta da Vale é um documento que reúne os princípios fundamentais que sustentam o propósito da Companhia. Faz parte do Programa de Ética & *Compliance* da Vale, que é monitorado pelo Comitê de Auditoria, pelo Comitê de Conduta e Integridade e pela Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*).

Uma nova versão do Código de Conduta foi aprovada em 12 de novembro de 2020 pelo Conselho de Administração da Vale.

O Código de Conduta está disponível no site da Companhia: <http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/ethics-and-conduct-office/code-of-ethics/Paginas/default.aspx>, em 9 idiomas, e também tem versões de audiolivro em português, inglês e espanhol, bem como no site da CVM (www.gov.br/cvm).

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- **se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**

A Vale possui um Canal de Denúncias (anteriormente denominado Canal de Ética e Ouvidoria), disponível para qualquer pessoa que viole os princípios éticos presentes no Código de Conduta da Vale. O Canal é operado por uma empresa independente.

- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados**

O canal está disponível para qualquer pessoa que deseje realizar uma denúncia, incluindo funcionários, contratados, fornecedores, membros de comunidades afetadas e outras partes interessadas.

- **se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé**

Como previsto no Código de Conduta, em nenhuma circunstância haverá quebra de confidencialidade, intimidação nem retaliação ao denunciante. Além disso, o Canal de Denúncias é estruturado para garantir o sigilo absoluto, protegendo o anonimato do denunciante e preservando as informações para que uma apuração justa possa ocorrer. O Canal de Denúncias garante todas as condições para que um relato seja apurado com independência.

- **órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias**

O responsável pela área Canal de Denúncias centraliza a apuração de denúncias e, quando necessário, utiliza o apoio de outras linhas de Defesa da Companhia para uma apuração tempestiva. Por sua vez, o responsável pelo Canal de Denúncias responde diretamente ao Diretor de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*).

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

que é supervisionado pelo Comitê de Auditoria e hierarquicamente subordinado ao Conselho de Administração.

A área do Canal de Denúncias emite sumários executivos periódicos sobre o resultado de cada apuração incluída no escopo do Canal compartilhados com o Comitê de Conduta e Integridade, o Comitê de Auditoria (instalado em março de 2020), o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, registrando as evidências obtidas para as situações relatadas, bem como as ações cabíveis para a resolução das irregularidades. Os principais dados relacionados ao Canal de Denúncias estão disponíveis em www.vale.com/esg.

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

Todas as partes envolvidas em uma *joint venture*, consórcio, associação ou qualquer outra combinação de negócios com qualquer terceiro (como em fusões ou aquisições) devem primeiramente passar por uma verificação (*due diligence*), inclusive sobre aspectos de corrupção, para assegurar que os termos e condições do negócio não resultarão em – ou causarão – risco relevante de violação das leis anticorrupção aplicáveis.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia conta com procedimentos para tal, conforme descritos neste item 5.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

COVID-19

Com objetivo de minimizar os impactos causados pelo COVID-19 a companhia tomou medidas e implementou políticas para proteger seus empregados, negócios e comunidades em torno de suas operações contra as ameaças colocadas pela pandemia do COVID-19. Para mais informações sobre impactos do COVID na Companhia, vide itens 7.9 e 10.3 (c) deste Formulário de Referência.

LIBOR

A Companhia vem monitorando os pronunciamentos das autoridades e a evolução das discussões sobre a taxa substituta, com o objetivo de estar preparada para a transição. Eventuais ajustes em contratos e sistemas que possam ser necessários no processo estão sendo mapeados e serão endereçados no momento oportuno. Para maiores informações, vide item 4.2 deste Formulário.

Política de Gestão de Riscos

A Política de Gestão de Riscos foi revisada pelo Conselho de Administração em 15 de março de 2021. A referida política é pública e está disponível no site institucional, disponível em <http://www.vale.com/esg/pt/Paginas/PolíticasDocumentosCorporativos.aspx>, detalha a estrutura de governança da Vale, baseada no modelo de Linhas de Defesa, detalhando seus papéis e responsabilidades, e os instrumentos utilizados para gestão de riscos, como o Mapa e a Matriz de Riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Foi desenvolvida uma estrutura integrada para gerenciar os riscos aos quais a Companhia está exposta, a fim de apoiar a consecução de seus objetivos, força financeira e flexibilidade e continuidade dos negócios. A estratégia de gerenciamento de riscos considera o impacto nos negócios da Companhia de fatores de risco de mercado (risco de mercado), riscos associados a processos internos inadequados ou com falha, pessoas, sistemas ou eventos externos (risco operacional), riscos decorrentes de obrigações de terceiros (risco de crédito), riscos de exposição a multas legais, multas ou perdas de reputação associadas à falha em agir de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, políticas internas ou melhores práticas (risco de conformidade) e riscos associados ao modelo de negócios, governança e condições políticas e regulatórias nos países em que a Vale opera (risco estratégico), entre outros.

Risco Operacional

A gestão de risco operacional é uma abordagem estruturada para administrar as incertezas relacionadas a processos internos, pessoas e sistemas e a eventos externos. Os eventos internos consistem em processos internos, pessoas e sistemas inadequados ou com falha, enquanto eventos externos incluem catástrofes naturais e operacionais causadas por terceiros.

Reduzimos o risco operacional implementando novos controles, melhorando os existentes e monitorando sua eficácia. Os planos de resposta incluem os cenários de alto risco e identificam os recursos necessários para mitigar os impactos. Procura ter uma visão clara dos principais riscos a que está exposta, do custo-benefício dos planos de mitigação e dos controles implementados para monitorar de perto o impacto dos riscos operacionais e alocar capital de maneira eficiente para reduzi-los.

Risco Geotécnico

A gestão de riscos geotécnicos é a abordagem estruturada que a Vale adota para gerir, em particular, os riscos de rompimento de barragens, taludes e pilhas de minério com potencial para causar fatalidades, impactos na comunidade, no meio ambiente e/ou interromper suas atividades, que são muito significativas para seus negócios. Os riscos geotécnicos são monitorados continuamente e devidamente integrados à gestão de risco empresarial da Vale. A Vale está trabalhando no aprimoramento de suas práticas de gerenciamento de rejeitos, através da implementação do Sistema de Gerenciamento de Rejeitos e Barragens ("TDMS"). Esse sistema baseia-se na adoção de várias camadas de proteção, incluindo as três linhas de defesa internas e externas tais como o Engenheiro de Registro ("EoR").

Risco de Planejamento e Continuidade Operacional

Os riscos de planejamento e continuidade operacional incluem riscos que podem paralisar operações, como indisponibilidade de recursos críticos e local para descarte de rejeitos, riscos de não obter ou não renovar licenças, concessões e direitos de mineração, riscos logísticos e riscos de disponibilidade e qualidade das reservas.

Risco Cibernético

O gerenciamento de risco cibernético é a abordagem adotada para gerenciar riscos de segurança da informação, como roubo e vazamento de informações, indisponibilidade de ativos de tecnologia e comprometimento da integridade dos dados. O aumento no cenário de ameaças é uma tendência natural na indústria da Vale e os riscos em evolução nesse espaço vêm de uma variedade de atores de ameaças cibernéticas, como estados-nação, *ciber-criminosos*, *hacktivistas* e *insiders*. A Vale experimenta ameaças à segurança de suas informações, mas nenhuma delas teve impacto em seus negócios em 2020.

A Companhia emprega várias medidas para gerenciar esse risco, a fim de proteger, detectar e responder a eventos cibernéticos, incluindo políticas e padrões de segurança da informação,

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

tecnologias de proteção de segurança, detecção e monitoramento de ameaças, além de testes de procedimentos de resposta e recuperação. Para incentivar a vigilância entre seus empregados, foi criada uma cultura de conscientização de segurança cibernética na organização por meio de um programa de treinamento que abrange tópicos como *phishing* por e-mail, classificação de informações e outras práticas recomendadas de segurança da informação.

Risco de Crédito

A Vale está exposta aos riscos de crédito decorrentes de operações a receber, transações com derivativos, garantias, pagamento de sinal a fornecedores e investimentos em espécie. Os processos de gestão de risco de crédito da Vale fornecem uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e manter o risco da Companhia em um nível aceitável.

A Vale atribui uma classificação de crédito interna e de limite de crédito para cada contraparte utilizando uma metodologia quantitativa própria para análise de risco de crédito, a qual é baseada em preços de mercado, classificações de crédito externas e informações financeiras da contraparte, bem como informações qualitativas em relação à posição estratégica e o histórico de relações comerciais das contrapartes.

Baseado no risco de crédito das contrapartes, estratégias para mitigação de risco podem ser utilizadas para administrar os riscos de crédito da Companhia. As principais estratégias para mitigação de risco de crédito incluem desconto de contas a receber sem garantias, instrumentos de seguro, cartas de crédito, garantias corporativas e bancárias, hipotecas, entre outras.

Do ponto de vista geográfico, a Vale possui uma carteira diversificada de contas a receber, com Ásia, Europa e Brasil, regiões com exposição mais significativa. Conforme a região, diferentes garantias podem ser utilizadas para aumentar a qualidade de crédito dos recebíveis. A Companhia monitora periodicamente a exposição das contrapartes em portfólio e bloqueia vendas adicionais a clientes em inadimplência.

Para administrar a exposição de crédito decorrente de aplicações financeiras e instrumentos derivativos, são aprovados limites de crédito para cada contraparte com a qual a Companhia tem exposição de crédito. A Vale controla a diversificação da carteira e monitora diferentes indicadores de solvência e liquidez de suas diferentes contrapartes que foram liberadas para negociação.

Riscos de Conformidade

Risco Anticorrupção

Como parte do Programa de Ética & *Compliance* da Vale, a Companhia conta com regras anticorrupção que estão definidas no Código de Conduta, na Política Global Anticorrupção e no Manual Global Anticorrupção. O programa, que está sob a responsabilidade da Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*), afirma que a Vale possui tolerância zero com a corrupção e proíbe o suborno em todas as suas formas (direta ou indireta).

Para informações sobre as regras anticorrupção, vide o item 5.4 (a) (i).

Risco estratégico

O risco estratégico compreende governança, modelo de negócios, questões ambientais, ações regulatórias, políticas, econômicas ou sociais tomadas por governos ou outras partes interessadas.

Seguros

A Vale contrata diversos tipos de apólices de seguros, tais como: seguro de riscos operacionais, seguro de risco de engenharia (projetos), seguro de risco de crédito, responsabilidade civil, seguro de vida para seus empregados, dentre outros. As coberturas destas apólices, similares às

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

utilizadas por empresas de grande porte na indústria de mineração, são contratadas de acordo com os objetivos definidos pela Companhia, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas pelos mercados de seguro e resseguro globais. A gestão de seguros é realizada com o apoio multidisciplinar das áreas operacionais da Companhia. Entre seus instrumentos de gestão de seguros, a Vale pode fazer uso de resseguradora cativa que permite a retenção de parte do risco, a contratação de seguros em bases competitivas, bem como, o acesso direto aos principais mercados internacionais de seguro e resseguro e diversificação das contrapartes.

Informações acerca de alegações internas e externas relativas ao Código de Conduta e os aperfeiçoamentos realizados em razão das denúncias

Em 2020, o Canal de Denúncias (anteriormente denominado Canal de Ética e Ouvidoria) recebeu 4.670 alegações e encerrou 4.562 casos, dos quais (i) 284 referem-se a denúncias que não foram apuradas por falta de informação ou pertinência ao escopo do Canal de Denúncias, (ii) 121 foram consultas, as quais foram respondidas pelo Canal de Denúncias, mas não deram origem a investigação; e (iii) 4.157 deram origem a investigações, que confirmaram violações ao Código de Conduta da Vale em 36% dos casos. Todas as violações confirmadas acionaram planos de correção. Como regra geral, esses planos contêm medidas para promover melhorias no processo, iniciativas de treinamento e feedback para os empregados. Dependendo da gravidade das alegações, os empregados envolvidos podem estar sujeitos a medidas administrativas, como advertências, treinamentos, suspensões, demissão ou outras providências jurídicas. Os fornecedores envolvidos em violações graves do Código de Conduta também estão sujeitos a medidas punitivas, como multas ou rescisão de contrato. As investigações do Canal de Denúncia em 2020 resultaram em 2.261 ações corretivas, incluindo o desligamento de 181 empregados.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10. Comentários dos Diretores

As informações financeiras incluídas neste item do Formulário de Referência, exceto quando mencionado de outra forma, referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Vale S.A. ("Vale" ou "Companhia"), elaboradas em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro ("IFRS") emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("IASB"), e com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as práticas contábeis previstas na Lei nº 6.404/76 e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.

As informações constantes neste item 10 do Formulário de Referência devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da Vale, disponíveis no *website* da Companhia (www.vale.com) e no *website* da Comissão de Valores Mobiliários (www.gov.br/cvm).

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais

Em fevereiro de 2021, a Companhia assinou o Acordo Global para a Reparação de Brumadinho, que estava sendo negociado desde 2019, com o Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e os Ministérios Públicos Federal e do Estado de Minas Gerais, com iniciativas de escopo socioeconômicos e socioambientais, para reparação e indenização integral dos danos decorrentes do rompimento da Barragem I, no valor total de R\$ 37.690 milhões. Com o Acordo Global, as demandas contidas nas ações civis públicas movidas contra a Companhia foram substancialmente resolvidas e os parâmetros para a execução das obrigações da Companhia com as reparações e compensações foram definidos. Como as referidas negociações para o acordo já existiam em 31 de dezembro de 2020, a Companhia complementou as provisões reconhecendo uma despesa de R\$ 19.924 milhões no resultado do exercício de 2020. O Acordo Global não contempla as indenizações por danos individuais, que estão definidas no termo de compromisso firmado entre a Vale e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em abril de 2019. A Companhia reforça o seu compromisso na reparação justa, célere e equânime dessas indenizações.

Após a ruptura da barragem de Brumadinho, a capacidade de produção de minério de ferro da Companhia foi significativamente impactada pela paralisação de algumas operações. Em 2020, a Companhia retomou parcialmente a produção em todas as operações de finos de minério de ferro paralisadas em 2019.

O Balanço Patrimonial, os fluxos de caixa e o desempenho da Companhia foram particularmente afetados pelos seguintes eventos e transações durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020:

- Em 2020, como consequência da revisão periódica das estimativas para descaracterização das estruturas de barragem, a Companhia reconheceu R\$ 1.900 milhões em complemento da provisão já registrada. Adicionalmente, a Companhia também identificou outras estruturas que atendem aos critérios para serem igualmente descaracterizadas, resultando em uma provisão adicional de R\$ 1.275 milhões.
- Em dezembro de 2020, a Companhia assinou os termos de prorrogação antecipada de suas concessões ferroviárias relacionadas à Estrada de Ferro Carajás ("EFC") e Estrada de Ferro Vitória a Minas ("EFVM"), por um período adicional de trinta anos, de 2027 a 2057. Em razão da celebração do acordo, a Companhia reconheceu um ativo intangível, referente ao direito de uso da EFVM e da EFC, em contrapartida do passivo de outorgas, no montante de R\$ 12.016 milhões, classificado como "Outros passivos financeiros".

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- Em 2020, a Companhia iniciou buscas por um eventual comprador e iniciou os estudos das demais opções disponíveis para a saída da operação da Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S. ("VNC"). Em função das negociações ocorridas durante o ano, os ativos e passivos da VNC foram classificados como "mantidos para venda" e mensurados ao valor justo resultando no reconhecimento de uma perda por *impairment* no valor de R\$ 2.155 milhões. Em dezembro de 2020, a Companhia assinou um acordo vinculante de opção de venda de sua participação na VNC por um valor imaterial, cuja conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2021. De acordo com os termos da proposta, a Companhia assumiu uma obrigação de aproximadamente R\$ 2.573 milhões (US\$ 500 milhões) para financiar os investimentos necessários para a continuidade operacional da VNC, incluindo a conversão do depósito de rejeitos de empilhamento úmido para empilhamento a seco. Assim, o montante do impacto reconhecido no resultado em relação a VNC foi de R\$ 4.728 milhões, reconhecido como "Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes" no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
- Em 2020, a Companhia conduziu o teste de redução ao valor recuperável para o empréstimo a receber da Nacala BV, em função da revisão das projeções de volume de carvão transportado na ferrovia, resultando em uma perda de R\$ 4.106 milhões, reconhecida no resultado como "Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes" em 31 de dezembro de 2020.
- Durante 2020, a Fundação Renova atualizou as premissas utilizadas na elaboração da estimativa dos custos necessários para a execução dos programas de reparação e compensação, resultando no complemento da provisão reconhecida pela Companhia em R\$ 5.530 milhões. A Companhia destinou R\$ 845 milhões para capital de giro da Samarco (2019: R\$ 402 milhões), reconhecido no resultado como despesa em "Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures" em 31 de dezembro de 2020.
- Em julho de 2020, o Conselho de Administração aprovou o retorno da política de remuneração aos acionistas e pagou o montante de R\$ 18.637 milhões.
- Em dezembro de 2020, a Companhia foi notificada pelo BNDESPar, do exercício integral da opção de compra de 8% das ações da VLI detidas pela Vale. Com o exercício desta opção a Vale recebeu R\$ 1.223 milhões, passando a deter 29,6% do total de ações da VLI. Esta transação resultou em um ganho de R\$ 885 milhões, reconhecido como "Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures" no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
- Em novembro de 2020, a Companhia concluiu a transação para venda da participação detida na Biopalma da Amazônia S.A Reflorestamento Indústria e Comércio ("Biopalma") para a Brasil Bio Fuels S.A. Em função deste acordo, uma perda de R\$ 681 milhões foi reconhecida como "Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes" no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
- Em agosto de 2020, as condições precedentes do acordo de venda da participação da Companhia na Henan Longyu foram concluídas e a Companhia recebeu R\$ 843 milhões como parte da contraprestação da transação. Esta transação resultou em um ganho de R\$ 598 milhões em função da reclassificação para o resultado dos ajustes acumulados de conversão, reconhecido como "Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures" no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
- Em outubro de 2020, a Companhia concluiu o acordo para o desinvestimento na PT Vale Indonesia Tbk ("PTVI") e recebeu R\$ 1.560 milhões pela venda. A transação com os acionistas não controladores resultou em uma perda de R\$ 1.012 milhões, reconhecida no Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2020.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- Em setembro de 2020, a Companhia decidiu encerrar suas operações na planta de Simões Filho, na Bahia, e uma perda de R\$ 412 milhões foi reconhecida como "Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes" no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
- Em julho de 2020, a Vale Overseas Limited (subsidiária integral) emitiu *bonds* com vencimento em julho de 2030, no montante de R\$ 8.214 milhões (US\$1.500 milhões).
- Em outubro de 2020, a Companhia aprovou a constituição de uma joint venture para construir e operar um projeto de expansão das instalações do Porto de Shulanghu, localizado na China. A futura contribuição de capital da Vale para o projeto está estimada entre R\$ 600 milhões e R\$ 900 milhões. A construção do projeto, que deve durar até três anos, terá início após ambas as partes obterem as aprovações antitruste e outras aprovações regulatórias na China.
- Em 20 de janeiro de 2021 (evento subsequente), a Companhia assinou um *Heads of Agreement* ("HoA") com a Mitsui & Co., Ltd. ("Mitsui"), permitindo que as partes estruturam a saída da Mitsui da Vale Moçambique e do Corredor Logístico de Nacala ("CLN"). O HoA prevê que a Vale comprará a participação da Mitsui nos ativos de mina e logística por um valor imaterial e assumirá a obrigação de liquidar o *Project Finance* do CLN, cujo saldo remanescente é de R\$ 12.992 milhões (US\$2.500 milhões) em 31 de dezembro de 2020. No caso do fechamento da transação, a Vale passará a deter, também, o controle do CLN e, portanto, consolidará seus ativos e passivos em seu balanço patrimonial. O objetivo das partes é concluir a transação em 2021, o que está sujeito a condições precedentes usuais. Adicionalmente, a Companhia anunciou sua intenção de desinvestir no segmento operacional de carvão e irá avaliar a classificação deste segmento como operação descontinuada em futuras demonstrações financeiras.

Em 2020, a Companhia registrou um lucro líquido de R\$ 26.713 milhões em comparação a um prejuízo de R\$ 6.672 milhões em 2019. Esse lucro foi principalmente em função de: (a) maior LAJIDA (EBITDA) ajustado¹ (R\$ 45.033 milhões), (ii) redução nas perdas reconhecidas por *impairment* de ativos (R\$ 8.943 milhões), parcialmente compensados pelo (iii) aumento no resultado financeiro líquido (R\$ 10.694 milhões), principalmente pela desvalorização do real frente ao dólar em 29%, levando a maiores despesas com derivativos de moedas e taxas de juros (R\$ 5.547 milhões) e variação cambial (R\$ 2.750 milhões). O resultado de 2020 também foi impactado, negativamente, pela atualização das premissas utilizadas na elaboração da estimativa dos custos necessários para execução dos programas de reparação e compensação pela Fundação Renova, resultando no complemento da provisão reconhecida pela Companhia em R\$ 5.530 milhões.

Os órgãos responsáveis por tomar decisões operacionais, de alocação de recursos e de avaliação de desempenho, que incluem a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da Companhia utilizam o LAJIDA (EBITDA) ajustado como medida de desempenho. Em 2020, o LAJIDA (EBITDA) ajustado da Companhia foi de R\$ 87.340 milhões comparado a R\$ 42.307 milhões registrado no mesmo período de 2019, um aumento R\$ 45.033 milhões, principalmente por: (i) forte desempenho do segmento de minerais ferrosos, devido ao aumento dos preços realizados (R\$ 24.948 milhões), (ii) efeito positivo da desvalorização do real frente ao dólar na receita operacional líquida (R\$ 46.831 milhões), parcialmente compensados por menores volumes de venda de minério de ferro e pelotas (R\$ 9.492 milhões) e maiores custos de aquisição de minério de ferro de terceiros (R\$ 957 milhões). O LAJIDA (EBITDA) ajustado também foi impactado pelas despesas relacionadas a Brumadinho e doações à COVID-19, que totalizaram R\$ 27.608 milhões

¹ O LAJIDA (EBITDA) Ajustado é uma medida não-GAAP, a qual é calculada usando o lucro líquido ou prejuízo do período e adicionando (a) depreciação, exaustão e amortização, (b) imposto de renda, (c) resultado financeiro, líquido, (d) resultado de equivalência patrimonial e outros resultados em coligadas e joint ventures, (e) redução ao valor recuperável e alienação de ativos não circulantes e (f) dividendos recebidos e juros de coligadas e joint ventures.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

em 2020. O LAJIDA (EBITDA) ajustado foi reconciliado com o lucro líquido da Companhia no item 10.1 (h), deste Formulário de Referência.

A sólida geração de caixa operacional fez com que a Companhia encerrasse o ano de 2020 com R\$ 74.092 milhões em caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras, acima da dívida bruta² de R\$ 69.426 milhões, e, portanto, com caixa líquido de R\$ 4.666 milhões em 2020.

Em 2019, a Companhia registrou um prejuízo atribuído aos acionistas da Vale, no valor de R\$ 6.672 milhões, comparado a um lucro líquido de R\$ 25.967 milhões em 2018. Esse prejuízo foi principalmente em função de: (a) provisões e despesas incorridas relativas a ruptura da Barragem I de Brumadinho, incluindo a descaracterização de barragens e acordos de reparação (R\$ 28.818 milhões), (b) redução ao valor recuperável maior em R\$ 17.268 milhões referente aos ativos de níquel na Nova Caledônia e ativos em minas de carvão em Moçambique; e (c) provisões adicionais para a Fundação Renova e descaracterização da barragem de Germano da Samarco, no valor total de R\$ 2.956 milhões. Esses fatores foram parcialmente compensados por uma redução de R\$ 8.381 milhões nas perdas cambiais em 2019, em comparação a 2018.

Em 2019, o LAJIDA (EBITDA) ajustado da Companhia foi de R\$ 42.307 milhões, uma redução de R\$ 18.747 milhões em relação ao exercício anterior, principalmente pelo (i) reconhecimento de provisões e despesas incorridas relacionadas ao evento Brumadinho (R\$ 28.818 milhões), (ii) menores volumes vendidos de finos de minério de ferro e pelotas (R\$ 6.091 milhões), (iii) maiores despesas com paradas de operação (R\$ 2.796 milhões), parcialmente compensados por maiores preços médios realizados de minério de ferro (R\$ 21.487 milhões), que teve um aumento de 31,6% em relação ao preço médio realizado em 2018.

A geração de caixa operacional da Companhia em 2019 viabilizou (i) a recompra de *bonds* no valor total de R\$ 9.150 milhões (US\$ 2.270 milhões), reduzindo a dívida bruta em R\$ 7.303 milhões, passando de R\$ 59.928 milhões em 2018 para R\$ 52.625 milhões em 2019, (ii) o aumento do caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras para R\$ 32.956 milhões em 2019, comparado a R\$ 22.538 milhões em 2018. A dívida líquida³ passou de R\$ 37.390 milhões em 2018 para R\$ 19.669 milhões em 2019, atingindo o menor nível desde 2008.

A tabela abaixo apresenta as condições patrimoniais da Companhia:

(em milhões de reais)	Em 31 de dezembro de		
	2020	2019	2018
Ativo circulante	126.805	68.698	59.256
Ativo não circulante	351.325	300.973	282.457
Passivo circulante	75.838	55.806	35.285
Passivo não circulante	221.306	156.716	132.745
Patrimônio líquido dos acionistas controladores	185.785	161.480	170.403
Índice de Liquidez corrente ⁽¹⁾	1,67	1,23	1,68
Índice de Liquidez geral ⁽²⁾	1,61	1,74	2,03

(1) O Índice de Liquidez Corrente é calculado dividindo-se o ativo circulante pelo passivo circulante.

(2) O Índice de Liquidez Geral é calculado dividindo-se a soma do ativo circulante e ativo não circulante pela soma do passivo circulante e passivo não circulante.

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentou um patrimônio líquido dos acionistas controladores de R\$ 185.785 milhões, comparado a R\$ 161.480 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 24.305 milhões ou 15,1% é decorrente, principalmente, do lucro líquido da Companhia de R\$ 26.713 milhões e efeito positivo de ajuste de conversão no montante de R\$ 20.556 milhões. A administração deliberou o montante de R\$ 34.216 milhões a título de remuneração aos acionistas, desse montante o valor de R\$ 6.342 milhões totaliza a remuneração mínima obrigatória do exercício de 2020, registrado como passivo circulante no balanço

² A dívida bruta é composta pelo saldo do passivo de empréstimos e financiamentos.

³ A dívida (caixa) líquida é composta pelo saldo líquido entre a dívida bruta e o saldo de caixa e equivalentes de caixa, e aplicações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

patrimonial da Companhia e R\$ 15.524 milhões foi aprovado como remuneração adicional aos acionistas da Companhia e está apresentado no Patrimônio Líquido como "Reserva de remuneração adicional proposta" em 31 de dezembro de 2020.

Em 31 de dezembro de 2020, o índice de liquidez corrente da Companhia (assim entendido o índice obtido pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) era de 1,67 comparado a 1,23 em 31 de dezembro de 2019. O aumento no índice de liquidez decorreu principalmente pelo aumento do caixa e equivalentes de caixa no exercício de 2020.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou um patrimônio líquido dos acionistas controladores de R\$ 161.480 milhões, comparado a R\$ 170.403 milhões em 31 de dezembro de 2018. A redução R\$ 8.923 milhões ou 5,2% é decorrente, principalmente, do prejuízo líquido da Companhia de R\$ 6.672 milhões e pela deliberação de dividendos na forma de juros sobre o capital próprio no total de R\$ 7.253 milhões que foram pagos no exercício de 2020. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo efeito positivo de conversão cambial no montante de R\$ 4.625 milhões.

Em 31 de dezembro de 2019, o índice de liquidez corrente da Companhia (assim entendido o índice obtido pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) era de 1,23 comparado a 1,68 em 31 de dezembro de 2018. A queda no índice de liquidez decorreu principalmente pelo reconhecimento dos passivos relacionados ao rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho.

Diante do exposto acima, a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar seu plano de negócio e cumprir suas obrigações de curto e médio prazo.

Para mais informações sobre as alterações significativas nas condições patrimoniais da Companhia, vide o item 10.1 (h), deste Formulário de Referência.

b. Estrutura de capital

A tabela abaixo apresenta o padrão de financiamento das atividades da Companhia, considerados o capital próprio e de terceiros:

(em milhões de reais)	Em 31 de dezembro de					
	2020	AV ¹ (%)	2019	AV ¹ (%)	2018	AV ¹ (%)
Capital de Terceiros (Passivo circulante e Passivo não circulante)	297.144	62,1%	212.522	57,5%	168.030	49,2%
Capital próprio (Patrimônio Líquido)	180.986	37,9%	157.149	42,5%	173.683	50,8%
Capital total (Passivo Total)	478.130	100,0%	369.671	100,0%	341.713	100,0%

(1) Análise vertical.

A estrutura de capital da Companhia apresenta uma proporção adequada entre capital próprio e capital de terceiros, considerando o desempenho do caixa operacional, dos indicadores financeiros e a condição patrimonial da Companhia.

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

No curso normal dos negócios, as principais necessidades de recursos financeiros da Companhia são para despesas de capital (investimentos), pagamento de dividendos e serviço da dívida. A Companhia espera atender a esses requisitos, de acordo com suas políticas e práticas históricas, usando caixa gerado pelas atividades operacionais.

A Companhia avalia constantemente oportunidades para geração de caixa adicional e está comprometida em continuar reduzindo seus custos e despesas, manter o nível de endividamento e disciplina na alocação de capital.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A tabela abaixo apresenta as informações sobre o endividamento da Companhia:

(em milhões de reais)	Em 31 de dezembro de		
	2020	2019	2018
Dívida bruta ⁽¹⁾	69.426	52.625	59.928
Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras	74.092	32.956	22.538
Dívida (caixa) líquida ⁽²⁾	(4.666)	19.669	37.390
Arrendamentos (IFRS 16)	8.662	7.218	-
Swaps cambiais	4.591	62	1.830
REFIS	14.262	15.749	16.852
Provisões Brumadinho	35.671	22.056	-
Provisões Germano & Fundação Renova	10.782	6.853	4.346
Dívida líquida expandida	69.302	71.607	60.418
LAJIDA (EBITDA) ajustado	87.340	42.307	61.054
Relação Dívida bruta / LAJIDA (EBITDA) ajustado	0,8	1,2	1,0
LAJIDA (EBITDA) ajustado / despesas de juros bruta	20,7	10,9	14,2

(1) A dívida bruta é composta pelo saldo do passivo de empréstimos e financiamentos.

(2) A dívida (caixa) líquida é composta pelo saldo líquido entre a dívida bruta e o saldo de caixa e equivalentes de caixa, e aplicações financeiras.

Em 31 de dezembro de 2020, a dívida bruta da Companhia totalizou R\$ 69.426 milhões, comparado a R\$ 52.625 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de 32%, principalmente pela variação cambial das dívidas contratadas em moeda estrangeira (impacto de R\$ 16.111 milhões), em função da desvalorização do real frente ao dólar, que passou de uma taxa de câmbio de R\$4,03 para US\$1,00 em 31 de dezembro de 2019 para R\$5,20 para US\$1,00 em 31 de dezembro de 2020. O valor de R\$ 3.561 milhões de principal da dívida vence em 2021.

A companhia adotou o conceito de dívida líquida expandida para gestão de sua liquidez e gestão do fluxo de caixa, e inclui, além das obrigações contratadas com instituições financeiras, também as obrigações de entregar caixa a terceiros fora do seu processo operacional regular, mais especificamente os passivos relacionados ao passivo do evento Brumadinho, Fundação Renova, Samarco e REFIS.

A Companhia entende que, baseado nos dados expostos acima, possui plenas condições para honrar os seus compromissos financeiros de curto e longo prazo.

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

As fontes de recursos utilizadas pela Companhia para financiamento do capital de giro e investimentos em ativos não circulantes nos exercícios analisados nesse formulário foram resultado substancialmente de sua própria geração de caixa operacional.

Em 2020, as atividades operacionais da Companhia geraram fluxos de caixa provenientes das operações de R\$ 75.208 milhões comparado a R\$ 47.282 milhões em 2019, em função principalmente dos melhores resultados operacionais e menores juros com empréstimos (R\$ 849 milhões), mas negativamente impactado maior variação no capital de giro (R\$ 16.048 milhões). A companhia também emitiu *bonds* em julho de 2020, totalizando R\$ 8.214 milhões para a utilização em finalidades corporativas em geral. Em 2019, as atividades operacionais geraram fluxos de caixa provenientes de operações continuadas de R\$ 47.282 milhões, em linha com os R\$ 47.920 milhões gerados em 2018.

Para informações sobre os contratos de empréstimos e financiamentos mais relevantes ocorridos nos três últimos exercícios sociais, vide o item 10.1(f), deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Conforme mencionado anteriormente, as principais fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas pela Companhia são a sua própria geração de caixa operacional. Adicionalmente, para mitigar o risco de liquidez, a Companhia possui duas linhas de crédito rotativo (*revolving credit facilities* - RCF), com vencimento em 2022 e 2024, no montante total de R\$ 25.984 milhões (US\$ 5.000 milhões) para auxiliar na gestão de liquidez de curto prazo e permitir maior eficiência na gestão de caixa, consistente com o foco estratégico de redução do custo de capital.

f. Níveis de endividamento e características de tais dívidas

Estrutura da dívida (em milhões de reais)	Em 31 de dezembro de		
	2020	2019	2018
Dívida bruta	69.426	52.625	59.928
Prazo médio das amortizações (em anos)	8,4	8,5	8,9
Custo médio (em %)	4,5%	4,9%	5,1%

O prazo médio da dívida ficou em 8,4 anos em 31 de dezembro de 2020, em linha com os 8,5 anos em 31 de dezembro de 2019. O custo médio da dívida, após swaps cambiais e de juros, reduziu-se para 4,5% ao ano em 31 de dezembro de 2020, quando comparado a 4,9% ao ano em 31 de dezembro de 2019, devido, principalmente, às menores taxas de juros praticadas no mercado de capitais internacional.

O prazo médio da dívida foi reduzido para 8,5 anos em 31 de dezembro de 2019, quando comparado a 8,9 anos em 31 de dezembro de 2018. Da mesma forma, o custo médio da dívida, após swaps cambiais e de juros, reduziu-se para 4,9% ao ano em 31 de dezembro de 2019, quando comparado a 5,1% em 31 de dezembro de 2018. Isto foi devido, principalmente, à recompra de *bonds* com maior *yield* e prazos mais longos durante o ano.

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Abaixo, segue posição dos empréstimos e financiamentos da Companhia no final dos exercícios de 2020, 2019 e 2018:

(R\$ milhões)	Taxa de juros média	31 de dezembro 2020	31 de dezembro 2019	31 de dezembro 2018
Cotados no mercado secundário:				
<i>Bonds</i>	6,01%	38.709	23.978	31.847
<i>Eurobonds</i>	4,29%	4.783	3.398	3.329
<i>Debêntures</i>	10,48%	2.576	4.011	4.036
Contratos de dívida no Brasil em:				
R\$, indexados à TJLP, TR, IPCA, IGP-M e CDI	9,29%	4.470	5.368	8.692
R\$, com juros fixos	2,86%	180	358	572
Cesta de moedas e títulos em US\$ indexados a LIBOR	2,31%	290	400	780
Contratos de dívida no mercado internacional em:				
US\$, com juros variáveis e fixos	2,24%	16.759	12.871	8.276
EUR, com juros variáveis	-	-	907	888
Outras moedas, com juros fixos	3,17%	616	483	586
Encargos incorridos		1.043	851	922
Total		69.426	52.625	59.928

As categorias mais importantes da dívida total da Companhia são apresentadas a seguir. Os valores apresentados excluem os juros acumulados.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Cotados no mercado secundário:

- **Papéis de renda fixa emitidos em dólares americanos (equivalentes a R\$ 38.709 milhões, R\$ 23.978 milhões e R\$ 31.847 milhões, em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, respectivamente).** A Companhia emitiu vários títulos de dívida no mercado de capitais, inclusive por meio da sua subsidiária integral, Vale Overseas, no valor total de US\$ 6.631 milhões (equivalentes a R\$ 34.462 milhões), até 31 de dezembro de 2020. A subsidiária Vale Canada emitiu títulos de dívida no valor de US\$ 297 milhões (equivalentes a R\$ 1.541 milhões).
- **Papéis de renda fixa emitidos em euros (equivalentes a R\$ 4.783 milhões, R\$ 3.398 milhões e R\$ 3.329 milhões, em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, respectivamente).** A Companhia emitiu títulos de dívida no mercado de capitais no valor total de € 750 milhões (equivalentes a R\$ 4.783 milhões). A Companhia irá resgatar em 29 de março de 2021 (evento subsequente), todos os *bonds* com cupom de 3,750% e com vencimento em 10 de janeiro de 2023. O saldo remanescente é de €750 milhões.

Contratos de dívida no Brasil, incluindo debêntures:

- **Empréstimos contraídos no Brasil (R\$ 7.516 milhões, R\$ 10.137 milhões e R\$ 14.080 milhões em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, respectivamente).** A Companhia possui vários empréstimos contraídos no Brasil, principalmente com o BNDES e alguns bancos privados brasileiros.

Contratos de dívida no mercado internacional:

- **Empréstimos e financiamentos contratados em dólares americanos (equivalentes a R\$ 16.759 milhões, R\$ 12.871 milhões e R\$ 8.276 milhões, em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, respectivamente).** Esses empréstimos incluem linhas de financiamento de exportação, financiamento de importação das agências de crédito de exportação e empréstimos de bancos comerciais e organizações multilaterais.
- **Empréstimos e financiamentos contratados em euros e outras dívidas (equivalentes a R\$ 616 milhões, R\$ 1.390 milhões e R\$ 1.474 milhões, em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, respectivamente).** Esta categoria inclui linhas de crédito à exportação.

Dentre as operações mais relevantes ocorridas nos três últimos exercícios sociais, destacam-se:

- (a) Em março de 2020 foram desembolsados integralmente os US\$ 5.000 milhões (equivalentes a R\$ 25.984 milhões) das linhas de crédito rotativo (*revolving credit facilities* – RCF), sendo US\$ 2.000 milhões (equivalentes a R\$ 10.393 milhões) da linha com vencimento em 2022 e os US\$ 3.000 milhões (equivalentes a R\$ 15.591 milhões) da linha com vencimento em 2024. Essas linhas de crédito foram pagas integralmente em setembro de 2020.
- (b) Em julho de 2020, a Companhia emitiu através de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited, *bonds* com vencimento em julho de 2030, no valor de US\$ 1.500 milhões (equivalentes a R\$ 8.214 milhões) com cupom de 3,75% a.a., pagos semestralmente e *yield* de 3,85% a.a.
- (c) Em agosto de 2020 foi contratado um empréstimo de US\$ 300 milhões (equivalentes a R\$ 1.638 milhões) oferecidos pelo *The Export-Import Bank of China* (“CEXIM”) relacionado aos contratos de afretamento assinados entre a Vale International e empresas direta ou indiretamente controladas por chineses.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- (d) Em 2020 houve o pagamento antecipado do saldo remanescente de empréstimo concedido pelo *Export Development* Canadá – EDC à Vale Canadá, no valor de US\$ 10.294 milhões (equivalentes a R\$ 56.719 milhões).
- (e) Em dezembro 2020, houve a liquidação antecipada do empréstimo concedido pelo governo francês à Vale Canada e que foi destinado aos investimentos realizados pela Vale Nova Caledônia de € 200 milhões (equivalentes a R\$ 1.180 milhões).
- (f) Em dezembro de 2019, a Companhia realizou o pagamento antecipado de US\$ 518 milhões (equivalentes a R\$ 2.088 milhões) para agências de desenvolvimento.
- (g) Em setembro e dezembro de 2019 a Companhia liquidou US\$ 2.167 milhões (equivalente a R\$ 8.903 milhões) em títulos emitidos pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2021, 2022, 2026, 2034, 2036 e 2039 e US\$ 103 milhões (equivalente a R\$ 429 milhões) em título emitido pela sua subsidiária integral Vale Canada Limited com vencimento em 2032, totalizando US\$ 2.270 milhões (equivalente a R\$ 9.332 milhões).
- (h) Em novembro de 2018, a Companhia liquidou US\$ 600 milhões (equivalentes a R\$ 2.325 milhões) em título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2036, juntamente com a recompra de US\$ 400 milhões (equivalentes a R\$ 1.550 milhões) do título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2022.
- (i) Em junho de 2018, a Companhia liquidou US\$ 980 milhões (equivalentes a R\$ 3.796 milhões) em título emitido pela Vale S.A., com vencimento em 2042.
- (j) Em abril de 2018, a Companhia liquidou US\$ 499 milhões (equivalentes a R\$ 1.933 milhões) em título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd, com vencimento em 2020.
- (k) Em março de 2018, a Companhia liquidou US\$ 969 milhões (equivalentes a R\$ 3.755 milhões) em título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2021, juntamente com a recompra de US\$ 781 milhões (equivalentes a R\$ 3.026 milhões) do título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2022.
- (l) Em 2018, a Companhia realizou o pagamento antecipado de US\$ 1.100 milhões (equivalentes a R\$ 4.262 milhões) em operações de pré-pagamento à exportação, US\$ 259 milhões (equivalentes a R\$ 1.003 milhões) em notas de crédito à exportação com bancos comerciais e US\$ 876 milhões (equivalentes a R\$ 3.396 milhões) em operações com o banco Export Development Canada (EDC).
- (m) Em 2018, a Companhia tomou US\$ 1.150 milhões (equivalentes a R\$ 4.456 milhões) por meio de contratos de financiamento de pré-exportação com bancos comerciais.

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Embora não haja outros contratos relacionados a dívida além dos descritos acima, a Companhia mantém relacionamento comercial no curso normal dos seus negócios com algumas das principais instituições financeiras internacionais e no país, de acordo com práticas usuais do mercado financeiro.

iii. Grau de subordinação entre as dívidas

Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas corporativas quirográficas da Companhia. As dívidas financeiras que possuem garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Grau de subordinação entre as dívidas (em milhões de reais)	Em 31 de dezembro de		
	2020	2019	2018
Empréstimos e financiamentos	69.426	52.625	59.928
Obrigações de natureza quirográfica	98,7%	98,3%	98,5%
Obrigações com garantias reais	1,3%	1,7%	1,5%

Os títulos emitidos pela Companhia através de sua controlada financeira Vale Overseas Limited são total e incondicionalmente garantidos pela Vale.

iv. Eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se a Companhia vem cumprindo essas restrições

Alguns dos instrumentos financeiros de longo prazo da Companhia contêm obrigações relacionadas à observância de determinados indicadores financeiros. Os indicadores são:

- (i) alavancagem, assim entendido o índice obtido pela divisão da dívida bruta sobre o LAJIDA (EBITDA) ajustado ("Alavancagem") e
- (ii) cobertura de juros, assim entendido o índice obtido pela divisão do LAJIDA (EBITDA) ajustado sobre despesas de juros ("Cobertura de Juros").

Para mais informações sobre LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas, incluindo o seu cálculo, vide os itens 3.2 e 10.1 (h) deste Formulário de Referência.

	Em 31 de dezembro de		
	2020	2019	2018
Alavancagem	0,8x	1,2x	1,0x
<i>Limite máximo de 4,5x</i>			
Cobertura de juros	20,7x	10,9x	14,2x
<i>Limite mínimo de 2,0x</i>			

Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a Companhia estava em conformidade com os níveis requeridos para os indicadores de Alavancagem e Cobertura de Juros. Os montantes de dívidas sujeitos a essas cláusulas são de R\$ 11.339 milhões, R\$ 9.914 milhões e R\$ 10.674 milhões em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, respectivamente

A Companhia, no curso normal de suas operações, tem observado todas as posições contratuais aplicáveis e afirma estar em conformidade com todas as obrigações assumidas em seus contratos financeiros.

g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

A Companhia possui duas linhas de crédito rotativo, com vencimento em 2022 e 2024, no montante total de R\$ 25.984 milhões (US\$ 5.000 milhões) para auxiliar na gestão de liquidez de curto prazo e permitir maior eficiência na gestão de caixa, consistente com o foco estratégico de redução do custo de capital. Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, não havia saldo devedor relativos a estas linhas.

Em dezembro de 2020, o contrato de financiamento com o BNDES no valor de R\$ 400 milhões, para financiar a aquisição de equipamentos foi cancelado. Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, não havia saldo devedor relativos a este financiamento.

Em outubro de 2020, a Companhia contratou com a New Development Bank ("NDB", o banco dos BRICS) o empréstimo de R\$1.559 milhões (US\$ 300 milhões). A linha é vinculada a

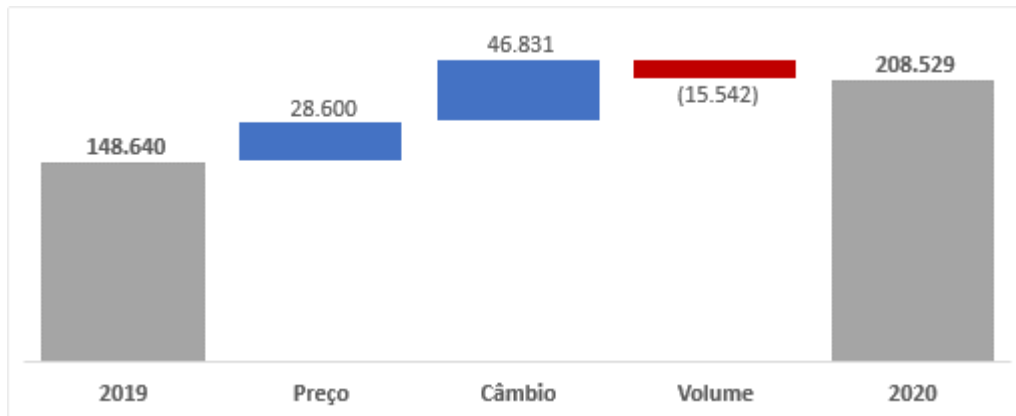
10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

investimentos na expansão da capacidade logística do Corredor Norte. Este empréstimo foi integralmente desembolsado em janeiro de 2021 (evento subsequente).

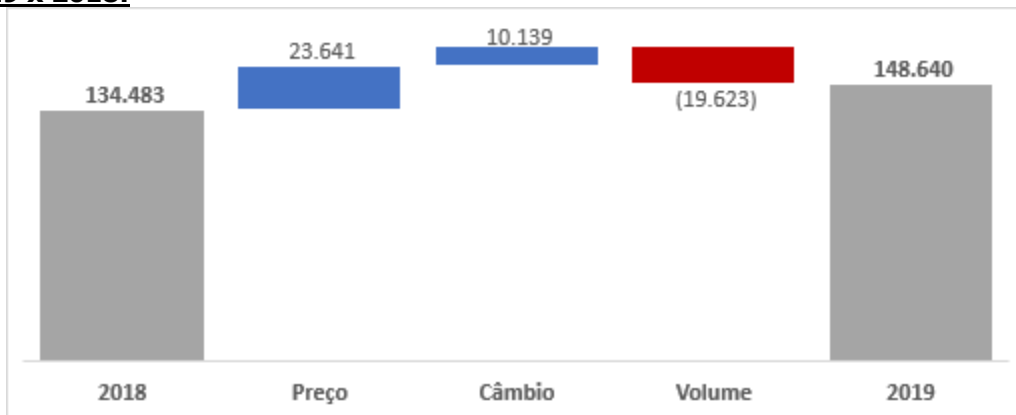
10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras consolidadas da Vale****Análise da demonstração do resultado relativa aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018**

Demonstração do Resultado (em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de						Análise horizontal	
	2020	AV (%)¹	2019	AV (%)¹	2018	AV (%)¹	(2020 x 2019)	(2019 x 2018)
							%	%
Receita de vendas, líquida	208.529	100	148.640	100	134.483	100,0	40,3	10,5
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(98.567)	(47,3)	(83.836)	(56,4)	(81.201)	(60,4)	17,6	3,2
Despesas com vendas e administrativas	(2.857)	(1,4)	(1.924)	(1,3)	(1.917)	(1,4)	48,5	0,4
Pesquisa e desenvolvimento	(2.293)	(1,1)	(1.765)	(1,2)	(1.376)	(1,0)	29,9	28,3
Pré operacionais e paradas de operação	(4.517)	(2,2)	(4.559)	(3,1)	(984)	(0,7)	(0,9)	363,3
Evento de Brumadinho	(27.016)	(13,0)	(28.818)	(19,4)	-	-	(6,3)	-
Outras despesas operacionais, líquidas	(3.956)	(1,9)	(2.052)	(1,4)	(1.613)	(1,2)	92,8	27,2
Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes	(11.819)	(5,7)	(20.762)	(14,0)	(3.523)	(2,6)	(43,1)	489,3
Lucro operacional	57.504	27,6	4.924	3,3	43.869	32,6	1.067,8	(88,8)
Resultado financeiro, líquido	(24.140)	(11,6)	(13.446)	(9,0)	(18.058)	(13,4)	79,5	(25,5)
Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures	(5.436)	(2,6)	(2.684)	(1,8)	(693)	(0,5)	102,5	287,3
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro	27.928	13,4	(11.206)	(7,5)	25.118	18,7	(349,2)	(144,6)
Tributos sobre o lucro	(3.025)	(1,5)	2.509	1,7	966	0,7	(220,6)	159,7
Prejuízo proveniente das operações descontinuadas	-	-	-	-	(310)	(0,2)	-	(100,0)
Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos acionistas não controladores	(1.810)	(0,9)	(2.025)	(1,4)	117	0,1	(10,6)	(1.830,8)
Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos acionistas da Vale	26.713	12,8	(6.672)	(4,5)	25.657	19,1	(500,4)	(126,0)

(1) Em relação à receita de vendas, líquida.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Receitas de vendas, líquida****2020 x 2019:**

Em 2020, a receita de vendas líquida totalizou R\$ 208.529 milhões comparado a R\$ 148.640 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 59.889 milhões é decorrente, principalmente, do efeito positivo da desvalorização do real frente ao dólar em 30,7% no ano e dos maiores preços realizados de minério de ferro e maiores receitas com subprodutos de metais básicos, parcialmente compensado em função dos menores volumes vendidos de minerais ferrosos (R\$ 14.256 milhões).

2019 x 2018:

Em 2019, a receita de vendas líquida totalizou R\$ 148.640 milhões comparado a R\$ 134.483 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 14.157 milhões é decorrente, principalmente, de preços realizados mais altos, principalmente de finos de minério de ferro e pelotas, que foram parcialmente compensados por menores volumes de vendas.

Para mais informações sobre as receitas da Companhia, vide o item 10.2(b), deste Formulário de Referência.

Custos dos produtos vendidos e serviços prestados

Os custos relacionados a cada segmento de negócio estão detalhados a seguir:

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados por segmento (em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de			Análise Horizontal	
				(2020 X 2019)	(2019 X 2018)
	2020	2019	2018	%	%
Minerais ferrosos	53.169	47.505	47.995	11,9	(1,0)
Metais básicos	20.800	14.874	14.715	39,8	1,1

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

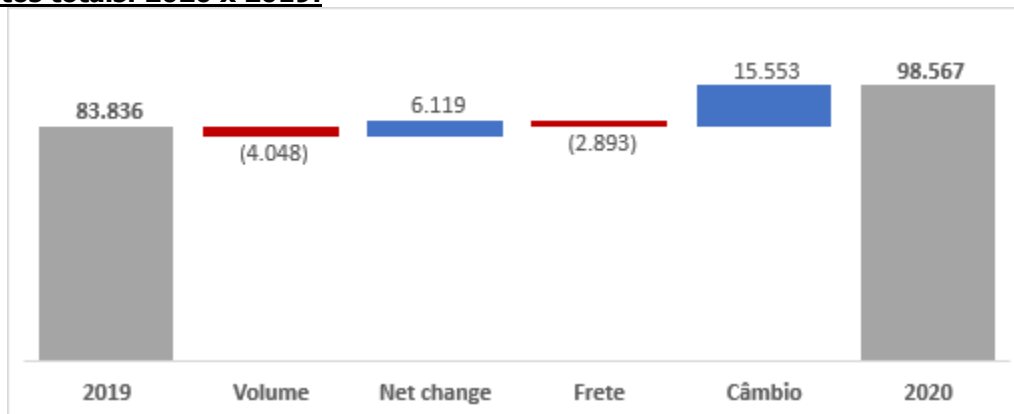
Carvão	7.536	6.462	5.811	16,6	11,2
Outros segmentos	1.675	1.541	961	8,7	60,4
Depreciação	15.387	13.454	11.719	14,4	14,8
Total	98.567	83.836	81.201	17,6	3,2

Os custos por moeda estão detalhados a seguir:

	2020	Variação (%)	2019	Variação (%)	2018
Taxa de câmbio média (Real/Dólar)	5,16	30,7%	3,95	7,9%	3,66
Taxa de câmbio de fechamento (Real/Dólar)	5,20	28,9%	4,03	4,0%	3,87

Custos por moeda, em percentual:

Dólar (USD)	53,0%	4,2%	48,8%	12,9%	35,9%
Real (BRL)	39,5%	-4,7%	44,2%	-6,4%	50,6%
Dólar canadense (CAD)	6,3%	0,4%	5,9%	-5,3%	11,2%
Outras moedas	1,2%	0,1%	1,1%	-1,2%	2,3%

Custos totais: 2020 x 2019:

Em 31 de dezembro de 2020, o custo total dos produtos e serviços vendidos totalizou R\$ 98.567 milhões comparado a R\$ 83.836 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 14.731 milhões ou 17,6% é decorrente principalmente de:

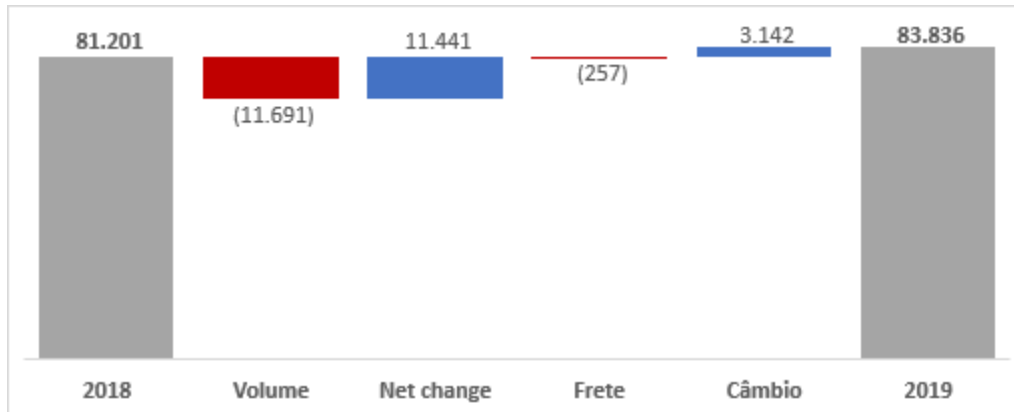
- Aumento nos custos referente ao efeito negativo das variações cambiais, sobre os custos atrelados em outras moedas, principalmente no segmento de metais básicos e carvão, onde a maior parte das operações da Companhia é localizada internacionalmente. Em minerais ferrosos, o câmbio também impactou negativamente, em função dos custos de frete marítimo internacional e aquisição de minério de ferro de terceiros que são denominados em dólar (R\$ 15.553 milhões).
- Especificamente no segmento de minerais ferrosos, foram identificados aumentos nos custos de royalties e aquisição de minério de terceiros impactados pelos maiores preços de referência de minério de ferro em 16,6% (R\$ 1.364 milhões); maiores custos de produção em função de maiores gastos com prestadores de serviços e materiais (R\$ 1.520 milhões), manutenção das operações (R\$ 1.930 milhões) e pessoal (R\$ 1.139 milhões) em função da busca de melhoria e recuperação de volumes das operações de minerais ferrosos e gastos extraordinários relativos a COVID-19; O menor volume de vendas de minerais ferrosos (R\$ 4.368 milhões) e menores custos de frete marítimo (R\$ 2.893 milhões), principalmente pela redução de 23% do *bunker*, compensaram, parcialmente, o aumento de custos do exercício.
- No segmento de metais básicos, maiores volumes vendidos pelas operações de metais básicos no Canadá, resultou em custos maiores comparativamente ao exercício anterior (R\$ 701 milhões), além de maiores custos devido à maiores volumes vendidos e preços

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

médios realizados de cobre de terceiros (R\$ 1.243 milhões) e maiores custos relacionados a manutenção programadas na refinaria de Copper Cliff, em Sudbury (R\$ 201 milhões).

- No segmento de Carvão, os custos foram maiores que o exercício anterior em função dos problemas operacionais das usinas de beneficiamentos em Moçambique, o que fez com que a Companhia iniciasse um processo de reforma dessas usinas cuja expectativa de finalização é o primeiro semestre de 2021.

Custos totais: 2019 x 2018:



Em 31 de dezembro de 2019, o custo total dos produtos e serviços vendidos totalizou R\$ 83.836 milhões comparado a R\$ 81.201 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 2.635 milhões ou 3,2% é decorrente principalmente do:

- Aumento nos custos referente ao efeito negativo das variações cambiais, sobre os custos atrelados em outras moedas, principalmente no segmento de metais básicos e carvão, onde a maior parte das operações da Companhia é localizada internacionalmente. Em minerais ferrosos, o câmbio também impactou negativamente, em função dos custos de frete marítimo internacional e aquisição de minério de ferro de terceiros que são denominados em dólar (R\$ 3.142 milhões).
- Especificamente no segmento de minerais ferrosos, foram identificados aumento nos custos de royalties e aquisição de minério de ferro de terceiros impactados pelos maiores preços de referência de minério de ferro em 34,5% (R\$ 1.805 milhões); maiores custos de produção em função de maiores gastos com prestadores de serviços e materiais (R\$ 1.245 milhões), manutenção das operações (R\$ 1.529 milhões) e gastos com combustíveis (R\$ 560 milhões); O menor volume de vendas de minerais ferrosos (R\$ 7.480 milhões) compensou, parcialmente, o aumento de custos do exercício.
- No segmento de metais básicos, a redução da produção devido aos problemas operacionais em VNC e às paradas para manutenção programadas e não programadas das refinarias de Copper Cliff em Sudbury, Clydach em Matsusaka e Long Harbour e nas operações de Sossego resultou em custos maiores comparativamente ao exercício anterior. Da mesma forma, Onça Puma retomou as operações de extração mineral (suspensas desde setembro de 2017) e as atividades de processamento de níquel (suspensas desde junho de 2019), após a decisão favorável do Supremo Tribunal Federal ("STF") em setembro de 2019.

Despesas com vendas e administrativas

As despesas com vendas e administrativas totalizaram R\$ 2.857 milhões em 2020, comparadas a R\$ 1.924 milhões em 2019. Em 2020, as despesas com vendas representam 16% desse total e as despesas com pessoal representam 40%.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Despesas pré-operacionais e relativas a paradas de operação

Em 31 de dezembro de 2020, as despesas pré-operacionais e relativas a paradas de operação totalizaram R\$ 4.517 milhões, em linha quando comparado a R\$ 4.559 milhões em 31 de dezembro de 2019. Parte substancial dessas despesas se refere a consequências do evento Brumadinho, onde algumas operações de minério de ferro foram paralisadas ou tiveram seus volumes de produção reduzidos devido a decisões judiciais ou análises técnicas realizadas pela Companhia em suas estruturas de barragens a montante localizadas no Brasil. Os custos dessas paradas, incluindo a ociosidade destas plantas, foi de R\$ 3.206 milhões em 31 de dezembro de 2020 comparado a R\$ 3.888 milhões em 31 de dezembro de 2019. A Companhia está trabalhando em medidas legais e técnicas para retomar todas as operações com capacidade total.

Em 31 de dezembro de 2019, as despesas pré-operacionais e relativas a paradas de operação totalizaram R\$ 4.559 milhões comparado a R\$ 984 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 3.575 milhões é decorrente, principalmente, das paradas operacionais resultantes do evento de Brumadinho (R\$ 3.888 milhões), parcialmente compensadas pela conclusão do *ramp-up* do projeto S11D.

Outras despesas operacionais líquidas

Em 31 de dezembro de 2020, as outras despesas operacionais totalizaram R\$ 3.956 milhões comparado com R\$ 2.052 milhões, principalmente por maiores obrigações para a desmobilização de ativos R\$ 1.227 milhões e gastos com rescisão antecipada de contratos de navios convertidos R\$ 610 milhões.

Em 31 de dezembro de 2019, as outras despesas operacionais totalizaram R\$ 2.052 milhões comparado com R\$ 1.613 milhões em 2018, principalmente relacionado à provisão reconhecida decorrente da mudança de prognóstico para provável do processo referente a acidente dos carregadores de navios no terminal marítimo de Praia Mole, no Espírito Santo, em 2019.

Redução ao valor recuperável ("*impairment*") e baixa de ativos não circulantes

Segmentos por classe de ativos (em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2020	2019	2018
Ativo Imobilizado e intangível			
Metais básicos – Níquel	4.728	10.319	-
Carvão	4.851	6.949	
Outros ativos	1.093	487	713
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes	10.672	17.755	713
Contratos onerosos	-	987	1.527
Baixas de ativos não circulantes	1.147	2.020	1.283
Redução ao valor recuperável e baixas de ativos não circulantes	11.819	20.762	3.523

As perdas por *impairment* foram devidas principalmente a:

- **Metais básicos – Níquel: Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S. ("VNC")** - A operação de Nova Caledônia enfrentou dificuldades ao longo de 2019, principalmente em relação à produção e processamento de níquel refinado, associado aos desafios resultantes da localização remota deste ativo. A Companhia iniciou estudos de alternativas para a VNC, levando em consideração as opções operacionais e comerciais para melhorar os fluxos de caixa de curto prazo da VNC. Com base na revisão dos planos de negócio realizada em 2019, a Companhia reduziu os níveis de produção esperados dos produtos de níquel refinado para a vida útil restante da mina, resultando em uma perda por *impairment* de R\$ 10.319 milhões reconhecida no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 2020, a Companhia iniciou buscas por um eventual comprador e iniciou estudos das demais opções disponíveis para a saída da operação. Em função das negociações ocorridas durante o ano, os ativos e passivos da VNC foram classificados como "mantidos para venda" e mensurados ao valor justo resultando no reconhecimento de uma perda por *impairment* no valor de R\$ 2.155 milhões no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Com o reconhecimento desse *impairment* adicional, o valor contábil da unidade geradora de caixa ("UGC") foi reduzido a zero em 31 de dezembro de 2020.

Em dezembro de 2020, a Companhia assinou um acordo vinculante de opção de venda de sua participação na VNC por um valor imaterial para um consórcio formado em uma nova empresa chamada "Prony Resources", liderada pela atual administração e funcionários da VNC e apoiada pelas autoridades caledonianas e francesas com a Trafigura como acionista minoritária. A conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2021.

Os termos da proposta levam em consideração as necessidades de financiamento para a continuidade das operações da VNC, incluindo o compromisso de realizar investimentos para a conversão do depósito de rejeitos de empilhamento úmido para empilhamento a seco ("Projeto Lucy"). Com isso, a Companhia reconheceu uma perda referente ao acordo de venda no montante de R\$ 2.573 milhões (US\$ 500 milhões) no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, totalizando uma perda de R\$ 4.728 milhões.

- **Carvão: Mina de Moatize, Moçambique** - Em 2019, a Companhia reconheceu uma perda por *impairment* no valor de R\$ 6.949 milhões, correspondendo a totalidade dos ativos da UGC de carvão, principalmente devido às dificuldades técnicas no projeto e na operação dos ativos relacionados a esta UGC. Além disso, a Companhia reduziu a expectativa de preços de longo prazo para o carvão e, após revisão detalhada do plano de lavra da mina, reduziu significativamente a estimativa de reservas comerciáveis de carvão. Adicionalmente, a Companhia testou a recuperabilidade dos ativos adquiridos durante 2020 e reconheceu uma perda por *impairment* no montante de R\$ 745 milhões no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
- **Carvão: Empréstimo a receber, Nacala BV** - A Companhia possui empréstimos a receber de Nacala, cuja recuperabilidade foi impactada pela alteração na curva de produção da mina de Moatize, resultando na redução de volume de carvão a ser transportado no Corredor Logístico de Nacala e, conseqüentemente, afetando a capacidade projetada de geração de caixa do mesmo. Portanto, a Companhia, conduziu o teste de redução ao valor recuperável para estes empréstimos recebíveis, resultando no reconhecimento de uma perda por *impairment* de R\$ 4.106 milhões no exercício de 2020. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo contábil do recebível após o *impairment* é de R\$ 5.800 milhões.

Dentre as premissas utilizadas para o cálculo do FVLCD ("Fair Value Less Costs of Disposal"), a que está sujeita ao maior nível de incerteza é o volume projetado de carvão transportado. Para ilustrar essa sensibilidade, o saldo contábil remanescente seria totalmente provisionado por *impairment* com uma redução de 5 milhões de toneladas por ano (capacidade total de 22 milhões de toneladas por ano), considerando as demais premissas constantes.

- **Outros ativos: Biopalma** - Em 2019, a Companhia revisou o plano de negócios dos ativos biológicos controlados pela Biopalma, empresa que cultiva uma plantação de palma de dendê, extrai e comercializa o óleo das palmas. Esta revisão gerou redução na capacidade operacional esperada para a Biopalma. A Companhia também revisou a premissa de preço de longo prazo com base nas condições de mercado à época. Assim, a Companhia realizou o teste de *impairment* desta UGC e uma perda por *impairment* de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

R\$ 489 milhões foi reconhecida no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Em setembro de 2020, a Companhia assinou um acordo com a Brasil Bio Fuels S.A. para vender a totalidade da sua participação na Biopalma por uma contraprestação imaterial. Em função deste acordo, uma perda de R\$ 681 milhões foi reconhecida no resultado do exercício de 2020. O desinvestimento da Biopalma foi concluído em novembro de 2020.

Resultado Financeiro Líquido

2020 x 2019:

Em 31 de dezembro de 2020, o resultado financeiro líquido totalizou uma perda de R\$ 24,140 milhões em comparação a uma perda de R\$ 13.446 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R\$ 10.694 milhões, principalmente por:

- As despesas financeiras totalizaram R\$ 17.141 milhões em 2020 comparado a R\$ 14.738 milhões em 2019, um aumento de R\$ 2.403 milhões, principalmente em função do (i) aumento de R\$ 2.563 milhões no valor justo das debêntures participativas, cuja mensuração é realizada através da cotação dessas debêntures cotadas em mercado secundário, (ii) aumento de R\$ 1.010 milhões no valor justo das garantias financeiras cedidas em moeda americana e fornecidas para certas coligadas e *joint ventures*, parcialmente compensado por (iii) menores despesas relacionadas a recompra de *bonds* no valor de R\$ 1.100 milhões.
- O efeito do valor justo dos derivativos representou uma perda de R\$ 5.526 milhões em 2020 comparada a um ganho de R\$ 926 milhões em 2019, em função dos seguintes principais programas:
 - Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos – a Companhia reconheceu uma perda de R\$ 5.373 milhões em 2020 comparado a um ganho de R\$ 154 milhões em 2019. Nestas operações de *swap*, são pagas taxas fixas ou flutuantes em dólares e recebido remuneração em reais atrelada às taxas de juros das dívidas protegidas.
 - Programa de proteção de fluxo de caixa para compra de óleo combustível (*gasoil*), petróleo tipo *Brent* e frete – a Companhia reconheceu uma perda de R\$ 496 milhões em 2020 comparado a um ganho de R\$ 158 milhões em 2019. Para reduzir o efeito das oscilações do preço do óleo combustível na contratação e disponibilização de frete marítimo e, conseqüentemente, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de proteção deste insumo, através da contratação de opções.
 - Programa de proteção de insumos e produtos de metais básicos – a Companhia reconheceu um ganho de R\$ 58 milhões em 2020 comparado a um ganho de R\$ 222 milhões em 2019.
- A Companhia reconheceu uma perda de R\$ 789 milhões em 2020 em relação às atualizações monetárias indexadas pela inflação, comparado a uma perda de R\$ 1.870 milhões em 2019.
- A Companhia reconheceu uma perda cambial de R\$ 2.606 milhões em 2020 comparadas a um ganho cambial de R\$ 144 milhões em 2019, devido à depreciação do real em relação ao dólar.

2019 x 2018:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2019, o resultado financeiro líquido totalizou uma perda de R\$ 13.446 milhões em comparação a uma perda de R\$ 18.058 milhões em 31 de dezembro de 2018. A redução de R\$ 4.612 milhões ou 25,5%, é decorrente, principalmente por:

- As receitas financeiras foram de R\$ 2.092 milhões em 2019 comparado aos R\$ 1.549 milhões registrados em 2018, o aumento refere-se as aplicações da Companhia em fundo de investimento exclusivo com liquidez imediata, cuja carteira é composta de operações compromissadas e Letras Financeiras do Tesouro ("LFTs"), que são títulos pós-fixados do governo brasileiro.
- As despesas financeiras totalizaram R\$ 14.738 milhões em 2019 comparado a R\$ 8.274 milhões em 2018, um aumento de R\$ 6.464 milhões, principalmente em função do (i) aumento de R\$ 3.816 milhões no valor justo das debêntures participativas, devido ao aumento em seu valor de mercado, (ii) aumento de R\$ 1.539 milhões no valor justo das garantias financeiras fornecidas para certas coligadas e *joint ventures*, (iii) aumento de despesas no valor de R\$ 299 milhões como resultado da adoção dos arrendamentos do IFRS 16, parcialmente compensado por menores juros brutos de empréstimos e financiamentos devido à redução da dívida.
- O efeito do valor justo dos derivativos representou um ganho de R\$ 926 milhões em 2019 comparado a uma perda de R\$ 1.006 milhões em 2018. Seguem as operações de derivativos por programa:
 - Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos – a Companhia reconheceu um ganho de R\$ 154 milhões em 2019 comparado a uma perda de R\$ 1.054 milhões em 2018. Nestas operações de *swap*, são pagas taxas fixas ou flutuantes em dólares e recebido remuneração em reais atrelada às taxas de juros das dívidas protegidas.
 - Programa de proteção de fluxo de caixa para compra de óleo combustível, *gasoil* e petróleo tipo *Brent* – a Companhia reconheceu um ganho de R\$ 158 milhões em 2019 comparado a um ganho de R\$ 16 milhões em 2018. Para reduzir o efeito das oscilações do preço do óleo combustível na contratação e disponibilização de frete marítimo e, conseqüentemente, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de proteção deste insumo, através da contratação de opções.
 - Programa de proteção de insumos e produtos de metais básicos – a Companhia reconheceu um ganho de R\$ 222 milhões em 2019 comparado a uma perda de R\$ 99 milhões em 2018.
- A Companhia reconheceu uma perda de R\$ 1.870 milhões em 2019 em relação às atualizações monetárias indexadas pela inflação, comparado a uma perda de R\$ 2.090 milhões em 2018.
- A Companhia reconheceu um ganho cambial de R\$ 144 milhões em 2019 comparado a uma perda cambial de R\$ 8.237 milhões em 2018, a redução deve-se principalmente à adoção do Investimento líquido em operações no exterior. Desde 1º de janeiro de 2019, as diferenças cambiais decorrentes de alguns empréstimos de longo prazo a pagar para a Vale International S.A. são reconhecidos em outros resultados abrangentes, em "Ajustes acumulados de conversão", e serão reclassificados do patrimônio líquido para o resultado no momento da alienação ou alienação parcial do investimento líquido.

Resultado de participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures*

Exercício encerrado
em 31 de dezembro de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em milhões de reais)	2020	2019	2018
Equivalência patrimonial dos investimentos em coligadas e <i>joint ventures</i>	(555)	871	1.145
Samarco/Germano	(981)	(993)	(315)
Fundação Renova	(5.530)	(1.963)	(1.523)
Resultado na venda de investimentos	1.529	(599)	-
Outros	97	-	-
Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures	(5.436)	(2.684)	(693)

Nos exercícios analisados, os principais impactos relacionados às participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures* foram os seguintes:

- Durante o ano de 2020, a Fundação Renova atualizou as premissas usadas na preparação da estimativa dos custos necessários para a execução dos 42 programas de reparação e compensação. A revisão resultou numa provisão adicional de R\$ 5.530 milhões em 2020, que corresponde à proporção da responsabilidade da Companhia com a Fundação Renova, comparada a uma provisão adicional de R\$ 1.963 milhões reconhecida em 2019;
- Em função dos novos requerimentos de segurança estabelecidos pela Agência Nacional de Mineração ("ANM"), a Samarco elaborou um projeto para descaracterização da barragem de Germano, que também foi construída pelo método de alteamento a montante e está inativa desde o rompimento da barragem de Fundão. A Samarco elaborou um projeto para descaracterização dessa barragem, resultando em uma provisão para descaracterização reconhecida pela Companhia no valor de R\$ 993 milhões durante o ano de 2019. Durante o ano de 2020, a Companhia reconheceu uma provisão adicional de R\$ 136 milhões, equivalente a proporção de sua participação na Samarco de 50% da variação dos custos estimados para realizar o projeto de descaracterização desta estrutura;
- A Companhia teve gastos no valor de R\$ 845 milhões, R\$ 402 milhões e R\$ 315 milhões durante o exercício de 2020, 2019 e 2018, respectivamente, disponibilizados a Samarco e utilizados para capital de giro;
- Em 2020, a Companhia reconheceu um ganho de R\$ 885 milhões com o exercício do contrato de opção de compra de 8% das ações detidas pela Vale na VLI S.A. pelo BNDES Participações S.A, passando a deter 29,6% do total de ações da VLI (37,60% em 2019);
- Em dezembro de 2019, a Companhia celebrou um acordo para vender sua participação de 25% na Henan Longyu, e com isso, esse investimento foi classificado como ativo mantido para venda e uma perda por *impairment* no valor de R\$ 630 milhões foi reconhecido no resultado de 2019. Em 2020, a Companhia conclui o desinvestimento e reconheceu um ganho de R\$ 598 milhões relacionado a reciclagem da reserva de Ajustes Acumulados de Conversão.

Tributos sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia registrou uma despesa de imposto de renda de R\$ 3.025 milhões, comparada a uma receita de R\$ 2.509 milhões em 31 de dezembro de 2019. A alíquota efetiva difere da alíquota estatutária principalmente por (a) benefício fiscal de juros sobre capital próprio, (b) benefícios fiscais principalmente das operações do Norte (c) prejuízos fiscais de subsidiárias não reconhecidos e (d) variação cambial sobre estoque de prejuízo no exterior. Quando comparado a 2019, a Companhia reconheceu maiores variações cambiais referentes ao estoque de prejuízos e reduziu o montante de prejuízos fiscais não reconhecidos.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia registrou uma receita de imposto de renda de R\$ 2.509 milhões, comparada a uma receita de R\$ 966 milhões em 31 de dezembro de 2018. A

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

variação decorre basicamente do resultado antes dos impostos negativo em 2019, devido ao registro das provisões de Brumadinho.

LAJIDA (EBITDA) ajustado

A administração usa o LAJIDA (EBITDA) ajustado para avaliar a contribuição de cada segmento no desempenho e para respaldar as decisões sobre alocação de recursos. A definição da Companhia de LAJIDA (EBITDA) ajustado é o lucro ou prejuízo operacional acrescido de dividendos recebidos e juros de empréstimos de coligadas e *joint ventures*, excluindo (i) depreciação, exaustão e amortização e (ii) redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes.

A tabela a seguir demonstra uma reconciliação do LAJIDA (EBITDA) ajustado com o lucro líquido (prejuízo) de operações continuadas para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.

LAJIDA (EBITDA) (em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2020	2019	2018
Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas atribuído aos acionistas da Vale	26.713	(6.672)	25.967
Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos acionistas não controladores	(1.810)	(2.025)	117
Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas	24.903	(8.697)	26.084
Depreciação, amortização e exaustão	16.679	14.751	12.240
Tributos sobre o lucro	3.025	(2.509)	(966)
Resultado financeiro	24.140	13.446	18.058
LAJIDA (EBITDA) das operações continuadas	68.747	16.991	55.416
Itens para reconciliação do LAJIDA (EBITDA) ajustado			
Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures	5.436	2.684	693
Dividendos recebidos e juros de empréstimos de coligadas e joint ventures	1.338	1.870	1.433
Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes	11.819	20.762	3.523
LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas	87.340	42.307	61.065

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Análise das variações patrimoniais em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018**

Ativo (em milhões de reais)	31/12/2020	AV (%) ¹	31/12/2019	AV (%) ¹	31/12/2018	AV (%) ¹	Análise Horizontal	
							2020 x 2019	2019 x 2018
							%	%
Circulante								
Caixa e equivalentes de caixa	70.086	14,7	29.627	8,0	22.413	6,6	136,6	32,2
Aplicações financeiras de curto prazo	4.006	0,8	3.329	0,9	125	0,0	20,3	2.563,2
Contas a receber	25.944	5,4	10.195	2,8	10.261	3,0	154,5	(0,6)
Outros ativos financeiros	1.707	0,4	2.449	0,7	1.558	0,5	(30,3)	57,2
Estoques	21.103	4,4	17.228	4,7	17.216	5,0	22,5	0,1
Tributos a recuperar	2.646	0,6	3.719	1,0	5.526	1,6	(28,9)	(32,7)
Outros	1.313	0,3	2.151	0,6	2.157	0,6	(39,0)	(0,3)
	126.805	26,5	68.698	18,6	59.256	17,3	84,6	15,9
Não circulante								
Depósitos judiciais	6.591	1,4	12.629	3,4	6.649	1,9	(47,8)	89,9
Outros ativos financeiros	9.271	1,9	10.724	2,9	12.180	3,6	(13,5)	(12,0)
Tributos a recuperar	5.670	1,2	4.853	1,3	5.020	1,5	16,8	(3,3)
Tributos diferidos sobre o lucro	53.711	11,2	37.151	10,0	26.767	7,8	44,6	38,8
Outros	3.380	0,7	2.348	0,6	1.015	0,3	44,0	131,3
	78.623	16,4	67.705	18,3	51.631	15,1	16,1	31,1
Investimentos	10.557	2,2	11.278	3,1	12.495	3,7	(6,4)	(9,7)
Intangíveis	48.309	10,1	34.257	9,3	30.850	9,0	41,0	11,0
Imobilizado	213.836	44,7	187.733	50,8	187.481	54,9	13,9	0,1
	351.325	73,5	300.973	81,4	282.457	82,7	16,7	6,6
Total do ativo	478.130	100,0	369.671	100,0	341.713	100,0	29,3	8,2

(1) Em relação ao total do ativo.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

							Análise horizontal	
							2020 x 2019	2019 x 2018
Passivo e patrimônio líquido (em milhões de reais)	31/12/2020	AV (%) ¹	31/12/2019	AV (%) ¹	31/12/2018	AV (%) ¹	%	%
Circulante								
Fornecedores e empreiteiros	17.496	3,7	16.556	4,5	13.610	4,0	5,7	21,6
Empréstimos, financiamentos e arrendamentos	5.901	1,2	5.805	1,6	3.889	1,1	1,7	49,3
Outros passivos financeiros	9.906	2,1	5.658	1,5	6.213	1,8	75,1	(8,9)
Tributos a recolher	4.950	1,0	2.065	0,6	1.659	0,5	139,7	24,5
Programa de refinanciamento ("REFIS")	1.769	0,4	1.737	0,5	1.673	0,5	1,8	3,8
Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures	4.554	1,0	2.079	0,6	1.120	0,3	119,0	85,6
Provisões	9.498	2,0	4.956	1,3	5.278	1,5	91,6	(6,1)
Passivos relacionados a Brumadinho	9.925	2,1	6.319	1,7	-	-	57,1	-
Descaracterização das barragens	1.981	1,3	1.247	0,3	-	-	58,9	-
Dividendos a pagar	6.342	1,3	6.287	1,7	-	-	0,9	100,0
Outros	3.516	0,7	3.097	0,8	1.843	0,5	13,5	68,0
	75.838	15,9	55.806	15,1	35.285	10,3	35,9	58,2
Não circulante								
Empréstimos, financiamentos e arrendamentos	72.187	15,1	54.038	14,6	56.039	16,4	33,6	(3,6)
Debêntures participativas	17.737	3,7	10.416	2,8	5.454	1,6	70,3	91,0
Outros passivos financeiros	23.967	5,0	7.206	1,9	5.701	1,7	232,6	26,4
Programa de refinanciamento ("REFIS")	12.493	2,6	14.012	3,8	15.179	4,4	(10,8)	(7,7)
Tributos diferidos sobre o lucro	9.198	1,9	7.585	2,1	5.936	1,7	21,3	27,8
Provisões	43.829	9,2	34.233	9,3	27.491	8,0	28,0	24,5
Passivos relacionados a Brumadinho	13.849	2,9	5.703	1,5	-	-	142,8	-
Descaracterização das barragens	9.916	2,1	8.787	2,4	-	-	12,8	-
Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures	6.228	1,3	4.774	1,3	3.226	0,9	30,5	48,0
Transações de <i>streaming</i>	10.419	2,2	8.313	2,2	8.886	2,6	25,3	(6,4)
Outros	1.483	0,3	1.649	0,4	4.833	1,4	(10,1)	(65,9)
	221.306	46,3	156.716	42,4	132.745	38,8	41,2	18,1
Total do passivo	297.144	62,1	212.522	57,5	168.030	49,2	39,8	26,5
Patrimônio líquido								
Patrimônio líquido dos acionistas da Vale	185.785	38,9	161.480	43,7	170.403	49,9	15,1	(5,2)
Patrimônio líquido dos acionistas não controladores	(4.799)	(1,0)	(4.331)	(1,2)	3.280	1,0	10,8	(232,0)
Total do patrimônio líquido	180.986	37,9	157.149	42,5	173.683	50,8	15,2	(9,5)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Total do passivo e patrimônio líquido	478.130	100,0	369.671	100,0	341.713	100,0		29,3	8,2
---------------------------------------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	--	------	-----

(1) Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ativo

Caixa e equivalentes de caixa

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de caixa e equivalentes de caixa totalizou R\$ 70.086 milhões, comparado a R\$ 29.627 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 40.459 milhões ou 136,6% é decorrente, principalmente do aumento da geração de caixa operacional em 2020, decorrente de maiores preços médios realizados de minério de ferro e do efeito da apreciação do dólar em relação ao real (R\$ 7.605 milhões).

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de caixa e equivalentes de caixa totalizou R\$ 29.627 milhões, comparado a R\$ 22.413 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 7.214 milhões ou 32,2% é decorrente, principalmente do (i) aumento da geração de caixa operacional em função de maiores preços médios realizados do segmento de minerais ferrosos e (ii) diminuição do fluxo de pagamentos de dívida.

Contas a receber

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de contas a receber totalizou R\$ 25.944 milhões comparado a R\$ 10.195 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 15.749 milhões ou 154,5% é decorrente dos seguintes fatores: maiores receitas provisórias ocasionadas por aumento dos preços do minério de ferro ao longo do ano, principalmente em dezembro, quando as vendas provisórias totalizaram um montante aproximado de R\$ 12.123 milhões e pela variação cambial dos saldos de clientes em moeda estrangeira com efeito de R\$ 1.745 milhões.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de contas a receber totalizou R\$ 10.195 milhões mantendo-se em linha com o saldo de R\$ 10.261 milhões em 31 de dezembro de 2018.

Estoque

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de estoques totalizou R\$ 21.103 milhões comparado a R\$ 17.228 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 3.875 milhões ou 22,5%, é decorrente, principalmente, pelo (i) efeito positivo da conversão para reais dos estoques em subsidiárias no exterior e (ii) maior volume de minério de ferro reflexo de menores vendas de produtos ao longo da cadeia de suprimentos decorrente da estratégia de reposição de estoques internacionais.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de estoques totalizou R\$ 17.228 milhões mantendo-se em linha com o saldo de R\$ 17.216 milhões em 31 de dezembro de 2018.

Tributos a recuperar

Circulante

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de tributos a recuperar totalizou R\$ 2.646 milhões comparados a R\$ 3.719 milhões em 31 de dezembro de 2019. A redução de R\$ 1.073 milhões ou 28,9%, decorre basicamente do recebimento de acordo sobre litígio fiscal relativo à imposto de renda das operações do Canadá.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de tributos a recuperar totalizou R\$ 3.719 milhões comparados a R\$ 5.526 milhões em 31 de dezembro de 2018. A redução de R\$ 1.807 milhões ou 32,7%, é decorrente da utilização dos créditos de PIS/COFINS para a compensação de imposto de renda das operações brasileiras.

Não circulante

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de tributos a recuperar totalizou R\$ 5.670 milhões comparado a R\$ 4.853 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 817 milhões ou 16,8% é decorrente, principalmente, créditos de PIS/COFINS provenientes das aquisições de ativo imobilizado e reconhecimento de R\$ 313 milhões no resultado relacionado ao processo de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS no qual a companhia obteve decisão definitiva na justiça.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de tributos a recuperar totalizou R\$ 4.853 milhões comparado a R\$ 5.020 milhões em 31 de dezembro de 2018. A redução de R\$ 167 milhões ou 3,3% é decorrente, principalmente, da transferência para o ativo circulante dos créditos de PIS/COFINS proveniente das aquisições de ativo imobilizado.

Depósitos judiciais

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de depósitos judiciais totalizou R\$ 6.591 milhões comparado a R\$ 12.629 milhões em 31 de dezembro de 2019. A redução de R\$ 6.038 milhões ou 47,89% é decorrente da utilização dos depósitos judiciais relacionados ao evento de Brumadinho no montante de R\$ 5.400 milhões para abatimento do respectivo passivo em função do Acordo Global, firmado em 2021.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de depósitos judiciais totalizou R\$ 12.629 milhões comparado a R\$ 6.649 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 5.980 milhões ou 90% é decorrente, principalmente, dos depósitos judiciais realizados pela Companhia em 2019 em relação ao evento de Brumadinho (R\$ 5.976 milhões).

Tributos diferidos sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de tributos diferidos sobre o lucro totalizou R\$ 53.711 milhões comparado a R\$ 37.151 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 16.560 milhões ou 44,6% é decorrente principalmente do reconhecimento de imposto de renda diferido proveniente de diferença temporária das provisões relativas ao evento Brumadinho e valor justo de instrumentos financeiros.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de tributos diferidos sobre o lucro totalizou R\$ 37.151 milhões comparado a R\$ 26.767 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 10.384 milhões ou 38,8% é decorrente principalmente do reconhecimento de imposto de renda diferido proveniente de diferença temporária das provisões relativas ao evento Brumadinho.

Intangíveis

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de intangíveis totalizou R\$ 49.446 milhões comparado a R\$ 34.257 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 15.189 milhões ou 44% é decorrente, principalmente, pela prorrogação das concessões para operar a Estrada de Ferro Carajás ("EFC") e Estrada de Ferro Vitória a Minas ("EFVM") por trinta anos, passando o vencimento de 2027 para 2057. Após a assinatura, a Companhia reconheceu o ativo intangível relacionado ao direito de uso da EFC e EFVM.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de intangíveis totalizou R\$ 34.257 milhões comparado a R\$ 30.850 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 3.407 milhões ou 11% é decorrente, principalmente, da aquisição da New Steel e dos investimentos realizados para a duplicação da ferrovia Estrada de Ferro Carajás (concessão), para atender o escoamento do projeto S11D.

Imobilizado

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de imobilizado totalizou R\$ 213.836 milhões comparado a R\$ 187.733 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 26.103 milhões ou 13,9% é

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

decorrente do impacto cambial, principalmente dos ativos das investidas da Companhia no exterior denominados em dólares convertidos para reais.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de imobilizado totalizou R\$ 187.733 milhões mantendo-se em linha com o saldo de R\$ 187.481 milhões em 31 de dezembro de 2018. As baixas, o *impairment* e a depreciação do exercício foram compensadas pelas adições e pela adoção do IFRS 16.

Passivo

Empréstimos e financiamentos

Circulante e não circulante

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de empréstimos e financiamentos totalizou R\$ 69.426 milhões comparado R\$ 52.625 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 16.801 milhões ou 32% é decorrente principalmente pelo efeito da variação da taxa de câmbio.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de empréstimos e financiamentos totalizou R\$ 52.625 milhões comparado R\$ 59.928 milhões em 31 de dezembro de 2018. A redução de R\$ 7.303 milhões ou 12,2% é decorrente dos pagamentos, líquidos das captações e do efeito positivo da variação da taxa de câmbio.

Debêntures participativas

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de debêntures participativas totalizou R\$ 17.737 milhões comparado R\$ 10.416 milhões em 31 de dezembro de 2019 e R\$ 5.454 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento no valor das debêntures em 2020 e 2019, é decorrente, principalmente, em função da variação do valor de mercado, resultando em um aumento no valor justo deste instrumento financeiro.

Outros passivos financeiros

Circulante

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de outros passivos financeiros totalizou R\$ 9.906 milhões comparado a R\$ 5.658 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 4.248 milhões ou 75,1% é decorrente dos seguintes fatores: (i) parcela de curto prazo das obrigações referente a prorrogação das concessões para operar a Estrada de Ferro Carajás ("EFC") e a Estrada de Ferro Vitória a Minas ("EFVM"), no valor de R\$ 1.088 milhões; (ii) desvalorização do câmbio no período em 29% gerando um impacto negativo na posição dos passivos relacionados aos instrumentos financeiros derivativos.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de outros passivos financeiros totalizou R\$ 5.658 milhões comparado a R\$ 6.213 milhões em 31 de dezembro de 2018. A redução de R\$ 555 milhões ou 9% é decorrente do seguinte fator: redução da variação cambial e juros do empréstimo em moeda estrangeira com uma empresa controlada pela Mitsui – parte relacionada, que detém 15% de participação na Vale Moçambique S.A., detentora do empréstimo (R\$ 441 milhões).

Não circulante

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de outros passivos financeiros totalizou R\$ 23.967 milhões comparado a R\$ 7.206 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 16.761 milhões ou 232,6% é decorrente dos seguintes fatores: (i) parcela de longo prazo referente a prorrogação das concessões para operar a Estrada de Ferro Carajás ("EFC") e a Estrada de Ferro Vitória a Minas ("EFVM") no montante de R\$ 10.928 milhões; (ii) desvalorização do câmbio no período em 29% gerando um impacto negativo na posição dos passivos relacionados aos instrumentos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

financeiros derivativos; (iii) aumento do valor justo de garantias financeiras para determinadas a coligadas e joint ventures (R\$ 2.442 milhões).

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de outros passivos financeiros totalizou R\$ 7.206 milhões comparado a R\$ 5.701 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 1.505 milhões é decorrente, principalmente, do aumento do valor justo de garantias financeiras para determinadas a coligadas e *joint ventures* (R\$ 1.472 milhões).

Tributos diferidos sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de tributos diferidos sobre o lucro totalizou R\$ 9.198 milhões comparado a R\$ 7.585 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 1.613 milhões ou 21,3% é decorrente principalmente do efeito da valorização do dólar frente ao real.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de tributos diferidos sobre o lucro totalizou R\$ 7.585 milhões comparado a R\$ 5.936 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 1.649 milhões ou 27,8% é decorrente do efeito da valorização do dólar frente ao real e do registro do imposto de renda diferido sobre a mais valia proveniente da aquisição da New Steel Global N.V. ("New Steel").

Tributos a recolher

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de tributos a recolher totalizou R\$ 4.950 milhões comparado a R\$ 2.065 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 2.885 milhões ou 139,7% é decorrente de imposto de renda a pagar devido a melhora no resultado operacional.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de tributos a recolher totalizou R\$ 2.065 milhões comparado a R\$ 1.659 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 406 milhões ou 24,5% é decorrente de aumento da base do imposto de renda corrente.

Passivos relacionados à participação em coligadas e *joint ventures*

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da provisão relacionada à participação em coligadas e *joint ventures* totalizou R\$ 10.782 milhões comparado a R\$ 6.853 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 3.929 milhões refere-se principalmente ao reconhecimento da provisão adicional de R\$ 5.530 milhões para a Fundação Renova.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo da provisão relacionada à participação em coligadas e *joint ventures* totalizou R\$ 6.853 milhões comparado a R\$ 4.346 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 2.507 milhões refere-se principalmente a provisão adicional de R\$ 1.963 milhões, para a Fundação Renova.

Provisões

Circulante e não circulante

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de provisões totalizou R\$ 53.327 milhões comparado a R\$ 39.189 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 14.138 milhões ou 36,07% é decorrente dos seguintes fatores: (i) reconhecimento da provisão no montante de R\$ 2.598 milhões referente a venda da VNC; (ii) aumento nas obrigações para desmobilização de ativos em função da revisão nas estimativas de fluxo de caixa (R\$ 5.968 milhões); (iii) redução das obrigações com fundo de pensão (R\$ 3.471 milhões).

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de provisões totalizou R\$ 39.189 milhões comparado a R\$ 32.769 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R\$ 6.420 milhões ou 20% é decorrente dos seguintes fatores: (i) provisão de contratos onerosos relacionada aos custos com contratos de longo prazo do sistema Centro-Oeste para transporte fluvial e serviço portuário, que possuem volume mínimo garantido (R\$ 1.003 milhões), (ii) revisão nas estimativas de fluxo de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

caixa nas obrigações para desmobilização de ativos (R\$ 3.585 milhões), (iii) redução da taxa de desconto do fundo de pensão (R\$ 1.321 milhões) e (iv) mudança de prognóstico para provável de processo cível referente à indenização por danos materiais em razão da queda dos descarregadores de navios do Terminal de Praia Mole – ES (R\$ 515 milhões).

Passivos relacionados a Brumadinho

Circulante e não circulante

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de passivos relacionados a Brumadinho totalizou R\$ 23.774 milhões comparado a R\$ 12.022 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 11.752 milhões refere-se principalmente (i) ao reconhecimento da provisão adicional de R\$ 19.924 milhões para cumprir as obrigações nos termos do Acordo Global, (ii) reconhecimento de provisões no valor de R\$ 1.331 milhões relacionadas às ações de segurança geotécnicas das estruturas remanescentes na mina do Córrego do Feijão, parcialmente compensados pelos desembolsos ocorridos em 2020 (R\$ 9.551 milhões).

Para mais informações sobre os passivos relacionados a Brumadinho, vide o item 10.3 deste Formulário de Referência.

Descaracterização das barragens

Circulante e não circulante

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de descaracterização de barragens totalizou R\$ 11.897 milhões comparado a R\$ 10.034 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 1.863 milhões refere-se principalmente ao reconhecimento de R\$ 3.175 milhões em provisões para cumprir as obrigações em relação à descaracterização das barragens a montante, sendo R\$ 1.900 milhões em função da evolução dos projetos de engenharia e de alterações nas contenções previstas e R\$ 1.275 milhões referente a outras estruturas identificadas pela Companhia que atendem aos critérios para serem igualmente descaracterizadas, parcialmente compensados pelos desembolsos ocorridos em 2020 (R\$ 1.521 milhões).

Para mais informações sobre os passivos relacionados à descaracterização das barragens, vide o item 10.3, deste Formulário de Referência.

Análise das variações dos fluxos de caixa relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos fluxos de caixa consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018:

(em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020		Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019		Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018
	2020	Variação %	2019	Variação %	
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro das operações	27.928	(349,2)	(11.206)	(144,6)	25.118
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício	82.504	7,0	77.090	123,4	34.514
Variações de ativos e passivos	(20.895)	348,4	(4.660)	65,2	(2.821)
Caixa gerado pelas operações:	89.537	46,2	61.224	7,8	56.811
Recursos provenientes de atividades operacionais	(14.329)	2,8	(13.942)	56,8	(8.891)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	75.208	59,1	47.282	(1,3)	47.920
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(24.234)	(8,7)	(26.540)	2.772,3	(924)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(18.041)	21,2	(14.884)	(63,3)	(40.529)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Caixa líquido utilizados nas operações descontinuadas	-	-	(100,0)	(157)	
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	32.933	462,2	5.858	(7,2)	6.310
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	29.627	32,2	22.413	56,5	14.318
Efeito de variações cambial no caixa e equivalentes de caixa	7.605	460,8	1.356	(37,5)	2.170
Caixa e equivalentes de caixa de empresas vendidas e incorporadas, líquidos	(79)	(100,0)	-	100,0	(385)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	70.086	136,6	29.627	32,2	22.413

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

O fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais aumentou 59%, passando de R\$ 47.282 milhões, em 2019, para R\$ 75.208 milhões em 2020, em função do maior caixa gerado pelas operações de R\$ 28.313 milhões, fortemente impactado pelo aumento do contas a receber no montante de R\$ 14.095 milhões, e pelos maiores preços realizados de minério de ferro.

O fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais totalizou R\$ 47.282 milhões em 2019, ficando em linha com o montante de R\$ 47.920 milhões em 2018.

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos

O fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento da Companhia totalizou R\$ 24.234 milhões em 2020, comparado aos R\$ 26.540 milhões no mesmo período de 2019. Em 2020, os investimentos em imobilizado e intangível totalizaram R\$ 22.726 milhões, R\$ 7.952 milhões maior do que em 2019, devido principalmente a (i) maior substituição e aquisição de equipamentos e (ii) investimentos nas plantas de filtragem de rejeitos. Em 2020, a Companhia realizou aplicações financeiras e aplicações em fundo de investimento, líquidas dos resgates no valor de R\$ 1.247 milhões comparado a R\$ 3.408 milhões aplicados em 2019.

O fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento da Companhia totalizou R\$ 26.540 milhões em 2019, comparado aos R\$ 924 milhões no mesmo período de 2018, o aumento deve-se principalmente pela (i) aquisição das subsidiárias Ferrous Resources Limited e New Steel Global N.V. (R\$ 3.513 milhões), (ii) depósitos judiciais relacionados a Brumadinho (R\$ 6.169 milhões) e (iii) aplicações financeiras em Tesouro SELIC (R\$ 3.408 milhões).

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos

O fluxo de caixa das atividades de financiamento no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 totalizou R\$ 18.041 milhões, comparado aos R\$ 14.884 milhões em 2019, o aumento deve-se principalmente ao (i) pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio aos acionistas (R\$ 18.637 milhões), parcialmente compensado pela (ii) menor captação e pagamentos de empréstimos e financiamentos líquidos (R\$ 816 milhões).

O fluxo de caixa das atividades de financiamento no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 totalizou R\$ 14.884 milhões, comparado aos R\$ 40.529 milhões em 2018, a redução deve-se principalmente ao (i) não pagamento da remuneração aos acionistas em 2019 em decorrência da suspensão da política de remuneração após o evento de Brumadinho, e (ii) menor captação e pagamentos de empréstimos e financiamentos líquidos (R\$ 9.988 milhões).

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

a. resultados das operações do emissor, em especial

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A receita da Vale depende, entre outros fatores, do volume de produção nas suas instalações e dos preços de seus produtos. Foi publicado relatório de produção que está disponível no *website* da Companhia (www.vale.com).

As receitas de vendas, líquidas relacionadas a cada segmento de negócio estão detalhadas a seguir:

Receita de vendas líquida por produto (em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de						Variação	
	2020	%	2019	%	2018	%	(2020 X 2019)	(2019 X 2018)
Minerais ferrosos	167.365	80,3%	118.767	79,9%	102.842	76,5%	40,9%	15,5%
Minério de ferro	142.478	68,3%	92.504	62,2%	75.056	55,8%	54,0%	23,2%
Pelotas	22.043	10,6%	23.446	15,8%	24.389	18,1%	-6,0%	-3,9%
Manganês e ferroligas	1.177	0,6%	1.112	0,7%	166	0,1%	5,8%	569,9%
Outros	1.667	0,8%	1.705	1,1%	1.737	1,3%	-2,2%	-1,8%
Metais básicos	37.233	17,9%	24.351	16,4%	24.527	18,2%	52,9%	-0,7%
Níquel e outros produtos	25.877	12,4%	16.845	11,3%	16.855	12,5%	53,6%	-0,1%
Cobre	11.356	5,4%	7.506	5,0%	7.672	5,7%	51,3%	-2,2%
Carvão	2.431	1,2%	4.005	2,7%	6.025	4,5%	-39,3%	-33,5%
Outros	1.500	0,7%	1.517	1,0%	1.089	0,8%	-1,1%	39,3%
Receita de vendas, líquida	208.529	100,0%	148.640	100,0%	134.483	100,0%	40,3%	10,5%

A tabela a seguir resume, para os períodos indicados, a distribuição das receitas de vendas, líquidas da Vale com base na localização geográfica de seus clientes.

(em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de					
	2020	%	2019	%	2018	%
América do Norte	6.574	3,2	8.097	5,4	7.346	5,5
EUA	5.336	2,559	5.271	3,546	4.937	3,7
Canadá	1.238	0,594	2.826	1,901	2.409	1,8
América do Sul	16.820	8,1	15.718	10,6	14.849	11,0
Brasil	14.959	7,2	13.196	8,9	11.860	8,8
Outros	1.861	0,9	2.522	1,7	2.989	2,2
Ásia	149.635	71,8	95.786	64,4	79.825	59,4
China	121.193	58,1	72.405	48,7	56.283	41,9
Japão	11.460	5,5	10.272	6,9	10.066	7,5
Coreia do Sul	6.704	3,2	5.070	3,4	4.772	3,5
Taiwan	3.034	1,5	3.763	2,5	1.882	1,4
Outros	7.244	3,5	4.276	2,9	6.822	5,1
Europa	27.676	13,3	20.492	13,8	22.374	16,6
Alemanha	8.604	4,1	6.653	4,5	6.058	4,5
França	1.343	0,6	2.038	1,4	2.412	1,8
Reino Unido	3.380	1,6	660	0,4	1.147	0,9
Itália	1.401	0,7	1.408	0,9	2.029	1,5
Outros	12.948	6,2	9.733	6,5	10.728	8,0
Demais países	7.824	3,8	8.547	5,8	10.089	7,5
Receita líquida	208.529	100,0	148.640	100,0	134.483	100,0

Minério de ferro e pelotas

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O minério de ferro e as pelotas de minério de ferro são precificados com base em uma vasta gama de níveis de qualidade e características físicas.

As diferenças de precificações derivam de diversos fatores, tais como o teor de ferro do produto, suas impurezas, como sílica, alumina e fósforo, a granulometria do produto, os processos de beneficiamento necessários à produção do produto final desejado, o grau de umidade, modalidade de frete e sistema temporal de precificação. Além disso, geralmente, para as pelotas de minério de ferro são negociados trimestralmente prêmios contratuais sobre o índice de preços.

A demanda por minério de ferro e pelotas de minério de ferro se dá em função da demanda global por aço bruto. A demanda por aço bruto, por sua vez, é fortemente influenciada pelo setor imobiliário, pela construção civil e pela produção industrial global. A demanda da China tem sido o principal propulsor da demanda e dos preços mundiais.

Em 2020, a média do índice de referência de preço de minério de ferro *Platts IODEX 62%* foi de US\$ 108,9/t, ficando 17% acima do ano de 2019.

O ano de 2020 foi um ano marcado pela volatilidade da demanda em função da pandemia de COVID-19, que impactou a dinâmica dos mercados. A produção de aço na China atingiu a marca recorde de 1.065 Mt em 2020, representando um aumento de 7% na base anual, com forte desempenho no segundo semestre de 2020, em função dos fortes estímulos direcionados pelo governo para a recuperação econômica. Por outro lado, a produção de aço (sem considerar a China) registrou redução de 8% em 2020, totalizando 776 Mt, devido à baixa na demanda e à interrupção de toda a cadeia de fornecimento da indústria. As economias desenvolvidas foram as mais atingidas com a produção de aço, com queda de 11% em 2020.

A média do índice MB65% foi de US\$ 122,3/dmt em 2020, ficando 17% acima de 2019, seguindo a tendência do preço referência.

Os preços do minério de ferro da Vale são baseados em uma variedade de opções de preços, que geralmente são baseados nos índices *spot* para determinação dos preços exercidos pelos clientes. Os preços finais podem ser baseados em índices *spot* atuais e preços médios durante períodos específicos.

Nos casos em que os produtos sejam precificados antes que o preço final seja determinável no momento da entrega, a venda é reconhecida com base em um preço provisório com um ajuste subsequente que reflita o preço final.

O preço realizado médio de minério de ferro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi superior em 33,3% e 62,2% em relação aos preços médios praticados em 2019 e 2018, respectivamente.

O preço realizado médio de pelotas, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foi inferior em 1,3% em relação aos preços médios praticados em 2019 e superior em 15,7% em relação a 2018.

Manganês e ferroligas

Os preços do minério de manganês e de ferroligas são principalmente influenciados pelas tendências do mercado do aço. Os preços de ferroligas também são influenciados pelos preços dos seus principais insumos, como o minério de manganês, energia e coque. As vendas do minério de manganês são feitas com base no mercado *spot* ou médias mensais. Os preços de ferroligas são estabelecidos em bases semanais.

Níquel

O níquel é um metal negociado na London Metal Exchange (LME) e na Shanghai Futures Exchange (SHFE) e é principalmente usado na produção de aço inoxidável. A maioria dos produtos de níquel

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

é precificada com desconto ou prêmio em relação ao preço da LME, dependendo das características técnicas e físicas do produto.

A demanda do mercado de níquel é bastante afetada pela produção de aço inoxidável, que representou 70% do consumo em 2020 (68% e 68% em 2019 e 2018, respectivamente). Em 2020, a demanda do mercado de níquel de aço inoxidável reduziu 0,6% e aumentou 4% em relação a demanda em 2019 e 2018, respectivamente.

O preço realizado médio de níquel no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi superior em 8,7%, e 11,8% em relação aos preços médios praticados em 2019 e 2018, respectivamente.

A Vale mantém contratos de curto prazo de volume fixo com os clientes para a maioria das vendas anuais previstas de níquel. Esses contratos, juntamente com as suas vendas para aplicações que não pertençam ao mercado de aço inoxidável (aço liga, ligas com alto teor de níquel, galvanização e baterias), proporcionam uma demanda estável para uma porção significativa de sua produção anual.

Cobre

Os preços de cobre são determinados com base: (a) nos preços do metal de cobre nos mercados finais, como a LME, SHFE e COMEX e (b) no caso de produtos intermediários, como concentrado de cobre (que representam a maioria das vendas da Companhia) e anodo de cobre, as taxas para tratamento e refino negociadas com cada cliente. De acordo com o sistema de preço denominado MAMA (*month after month of arrival* – mês após mês de chegada), as vendas de concentrados de cobre e anodos são, temporariamente, determinadas no momento do embarque, sendo os preços finais fixados com base no preço LME para um período futuro, em geral, de um a três meses, após o embarque do produto.

A demanda global por cobre refinado encerrou o ano 1% menor em comparação a 2019 e 1,6% menor em relação a 2018. A China foi responsável por aproximadamente 54% do consumo mundial em 2020, sendo o uso predominante de cobre no país nos setores de construção e elétrico. A demanda chinesa voltou rapidamente depois que a pandemia do COVID-19 foi contida no país e, em seguida, expandida. A atividade de construção e manufatura se recuperou completamente em março e permanece em território de expansão desde então. Isso levou as importações de refinados a atingir níveis recordes, mesmo com a produção doméstica de refinados continuando a se expandir.

O preço realizado médio de cobre no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi superior em 17,0%, e 4,0% em relação aos preços médios praticados em 2019 e 2018, respectivamente.

Carvão

A demanda por carvão metalúrgico é impulsionada pela demanda de aço, sobretudo na Ásia. A demanda de carvão térmico está diretamente relacionada ao consumo de energia elétrica, que continuará a ser impulsionada pelo crescimento econômico mundial, particularmente nas economias emergentes, porém, ao mesmo tempo, impactada pelas maiores restrições de emissões. Atualmente, os preços de carvão metalúrgico são estabelecidos conforme os índices de referência *spot* ou estabelecidos com base na média trimestral do index e/ou sistema de *benchmark* trimestral para certos teores. Os preços do carvão térmico são fixados em negociações *spot* e/ou através de índices de referência e contratos anuais.

Em 2020, a média do carvão metalúrgico *seaborne* foi de US\$ 124/t, ficando 30% abaixo do ano de 2019. A queda de preços foi principalmente relacionada ao impacto do COVID-19, com cortes na produção de aço e bloqueios regionais prolongados sendo aplicados na maioria das regiões de demanda fora da China. A partir de outubro de 2020, a China iniciou uma proibição branda

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

do carvão australiano pela China resultando na queda do índice de referência PLV FOB Austrália para um mínimo de US\$97,3/t pela primeira vez desde 2016. Para substituir a perda das toneladas da Austrália, a China aumentou a compra de carvão metalúrgico do Canadá, EUA e Rússia. No entanto, o estoque limitado disponível das mineradoras ex-Austrália e a forte demanda por carvão metalúrgico da China fizeram com que o índice CFR China atingisse a máxima de US\$ 202/t no fim de dezembro de 2020.

No carvão térmico, a média do índice Richard Bay foi de \$65,3/t em 2020, ficando 9% abaixo do ano de 2019. Os principais fatores que impulsionaram a redução dos preços foram: devido às incertezas para o segundo trimestre de 2020 ocasionadas pela pandemia do COVID-19, impactando a demanda industrial e a geração de energia, assim como afetando as regiões produtoras e agravando a alta volatilidade esperada dos preços. No fim de 2020 viu-se uma leve recuperação dos preços, impulsionado pela forte demanda de reabastecimento em meio a um inverno mais frio, especialmente da China, dada uma oferta doméstica mais apertada, e a ameaça iminente de interrupções no fornecimento devido às chuvas causadas pelo La Niña.

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os fatores que afetaram os resultados operacionais em 2020 em comparação a 2019, referem-se principalmente ao aumento da receita de vendas de produtos em relação ao exercício anterior em R\$ 59.889 milhões, cujos detalhes estão descritos na seção i) acima e na seção 10.1 (h) - *Receitas de vendas, líquidas*, e por custos dos produtos vendidos superior em R\$ 14.731 milhões em relação ao exercício de 2019, cuja explicação está detalhada na seção 10.1 (h) - *Custo dos produtos vendidos e serviços prestados*. Adicionalmente, as perdas por *impairment* e baixa de ativos não circulantes no exercício foram R\$ 8.943 milhões inferiores em 2020 quando comparadas a 2019. Para detalhes sobre os *impairment* e baixas reconhecidas em cada exercício vide seção 10.1 (h) - *Redução ao valor recuperável ("impairment") e baixa de ativos não circulantes*.

Os fatores que afetaram os resultados operacionais em 2019 em comparação a 2018, referem-se principalmente ao reconhecimento de provisões e passivos relacionados ao evento de Brumadinho de R\$ 28.818 milhões em 2019, cujos detalhes estão descritos na seção 10.3, e por perdas por *impairment* e baixas de ativos não circulantes superiores em R\$17.239 milhões em 2019 comparadas a 2018. Para detalhes sobre os *impairment* e baixas reconhecidas em cada exercício vide seção 10.1 (h) *Redução ao valor recuperável ("impairment") e baixa de ativos não circulantes*.

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Variações nas taxas cambiais

	2020	Variação (%)	2019	Variação (%)	2018
Taxa de câmbio média (Real/Dólar)	5,16	30,7%	3,95	7,9%	3,66
Taxa de câmbio de fechamento (Real/Dólar)	5,20	28,9%	4,03	4,0%	3,87

A maioria das receitas da Companhia é denominada em dólares norte-americanos. Durante o exercício de 2020, o dólar norte americano valorizou 30,7% em relação a moeda brasileira (2019 – 7,94%; 2018 – 14,51%), contribuindo com receitas maiores em R\$ 46.831 milhões em 2020 (2019 – R\$ 10.139 milhões; 2018 – R\$ 15.786 milhões).

Variações de Preço e Volumes

A tabela a seguir indica os preços médios dos principais produtos, em cada um dos períodos indicados.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(R\$ por tonelada métrica)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2020	2019	2018
Minério de ferro	561	345	244
Pelotas	706	543	431
Manganês	610	546	670
Ferroligas	5.064	4.181	4.302
Níquel	79.473	55.690	49.944
Cobre como subproduto do níquel	30.236	21.321	19.974
Cobre	30.682	21.408	20.654
Carvão			
<i>Carvão térmico</i>	<i>277</i>	<i>233</i>	<i>312</i>
<i>Carvão metalúrgico</i>	<i>554</i>	<i>676</i>	<i>696</i>

A tabela a seguir indica os volumes vendidos dos principais produtos em cada um dos períodos indicados.

(em milhares de toneladas métricas)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2020	2019	2018
Minério de ferro	254.012	267.992	307.433
Pelotas	31.211	43.199	56.592
Manganês	1.378	1.063	1.572
Ferroligas	67	127	141
Níquel	211	206	236
Cobre como subproduto do níquel	99	122	105
Cobre	247	244	274
Carvão			
<i>Carvão térmico</i>	<i>2.953</i>	<i>4.356</i>	<i>5.393</i>
<i>Carvão metalúrgico</i>	<i>2.914</i>	<i>4.427</i>	<i>6.240</i>

As receitas da Companhia são afetadas principalmente em virtude da flutuação de câmbio, preços, bem como alterações de volumes dos produtos comercializados. Diversos fatores influenciaram os preços e a demanda dos diferentes produtos da Companhia, tais como: (a) teor de ferro e impurezas dos produtos e tamanho das partículas (para minério de ferro e pelotas), (b) tendências do mercado do aço carbono e preço dos principais insumos (para manganês e ferroligas), (c) demanda de aço, sobretudo na Ásia e oferta de carvão, sobretudo na produção chinesa, (d) desconto ou prêmio em relação ao preço negociado na London Metal Exchange (LME) e (e) preço do metal de cobre nos mercados finais (para cobre).

Minerais ferrosos - As receitas do segmento de minerais ferrosos totalizaram R\$ 167.365 milhões em comparação a R\$ 118.767 milhões em 2019, em função dos maiores preços médios realizados de minério de ferro refletindo o aumento do índice de referência de preço de minério de ferro *Platts IODEX 62%* que foi 16,6% maior em relação à 2019 (R\$ 25.732 milhões), impacto positivo do câmbio (R\$ 37.906 milhões), parcialmente compensada pelos menores volumes vendidos de minerais ferrosos (R\$ 14.256 milhões).

O volume de vendas de finos de minério de ferro diminuiu 5,2% em 2020, em comparação com 2019, devido à menor produção e seguindo a estratégia da Companhia de reconstrução de estoques operacionais. Após a ruptura da barragem de Brumadinho, a capacidade de produção de minério de ferro da Companhia foi significativamente impactada pela paralisação de algumas operações. Em 2020, a Companhia retomou parcialmente a produção em todas as operações de finos de minério de ferro paralisadas em 2019. O volume de vendas de pelotas de minério de ferro diminuiu 27,8% em relação a 2019, devido à menor disponibilidade de pellet feed, principalmente do complexo de Itabira, devido à menor demanda do mercado.

Em 2019, as receitas do segmento de minerais ferrosos foram de R\$ 118.767 milhões comparado a R\$ 102.842 milhões em 2018, em função dos maiores preços médios realizados de minério de ferro refletindo o aumento do índice de referência de preço de minério de ferro *Platts IODEX 62%* que foi 34,5% maior em relação à 2018 (R\$ 21.487 milhões), impacto positivo do câmbio (R\$

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

7.745 milhões), parcialmente compensada pelos menores volumes vendidos de minerais ferrosos (R\$ 15.887 milhões).

Metais básicos – As receitas do segmento de metais básicos totalizaram R\$ 37.233 milhões em 2020, um aumento de R\$ 12.882 milhões comparado a 2019, impulsionado por maiores preços de venda de níquel (R\$ 1.336 milhões) devido ao efeito positivo do programa de *hedge* de receita de níquel, cobre como subproduto do níquel e PGMs (R\$ 2.903 milhões) e o impacto positivo do câmbio (R\$ 7.673 milhões). O volume de vendas de níquel aumentou 5 milhões de toneladas métricas em 2020, em comparação a 2019 (R\$ 387 milhões).

Em 2019, as receitas do segmento de metais básicos se mantiveram em linha comparado a 2018, totalizando R\$ 24.351 milhões em 2019 e R\$ 24.527 milhões em 2018. Em 2019, os menores volumes vendidos de níquel e cobre (12,7% e 10,9%, respectivamente), foram devidos principalmente à diminuição da produção nas operações da Companhia, como resultado da manutenção programada e não programada nas refinarias do Atlântico Norte e da Ásia, e as paradas temporárias nas plantas de processamento de Sossego e Onça Puma. Essa queda foi parcialmente compensada pelos maiores preços médios de venda realizados de níquel, refletindo o aumento de 2,9% em relação a 2018.

Carvão – As receitas do segmento carvão totalizaram R\$ 2.431 milhões em 2020, comparado a R\$ 4.005 milhões em 2019, principalmente pelos menores volumes de vendas de carvão térmico e metalúrgico (R\$ 1.774 milhões) e preços de vendas realizados mais baixos (R\$ 1.052 milhões), como resultado da deterioração das condições de mercado, parcialmente compensado pelo impacto positivo do câmbio (R\$ 1.252 milhões).

Em 2019, as receitas do segmento carvão reduziram R\$ 2.020 milhões, quando comparado a 2018, principalmente pelos menores volumes de vendas de carvão térmico e metalúrgico (R\$ 1.709 milhões) e preços de vendas realizados mais baixos para carvão térmico e metalúrgico (R\$ 746 milhões), como resultado da deterioração das condições de mercado, parcialmente compensado pelo impacto positivo do câmbio (R\$ 435 milhões).

Variações nas taxas de inflação

As receitas da Companhia não são significativamente afetadas por taxas de inflação, sendo as principais variações da receita operacionais atribuíveis a modificações de preços, câmbio e alterações de volumes.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Vale, quando relevante

Variação nas taxas cambiais

Os resultados da Companhia são afetados de várias maneiras por mudanças no valor do real brasileiro. As variações cambiais no encerramento do exercício influenciam os resultados financeiros, enquanto a taxa de câmbio média afeta o desempenho operacional.

O fluxo de caixa da Companhia está sujeito à volatilidade de diversas moedas, uma vez que os preços de seus produtos são indexados predominantemente ao dólar norte-americano, enquanto parte significativa dos custos, despesas e investimentos é denominada em outras moedas, principalmente reais e dólares canadenses.

A Companhia contrata operações de hedge para proteger seu fluxo de caixa contra o risco de mercado relacionado às suas dívidas – principalmente o risco cambial. As operações de hedge cobrem grande parte das dívidas em reais e euros. São utilizadas operações de swap e a termo para converter dívidas em reais e em euros para dólares americanos, buscando fluxos semelhantes aos das dívidas de acordo com as condições de liquidez de mercado.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Os instrumentos de hedge com vencimentos mais curtos são renegociados ao longo do tempo para que o seu vencimento final coincida - ou se torne mais próximo - do vencimento final das dívidas. Em cada data de liquidação, os resultados das operações de swap e a termo compensam parcialmente o impacto da taxa de câmbio nas dívidas da Companhia, contribuindo para estabilizar os desembolsos de caixa em dólar norte-americano.

Taxa de Juros

A Vale está exposta aos riscos da taxa de juros de empréstimos e financiamentos. A dívida atrelada à taxa de juros em dólares americanos consiste principalmente em empréstimos, incluindo operações de pré-pagamento de exportações, empréstimos em bancos comerciais e organizações multilaterais. Em geral, estas dívidas são indexadas à taxa Libor (*London Interbank Offered Rate*). A taxa flutuante de suas dívidas expressa em reais inclui debêntures, empréstimos obtidos com o BNDES, ativos fixos e financiamento para a aquisição de serviços no mercado brasileiro. Os juros dessas obrigações estão atrelados principalmente ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), à taxa de juros de referência no mercado interbancário brasileiro e à TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo).

Em julho de 2017, a *UK Financial Conduct Authority* ("FCA"), entidade reguladora financeira no Reino Unido, anunciou a descontinuidade da taxa LIBOR até o final de 2021. Em março de 2021, a entidade informou sobre a decisão de postergar a descontinuidade da taxa para contratos em USD para junho de 2023. A Companhia está exposta, através de seus contratos de dívida, às taxas englobadas no novo prazo. Atualmente, cerca de 25% da dívida da Vale é atrelada à LIBOR. A Companhia vem monitorando os pronunciamentos das autoridades e a evolução das discussões sobre a taxa substituta, com o objetivo de estar preparada para a transição. Eventuais ajustes em contratos e sistemas que possam ser necessários no processo estão sendo mapeados e serão endereçados no momento oportuno.

A Companhia utiliza operações de *swap* para converter grande parte desta dívida para taxas fixas em dólares americanos. Em 31 de dezembro de 2020, antes das operações de *swap*, 11% da dívida era denominada em reais, e os demais 89% denominados em outras moedas. Em 31 de dezembro de 2019, antes das operações de *swap*, 19% da dívida era denominada em reais, e os demais 81% denominados em outras moedas. Em 31 de dezembro de 2018, antes das operações de *swap*, 23% da dívida era denominada em reais, e os demais 77% denominados em outras moedas.

Em 31 de dezembro de 2020, cerca de 34,0% da dívida estava atrelada a taxa de juros flutuante, em comparação com 43,1% e 35,7% em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente.

Preço dos principais insumos

Os custos de óleo combustível e gases são um componente importante do custo de produção da Vale e representou 4,9% do seu custo total de produtos vendidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 6,6% em 2019 e 7,0% em 2018. Os custos de eletricidade representaram 3,7% do custo total de produtos vendidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 4,0% em 2019 e 4,1% em 2018.

A Vale procura divulgar o máximo de informações sobre a sua visão dos diferentes mercados onde opera, suas diretrizes, estratégias e a sua execução, de modo a proporcionar aos participantes do mercado de capitais boas condições para a formação de expectativas sobre seu desempenho a médio e longo prazo.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

A Companhia conduz atualmente suas operações de carvão em Moçambique, por meio de sua subsidiária Vale Moçambique S.A. ("Vale Moçambique"). A Vale possui ainda a participação de 50% no Corredor Logístico de Nacala que transporta o carvão produzido na mina de Moatize até os portos.

Em 20 de janeiro de 2021 (evento subsequente), a Companhia informou ao mercado que assinou um *Heads of Agreement (HoA)* com a Mitsui, permitindo que as partes estruturam a saída da Mitsui da Vale Moçambique S.A. e do Corredor Logístico de Nacala (CLN). Em 31 de dezembro de 2020, a Mitsui possui participação minoritária de 15% na Vale Moçambique e 50% de participação acionária na CLN.

O *HoA* prevê que a Vale comprará a participação da Mitsui nos ativos de mina e logística por um valor imaterial e assumirá o compromisso de liquidar o *Project Finance* do Corredor de Nacala, cujo saldo remanescente é de R\$ 12.992 milhões (US\$2.500 milhões) em 31 de dezembro de 2020. No caso do fechamento da transação, a Vale passará a deter, também, o controle do CLN e, portanto, consolidará seus ativos e passivos em seu balanço patrimonial.

Neste anúncio, a Companhia informou a intenção de desinvestir do segmento operacional de carvão. Assim, a Companhia avaliará se o segmento de carvão atenderá aos critérios para ser apresentado como operação descontinuada nas demonstrações financeiras de períodos subsequentes.

O objetivo das partes no *HoA* é que a saída da Mitsui possa ser concluída em 2021, o que está sujeito a condições usuais neste tipo de transação.

Não houve introdução ou alienação de segmentos operacionais nos exercícios sociais encerrados em 2019 e 2018.

Essa transação está em linha com o foco da Companhia em priorizar seus negócios core e sua agenda ESG, empenhada em tornar-se carbono neutra até 2050 e em reduzir 33% de suas emissões de escopos 1 e 2 até 2030.

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Principais aquisições e constituições

Boston Electrometallurgical Company ("Boston Metal")

Em fevereiro de 2021 (evento subsequente), a Companhia concluiu um investimento de R\$ 33 milhões (US\$ 6 milhões) na Boston Metal para adquirir uma participação minoritária e promover o desenvolvimento de uma tecnologia focada na redução das emissões de dióxido de carbono na produção de aço. A Boston Metal tem uma base de acionistas diversificada que inclui fundos de venture capital, empresas de mineração e investidores privados.

Projeto West III

Em outubro de 2020, a Companhia aprovou a constituição de uma *joint venture* com a Ningbo Zhoushan Port Company Limited ("Ningbo Zhoushan Port"), para construir e operar o projeto de expansão das instalações do Porto de Shulanghu, localizado na China. O projeto garantirá a capacidade portuária na China e a otimização dos custos de transporte e distribuição da Vale.

A Vale deterá 50% da *joint venture* e a contribuição de capital da Vale para o projeto está estimada entre R\$ 600 milhões (US\$ 110 milhões) e R\$ 900 milhões (US\$ 160 milhões). A construção do projeto, que deve durar até três anos, terá início após ambas as partes obterem as aprovações antitruste e outras aprovações regulatórias na China.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Minerações Brasileiras Reunidas S.A.

Em dezembro de 2019, a Companhia adquiriu uma participação adicional de 36,4% na Minerações Brasileiras Reunidas S.A. ("MBR") detida por uma de suas partes relacionadas, pelo valor total de R\$ 3.309 milhões. Após a conclusão da transação, a Companhia passou a deter 98,3% do capital social da MBR. Como essa transação não resultou em mudança de controle para a Companhia, o impacto de R\$ 1.410 milhões, decorrente da compra de participação adicional, foi reconhecido no patrimônio líquido da Companhia, como "Aquisições e baixas de acionistas não controladores". Em 2020, a Companhia adquiriu a participação acionária remanescente pelo valor total de R\$ 592 milhões, passando a deter 100% do capital social de MBR.

Ferrous Resources Limited

Em agosto de 2019, a Companhia adquiriu 100% do capital social da Ferrous Resources Limited ("Ferrous"), uma empresa que detinha minas de minério de ferro próximas às operações da Companhia em Minas Gerais, pelo valor de R\$ 1.986 milhões (US\$ 525 milhões). A Ferrous foi adquirida para que a Companhia obtivesse acesso a reservas adicionais de minério de ferro.

New Steel Global N.V.

Em janeiro de 2019, a Companhia adquiriu 100% do capital social da New Steel Global N.V. ("New Steel") e obteve seu controle pelo valor de R\$ 1.884 milhões. A New Steel é uma empresa que desenvolve tecnologia de processamento e beneficiamento de minério de ferro através de um processo integralmente a seco.

O valor pago é substancialmente atribuível aos projetos de pesquisa e desenvolvimento para processamento e beneficiamento de minério de ferro com menor emissão de dióxido de carbono. Os ativos intangíveis não estão sujeitos a amortização até que a fase operacional seja atingida, que está prevista para iniciar em 2022. No entanto, a Companhia avalia anualmente a redução ao valor recuperável desse ativo, ou com maior frequência quando um indicativo de redução ao valor recuperável for identificado.

Principais alienações de investimentos e vendas de ativos

VLI S.A.

Em dezembro de 2020, o BNDES Participações S.A. ("BNDESPar"), exerceu integralmente sua opção contida no Contrato de Opção de Compra de Ações de emissão da VLI S.A. ("VLI"). Neste contrato, foram outorgadas ao BNDESPar opções de compra de ações da VLI detidas pela Vale de até 8% do capital social da VLI.

Com o exercício desta opção a Vale recebeu R\$ 1.223 milhões por 8% de participação na VLI, passando a deter 29,6% do total de ações da VLI, resultado em um ganho de R\$ 885 milhões, reconhecido no resultado como "Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures" do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

PT Vale Indonesia Tbk

A PTVI, uma empresa pública na Indonésia, tem um acordo em vigor com o governo da República da Indonésia para operar suas licenças de mineração, com vencimento em dezembro de 2025. De acordo com este acordo, para obter a licença de operação para além de 2025, é necessário que a PTVI cumpra certos requisitos, dentre eles, o compromisso de adicionar participantes indonésios em sua composição acionária.

Em junho de 2020, a Companhia e a Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ("SMM") assinaram um acordo com a PT Indonesia Asahan Aluminium, uma empresa estatal da Indonésia, para a venda

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

em conjunto de 20% de participação acionária na PTVI, sendo 14,9% da Companhia e 5,1% da SMM.

A transação foi concluída em outubro de 2020 e a Companhia recebeu o montante de R\$ 1.560 milhões (US\$ 278 milhões). Essa transação com os acionistas não controladores resultou em uma perda de R\$ 1.012 milhões, reconhecida no Patrimônio Líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

No fechamento da transação, a Vale e SMM que possuem uma participação acionária de 44,3% e 15%, respectivamente, totalizando uma participação de 59,3% na PTVI, entraram em um Acordo de Acionistas ("Block voting agreement"), estabelecendo que a SMM irá seguir as diretrizes da Vale na tomada de decisão sobre temas financeiros e operacionais relevantes para a gestão da PTVI e, portanto, a Companhia continua consolidando a PTVI em suas demonstrações financeiras.

Henan Longyu Energy Resources Co., Ltd

Em dezembro de 2019, a Companhia celebrou um acordo para vender sua participação de 25% na Henan Longyu Energy Resources Co., Ltd ("Henan Longyu"), uma empresa que opera duas minas de carvão na China, pelo valor total de R\$ 843 milhões (US\$ 156 milhões), com isso, esse investimento foi classificado como ativo mantido para venda e uma perda por *impairment* no valor de R\$ 630 milhões foi registrada como "Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures" no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Em 2020, as condições precedentes do acordo foram concluídas e a Companhia recebeu o montante total acordado no fechamento da transação. Com a alienação deste investimento, a Companhia reclassificou da reserva de Ajustes Acumulados de Conversão o montante de R\$ 598 milhões para o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 como "Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures".

Biopalma da Amazônia S.A.

Em novembro de 2020, a Companhia concluiu a transação para a venda da totalidade da sua participação na Biopalma da Amazônia S.A. Reflorestamento Indústria e Comércio ("Biopalma") para a Brasil Bio Fuels S.A. Em função deste acordo, uma perda de R\$ 681 milhões foi reconhecida como "Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes" no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, reduzindo o saldo contábil desta UGC a zero no exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

c. Eventos ou operações não usuais

Prorrogação antecipada das concessões ferroviárias

Em dezembro de 2020, a Companhia concordou com os termos do Governo Federal, para prorrogar suas concessões para operar a Estrada de Ferro Carajás ("EFC") e a Estrada de Ferro Vitória a Minas ("EFVM") por trinta anos, passando o vencimento de 2027 para 2057. Após a assinatura, a Companhia reconheceu um ativo intangível relacionado ao seu direito de uso da EFC e da EFVM e, ao mesmo tempo, em troca da renovação antecipada de seus contratos, um passivo no valor de R\$ 12.016 milhões.

Adicionalmente, como condição para a assinatura dos contratos, a Companhia contratou seguro-garantia no montante de R\$ 1.026 milhões em 31 de dezembro de 2020. Estes contratos de seguro garantem a indenização, até o valor fixado na apólice, por eventuais prejuízos decorrentes do não cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela Vale nos contratos de concessão. Os contratos preveem ainda a contratação de seguros adicionais no valor de aproximadamente R\$ 1.000 milhões, a partir de certos marcos contratuais.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Para maiores informações, vide nota 16 das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

COVID-19

A pandemia de COVID-19 está tendo um impacto significativo na economia global e nos mercados financeiros.

Até o momento, a pandemia não causou um impacto significativo nas operações, logística ou vendas da Companhia, mas se continuar por um longo período de tempo ou aumentar de intensidade nas regiões onde a Companhia opera, as condições financeiras ou resultados das operações em 2021 podem ser negativamente impactados. Abaixo está um resumo dos principais impactos em nos negócios da Companhia em 2020 e os riscos que a Companhia espera enfrentar em 2021:

- A Companhia colocou a mina Voisey's Bay em *care and maintenance* por 3 meses, impactando a produção de cobre. Já a produção de níquel, teve o impacto mitigado pela refinaria de Long Harbour, que sustentou suas operações usando estoques de concentrado de níquel. Além disso, as medidas de distanciamento social exigiram mais tempo para mudança de turnos afetando a produtividade no Atlântico Norte, enquanto o absenteísmo significativo e os serviços de manutenção adiados afetaram a produtividade das operações no Brasil.
- Se a Companhia for requerida a suspender as operações, ou se sofrer restrições em sua capacidade de transportar os produtos aos clientes em geral, os resultados para 2021 poderão ser afetados por redução de receitas e maiores custos de logística e despesas de paralisação. Isso também pode impactar a geração de caixa da Companhia e liquidez em 2021.
- A Companhia suspendeu todas as obras de construção não essenciais em seus sites, o que pode aumentar suas despesas e atrasar o cumprimento dos benefícios dos planos de expansão, revisão das operações ou retomada da capacidade de produção, entre outras dificuldades.

Rompimento da barragem de Brumadinho

O rompimento da barragem de Brumadinho teve um impacto significativo no desempenho financeiro e resultados operacionais da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

Em 4 de fevereiro de 2021, a Companhia assinou um Acordo Judicial para Reparação Integral ("Acordo Global"), que estava sendo negociado desde 2019, com o Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e os Ministérios Públicos Federal e do Estado de Minas Gerais, para a reparação dos danos socioeconômicos e socioambientais decorrentes do rompimento da Barragem I. Com o Acordo Global, as demandas contidas nas ações civis públicas movidas contra a Companhia foram substancialmente resolvidas e os parâmetros para a execução das obrigações da Companhia com as reparações e compensações foram definidos. Como as referidas negociações para o acordo já existiam em 31 de dezembro de 2020, a Companhia complementou as reconhecendo uma despesa de R\$ 19.924 milhões no resultado do exercício de 2020.

Os principais impactos estão resumidos abaixo:

- Impacto na demonstração de resultado: O impacto do rompimento da barragem na demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foi de R\$ 27.016 milhões, incluindo (i) R\$ 19.924 milhões em provisões para cumprir as obrigações nos termos do Acordo Global, (ii) R\$ 3.175 milhões em provisões para cumprir as obrigações em relação à descaracterização das barragens a montante, (iii) R\$ 2.586 milhões em despesas com itens, tais como serviços de comunicação, acomodação e

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

assistência humanitária, equipamentos, serviços jurídicos, água, ajuda alimentícia, e impostos, entre outros itens e (iv) R\$ 1.331 milhões em provisões relacionadas às ações de segurança geotécnicas das estruturas remanescentes na mina do Córrego do Feijão, incluindo a remoção e descarte adequado dos rejeitos residuais da Barragem I. Provisões adicionais relacionadas ao rompimento da barragem de Brumadinho podem ser reconhecidas no futuro.

- **Impacto no balanço patrimonial:** O valor total das provisões reconhecidas no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 em relação ao rompimento da barragem de Brumadinho, incluindo provisões para remediação e obrigações de reparação de acordo com o Acordo Global, indenização individual e outros compromissos e descaracterização de barragens é de R\$ 35.671 milhões.
- **Paradas operacionais:** A Companhia suspendeu algumas operações devido a decisões judiciais ou análises técnicas realizadas pela Companhia nas estruturas de barragens a montante. Foram registradas perdas em relação à parada de operação e capacidade ociosa do segmento de minerais ferrosos nos montantes de R\$ 3.206 milhões e R\$ 3.888 milhões para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019, respectivamente. A Companhia está trabalhando nas medidas legais e técnicas para retomar todas as operações com capacidade total.
- **Ordens de bloqueios:** Após o rompimento da barragem de Brumadinho, vários tribunais brasileiros ordenaram bloqueios, depósitos judiciais e medidas similares que afetam os ativos financeiros, incluindo os saldos em contas bancárias e depósitos judiciais para garantir o pagamento dos danos resultantes do rompimento da barragem. A Companhia obteve garantias financeiras no valor de R\$ 5.843 milhões e a Companhia solicitou aos tribunais competentes a substituição de parte dos depósitos judiciais por essas garantias. Com o Acordo Global, os ativos restritos e garantias financeiras serão liberados para as autoridades para a implementação de projetos no âmbito do Acordo Global.

Para maiores informações, vide nota 23 das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

Fundação Renova e Samarco

A Companhia detém uma participação de 50% na Samarco, a qual é contabilizada pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (o "TTAC"), o TAC Gov e os estatutos da Renova, a Fundação Renova deve ser financiada pela Samarco, mas, na medida em que a Samarco não possa financiar, a Vale e a BHPB deverão suportar de forma razoável os requisitos de financiamento do TTAC. Como a Samarco está gradualmente retomando suas operações, a Companhia e a BHPB financiam a Fundação Renova e fornecem recursos diretamente à Samarco.

Abaixo apresenta-se o resumo do impacto do rompimento da barragem da Samarco, ocorrida em novembro de 2015, nas demonstrações financeiras da Companhia:

- O valor contábil do investimento na Samarco foi reduzido a zero em 2015.
- O valor das provisões relacionadas à Samarco em 31 de dezembro de 2020 é de R\$ 10.782 milhões, 57,3% superior a 2019, principalmente em função da revisão das premissas utilizadas na elaboração da estimativa dos custos necessários para a execução dos 42 programas de reparação e compensação. Essa provisão corresponde ao valor presente da estimativa revisada referente à responsabilidade da Companhia em suportar a Fundação Renova e equivalentes a 50% das obrigações adicionais da Samarco. Em cada exercício social, a Companhia reavaliará as principais premissas utilizadas pela Samarco na preparação do fluxo de caixa projetado e, eventuais alterações serão refletidas na respectiva provisão, quando aplicável.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

- Em 2020, contribuímos com R\$ 2.904 milhões, que foram alocados da seguinte forma:
(i) R\$ 2.059 milhões contribuídos para a Fundação Renova e Samarco para serem utilizados nos programas de reparação de acordo com o TTAC, e deduzidos da provisão;
e (ii) R\$ 845 milhões foram utilizados pela Samarco para financiar seu capital de giro.
- A Companhia poderá disponibilizar uma linha de crédito de até R\$ 442 milhões para suportar a necessidade de caixa da Samarco ao longo do ano de 2021, sem que isso configure uma obrigação para com a Samarco. A disponibilização dos recursos pelos acionistas – Vale S.A. e BHP - está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, sendo deliberados pelos acionistas, nas mesmas bases e de forma concomitante, à medida que forem necessários.
- Desde a criação da Fundação Renova em 2016, a Companhia contribuições diretamente para a Fundação Renova e Samarco no valor total de R\$ 5.779 milhões. A Companhia espera contribuir com R\$ 4.554 milhões em 2021, para ser utilizado nos programas em conformidade com o TTAC.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

a. Mudanças significativas nas práticas contábeis

2020

Não houve alteração significativa nas práticas contábeis adotadas pela Companhia em 2020.

2019

IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre tratamento de tributos

A IFRIC 23/ICPC 22 entrou em vigor para os exercícios anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019 e esclarece os critérios para mensuração e reconhecimento do IAS 12/CPC 32 - Tributos sobre o lucro. Não se aplica aos tributos ou taxas fora do escopo da IAS 12/CPC 32, e não inclui especificamente requisitos relacionados aos juros e multas associados aos tratamentos fiscais incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se uma entidade considera tratamentos fiscais incertos separadamente, (ii) as premissas que uma entidade pondera sobre a avaliação de tratamentos fiscais pelas autoridades tributárias e (iii) como uma entidade determina o lucro tributável (prejuízo fiscal), bases tributárias, prejuízos fiscais não utilizados, créditos não utilizados e alíquotas tributárias.

A Administração avalia periodicamente as posições assumidas nas declarações de imposto de renda em relação às situações em que a legislação tributária aplicável está sujeita a interpretação e, quando apropriado, reconhece provisões com base nos valores que espera serem pagos às autoridades fiscais. Os benefícios decorrentes de posições tributárias incertas são reconhecidos somente quando for determinado pela Administração que é provável que a autoridade fiscal aceite o tratamento fiscal adotado, em uma eventual contestação.

IFRS 16/CPC 06 (R2) Arrendamentos

A Companhia adotou o IFRS 16/CPC 06 (R2) a partir de 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva com o efeito cumulativo, reconhecida na data da aplicação inicial. Dessa forma, a informação comparativa não foi reapresentada e continua a ser divulgada de acordo com o IAS 17/CPC 06 (R1) e interpretações relacionadas. Na transição para o IFRS 16/CPC 06 (R2), esses contratos passaram a ser classificados como arrendamento e foram reconhecidos no balanço patrimonial e mensurados descontando os pagamentos mínimos contratuais remanescentes ao valor presente, usando a taxa incremental de captação de acordo com o período contratual remanescente.

A Companhia adotou os seguintes expedientes práticos na aplicação do IFRS 16/CPC 06 (R2): (i) aplicação de uma taxa de desconto única para uma carteira de arrendamentos com características semelhantes; (ii) aplicação da isenção de não reconhecimento dos ativos de direito de uso e passivos de arrendamentos com um período inferior a 12 meses e/ou para arrendamentos de baixo valor. Os pagamentos associados a esses contratos são reconhecidos como uma despesa em base linear durante o prazo contratual; e (iii) utilização de informação observável retrospectiva para determinar o prazo de arrendamento, considerando as opções de extensão ou rescisão contratual.

Como resultado da adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2), a Companhia alterou sua política contábil para os contratos de arrendamento, exceto pelos arrendamentos de depósitos minerais da Companhia, uma vez que este pronunciamento exclui do seu escopo contratos de arrendamento para explorar ou usar minerais, petróleo, gás natural e recursos não renováveis similares.

No início de um contrato, a Companhia avalia se um contrato é, ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, quando a Vale obtém o direito de controlar o uso de um ativo identificado, por um período de tempo, em contrapartida de uma contraprestação.

A Companhia reconhece o ativo referente ao direito de uso e um passivo correspondente ao arrendamento na data de início do contrato. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, o que inclui o valor inicial do passivo de arrendamento ajustado por qualquer pagamento de arrendamento feito no momento ou antes da data de início. O ativo é subsequentemente depreciado de forma linear durante o período contratual ou até o final da vida útil do ativo.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamento, descontados utilizando a taxa de juros implícita do arrendamento ou, caso essa taxa não possa ser imediatamente determinada, com base na taxa incremental de captação da Companhia. Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento compreendem: (i) pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos em essência; (ii) pagamentos variáveis de arrendamento que dependam de um índice ou taxa; e (iii) preço de exercício de uma opção de compra ou renovação, quando for provável o exercício da opção contratual e estiver no controle da Companhia.

O passivo de arrendamento é mensurado ao custo amortizado pelo método de juros efetivo e é remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de uma mudança em um índice ou taxa. Quando o passivo de arrendamento é remensurado, um ajuste correspondente é feito no valor contábil do ativo do contrato de arrendamento ou é reconhecido diretamente no resultado do exercício se o valor contábil do ativo já tiver sido reduzido a zero.

2018

IFRS 9/CPC 48 Instrumentos Financeiros

Este pronunciamento traz novas abordagens sobre a classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros, um novo modelo de redução ao valor recuperável ("*impairment*") e novas regras para contabilização de *hedge* (*hedge accounting*). A Companhia aplicou o IFRS 9 prospectivamente, com adoção inicial em 1º de janeiro de 2018. A Companhia não reapresentou as informações comparativas, que continuam sendo divulgadas de acordo com a norma anterior, o IAS 39 - Instrumentos Financeiros. As principais mudanças estão descritas a seguir:

Classificação e mensuração – De acordo com o IFRS 9, os instrumentos de dívida são subsequentemente mensurados ao valor justo por meio do resultado ("*FVTPL - Fair Value through Profit or Loss*"), pelo custo amortizado, ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ("*FVOCI - Fair Value through Other Comprehensive Income*"). A classificação é baseada no modelo de negócios da Companhia para gerenciamento dos ativos e se os fluxos de caixa contratuais do instrumento representam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros ("*SPPI - Solely Payments of Principal and Interest*") sobre o valor do principal em aberto.

Na data da aplicação inicial do IFRS 9, a Companhia avaliou quais modelos de negócios se aplicam aos seus ativos financeiros e os classificou de acordo com as categorias do IFRS 9.

Os instrumentos financeiros classificados como "Empréstimos e recebíveis" pelo IAS 39, atenderam aos critérios do IFRS 9 para classificação ao custo amortizado, uma vez que esses instrumentos financeiros são mantidos para coletar seus fluxos de caixa e representam apenas pagamentos de principal e juros. Os derivativos mantidos para negociação devem ser mantidos como FVTPL de acordo com os requerimentos do IFRS 9, portanto, também não houve mudanças em relação a esses instrumentos a partir da adoção do IFRS 9.

Impairment – A IFRS 9 substituiu a abordagem de perda incorrida da IAS 39 por uma abordagem de perda de crédito esperada ("*ECL - Expected Credit Loss*").

Para as contas a receber, a Companhia adotou uma abordagem simplificada e realizou o cálculo da perda de crédito esperada, tomando como base a expectativa de risco de inadimplência ao longo da vida do instrumento financeiro e a perda identificada não é considerada significativa. A Companhia estabeleceu uma matriz de provisão que é baseada em seu histórico de perdas de crédito, ajustada a fatores prospectivos específicos do ambiente econômico na qual atua e por qualquer garantia financeira relacionada ao recebível.

A Companhia avalia a cada data de apresentação de suas demonstrações financeiras se os ativos financeiros classificados ao custo amortizado devem ser submetidos a um teste de *impairment*. A nova

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

abordagem de *impairment* da IFRS 9 não apresentou um impacto significativo para a Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Hedge accounting - A Companhia adotou o novo modelo geral de *hedge accounting* previsto no IFRS 9. Em sua adoção inicial, as alterações introduzidas pelo IFRS 9 relacionadas ao *hedge accounting* não trouxeram impactos para a Companhia, visto que a Companhia não possuía *hedge accounting* de fluxo de caixa ou de valor justo. A Companhia possuía somente *hedge* de investimento líquido, o qual não teve alterações introduzidas por esse novo pronunciamento.

IFRS 15/CPC 47 Receita de Contratos com Clientes – Este pronunciamento estabelece uma estrutura abrangente para determinar as condições de reconhecimento de receita, substituindo os pronunciamentos IAS 18 Receita, IAS 11 Contratos de Construção e as interpretações relacionadas. A Companhia adotou o novo pronunciamento utilizando o método retrospectivo modificado, o qual não requer a reapresentação de informações comparativas.

A Companhia avaliou suas receitas e a natureza e efeito das mudanças resultantes da adoção do IFRS 15 estão descritas abaixo:

Venda de produtos – Não houve impacto significativo no estágio de reconhecimento da receita de produtos, já que a transferência de riscos e benefícios assim como o controle normalmente ocorrem em um momento específico no tempo.

Serviço de frete - Parte das vendas da Vale são realizadas nas modalidades do *Incoterms* conhecidas como *Cost and Freight* ("CFR") e *Cost, Insurance and Freight* ("CIF"), na qual a Companhia é responsável pelo serviço de frete após a transferência de controle do produto ao cliente. De acordo com o pronunciamento anterior (IAS 18), as receitas originadas dos serviços de frete eram reconhecidas no momento do embarque, bem como os custos relacionados, e não eram consideradas como um serviço separado.

De acordo com o IFRS 15, a prestação de serviços de frete para contratos CFR e CIF deve ser considerada como uma obrigação de performance distinta na qual uma proporção do preço da transação seria alocada e reconhecida conforme a efetiva prestação do serviço ao longo do tempo. O efeito da alteração do momento de reconhecimento da parcela da receita alocada ao frete não impactou de forma significativa o resultado da Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Portanto, tal receita não foi apresentada separadamente nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

Contratos de venda a preços provisórios – Segundo os IFRS 9 e 15, o tratamento do mecanismo de precificação provisória embutido nas vendas de *commodities* a preços provisórios permanece inalterado. Sendo assim, essas receitas são reconhecidas com base no valor justo estimado da contraprestação total a receber, sendo o mecanismo de precificação provisória embutido nesses contratos caracterizado como um derivativo. O valor justo do ajuste do preço de venda é reconhecido como uma receita operacional no resultado.

As alterações introduzidas pelo IFRS 15 não apresentaram um impacto significativo para as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre tratamento de tributos

A Companhia avaliou suas posições tributárias incertas, particularmente aquelas relacionadas à dedução de contribuição social sobre o lucro líquido ("CSLL") no Brasil e ao cálculo do preço de transferência sobre a exportação de minério para trading no exterior e, com base na posição de seus assessores jurídicos internos e externos, concluiu que essas posições incertas provavelmente serão aceitas pela autoridade fiscal. Estas posições incertas são discutidas abaixo:

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases*(i) de CSLL Dedução no Brasil:*

Em 2004, transitou em julgado decisão do Superior Tribunal de Justiça ("STJ") que concedeu à Companhia o direito de deduzir a CSLL do lucro tributável. A União Federal ingressou com uma ação rescisória em 2006, buscando a reversão da decisão de 2004. Em 2019, o TRF julgou procedente a ação rescisória e, a partir desta decisão, embora não definitiva, a Companhia passou a não deduzir a CSLL nas apurações do lucro tributável.

Em novembro de 2020, a Companhia recebeu auto de infração para cobrança de imposto de renda pessoa jurídica ("IRPJ") referente aos anos de 2016 e 2017, no valor de R\$ 2.259 milhões, relativos à dedução da CSLL dos respectivos exercícios nos quais a Vale estava suportada por decisão judicial definitiva.

A Vale defende que a ação rescisória interposta pela União Federal não é cabível (Súmula 343/STF) e, ainda que fosse, os períodos anteriores ao trânsito em julgado da ação rescisória não são exigíveis. A Companhia entende que interpretações contrárias a esse entendimento violariam a segurança jurídica e a jurisprudência consolidada.

(ii) Cálculo do preço de transferência sobre a exportação de minério para trading no exterior:

A Companhia recebeu autuações para a cobrança de IRPJ e CSLL, referente aos anos de 2015, 2016 e 2017, em decorrência da desconsideração por parte do agente fiscalizador do custo de intermediação utilizado na apuração do cálculo do preço de transferência sobre a exportação de minério ferro, cobre e manganês para uma subsidiária no exterior.

A Companhia discute as referidas cobranças na esfera administrativa e aguarda decisão. O valor total autuado é de R\$ 3.614 milhões na data-base destas demonstrações financeiras de 2020 (2019: R\$ 1.431 milhões). Adicionalmente, houve redução do prejuízo fiscal e da base negativa em 2015, 2016 e 2017, cujo efeito tributário é de R\$ 1.882 milhões, acrescido de multa de ofício e juros.

A Companhia mantém a forma de cálculo do preço de transferência, pois considera ser o tratamento tributário mais adequado à interpretação das normas vigentes e aplicáveis ao tema. Nos anos de 2018 a 2020, o valor envolvido é de R\$ 6.401 milhões.

IFRS 16/CPC 06 (R2) Arrendamentos

A Companhia adotou o IFRS 16/CPC 06 (R2) a partir de 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva com o efeito cumulativo, reconhecida na data da aplicação inicial. Dessa forma, certos contratos de arrendamento operacional que não eram reconhecidos no balanço, passaram a ser classificados como arrendamento sob a nova norma contábil e foram reconhecidos no balanço patrimonial.

A seguir estão apresentados os passivos de arrendamento reconhecidos de acordo com o IFRS 16/CPC 06 (R2), reconciliados com os compromissos de arrendamento operacional divulgados, conforme o IAS 17/CPC 06 (R1), em 31 de dezembro de 2018:

(em milhões de reais)	Compromissos com arrendamento divulgados em 31 de dezembro de 2018	Contratos fora do escopo	Ajuste a valor presente	Passivo de arrendamento reconhecido em 1º de janeiro de 2019
Portos	4,384	0,002	(1,415)	2,971
Embarcações	2,980	(0,004)	(0,633)	2,343
Plantas de pelotização	0,843	(0,057)	(0,201)	0,585
Imóveis	0,628	(0,002)	(0,095)	0,531
Plantas de energia	0,362	-	(0,114)	0,248
Locomotivas	0,264	(0,028)	(0,062)	0,174
Equipamentos de mineração	0,215	(0,071)	(0,018)	0,126
Total	9,676	(0,160)	(2,538)	6,978

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

As movimentações dos ativos e passivos de arrendamento reconhecidos estão demonstradas a seguir:

Ativo						
(em milhões de reais)	1º de janeiro de 2019	Adições e alterações contratuais (i)	Impairment (ii)	Depreciação	Ajuste de conversão	31 de dezembro de 2019
Portos	2,971	57	-	(168)	98	2.958
Embarcações	2,343	117	-	(203)	84	2.341
Plantas de pelotização	0,585	235	-	(144)	-	676
Imóveis	0,531	108	(63)	(135)	80	521
Plantas de energia	0,248	18	-	(28)	12	250
Locomotivas	0,174	-	(149)	(25)	-	-
Equipamentos de mineração	0,126	-	-	(55)	2	73
Total	6,978	535	(212)	(758)	276	6.819

Passivo						
(em milhões de reais)	1º de janeiro de 2019	Adições e alterações contratuais (i)	Pagamentos	Juros	Ajuste de conversão	31 de dezembro de 2019
Portos	2.971	57	(217)	125	87	3.023
Embarcações	2.343	117	(295)	89	89	2.343
Plantas de pelotização	585	235	(143)	28	-	705
Imóveis	531	108	(136)	28	83	614
Plantas de energia	248	18	(30)	16	30	282
Locomotivas	174	-	(32)	12	-	154
Equipamentos de mineração	126	-	(38)	4	5	97
Total	6.978	535	(891)	302	294	7.218

c. Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve ressalvas nos pareceres dos auditores independentes da Vale referentes às demonstrações financeiras consolidadas de 2020, 2019 e 2018.

Não houve parágrafos de ênfase nas demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Contudo, o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras consolidadas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, contemplou um parágrafo de ênfase, relativo ao rompimento da Barragem de Brumadinho, sem modificar a opinião sobre as referidas demonstrações financeiras consolidadas. O parágrafo de ênfase foi reproduzido abaixo:

“Ênfase – Evento Subsequente”

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 3 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que descreve o evento do rompimento da barragem de Brumadinho ocorrido nas instalações operacionais da Companhia, em 25 de janeiro de 2019. Pela avaliação da Administração da Companhia, o evento não se refere a uma condição existente na data das demonstrações financeiras e portanto, não origina ajustes nos valores contábeis reconhecidos em 31 de dezembro de 2018. Os valores divulgados na nota explicativa relacionados a este evento foram baseados nas melhores estimativas da Administração, porém, no estágio atual das investigações, apurações das causas e possíveis ações de terceiros, não é possível mensurar de forma confiável todos os potenciais custos que a Companhia poderá incorrer para fins de divulgação nas demonstrações financeiras. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.”

Com relação ao evento do rompimento da barragem de Brumadinho ocorrido em 25 de janeiro de 2019, localizada na mina Córrego do Feijão em Minas Gerais e desdobramentos subsequentes,

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

a Companhia concluiu com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e o IFRS, que este evento não se refere a uma condição existente na data das demonstrações financeiras, e portanto, não origina ajustes nos saldos contábeis reconhecidos em 31 de dezembro de 2018, conforme divulgado nas demonstrações financeiras consolidadas de Companhia.

Ainda em relação ao evento de Brumadinho, a Companhia concorda que no atual estágio das investigações, apurações das causas e possíveis ações de terceiros, não é possível mensurar, de forma confiável, todos os potenciais custos que a Companhia poderá incorrer para fins de divulgação das demonstrações financeiras. Os valores divulgados nas demonstrações financeiras referem-se apenas às melhores estimativas que foram possíveis estimar até o momento.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A preparação das demonstrações financeiras consolidadas requer o uso de estimativas e o exercício de julgamento por parte da Administração na aplicação das políticas contábeis da Companhia.

Essas estimativas são baseadas na experiência e conhecimento da Administração, informações disponíveis na data do balanço e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se acredita serem razoáveis sob circunstâncias normais. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir à revisão dessas estimativas. Os resultados reais futuros poderão divergir dos estimados.

As estimativas e julgamentos contábeis significativos aplicados pela Companhia na preparação das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia estão assim apresentadas:

a) Receita diferida

A definição do ganho na venda dos direitos minerários e a parcela de passivos contratuais da transação do ouro exige o uso de estimativas contábeis críticas para premissas que incluem, mas não estão limitados a: (i) alocação de custos entre cobre e ouro com base nos preços relativos; (ii) margem esperada para os componentes independentes (venda de direitos minerários e serviços para a extração de ouro); e (iii) as taxas de desconto utilizadas para mensurar o valor presente de futuras entradas e saídas.

b) Tributos diferidos sobre o lucro

Julgamentos, estimativas e premissas significativas são requeridas para determinar o valor dos impostos diferidos ativos que são reconhecidos com base no tempo e nos lucros tributáveis futuros. Os tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais e diferenças temporárias são reconhecidas considerando premissas e fluxos de caixa projetados. Os ativos fiscais diferidos podem ser afetados por fatores incluindo, mas não limitado a: (i) premissas internas sobre o lucro tributável projetado, baseado no planejamento de produção e vendas, preços de commodities, custos operacionais e planejamento de custos de capital; (ii) cenários macroeconômicos; e (iii) comerciais e tributários.

Além disso, a Companhia aplica julgamento contábil crítico na identificação de incertezas sobre posições tributárias sobre o lucro, que podem impactar as demonstrações financeiras consolidadas. A Companhia opera em várias jurisdições onde surgem incertezas na aplicação dos requerimentos fiscais em função da complexidade da legislação tributária nessas localidades. A Vale e suas subsidiárias estão sujeitas a revisões das declarações de imposto de renda e de outros impostos e, portanto, podem surgir disputas com as autoridades fiscais em razão da interpretação das leis e regulamentos aplicáveis.

c) Reservas minerais e vida útil das minas

As estimativas de reservas provadas e prováveis são periodicamente avaliadas e atualizadas. Estas reservas são determinadas usando técnicas de estimativas geológicas geralmente aceitas. O cálculo das reservas requer que a Companhia assuma premissas sobre condições futuras que são incertas, incluindo preços futuros do minério, taxas de câmbio e de inflação, tecnologia de mineração, disponibilidade de licenças e custos de produção. Alterações em algumas dessas posições assumidas poderão ter impacto significativo nas reservas provadas e reservas prováveis da Companhia.

A estimativa do volume das reservas minerais é base de apuração da parcela de exaustão dos ativos minerários, e sua estimativa de vida útil é fator preponderante para quantificação da provisão de recuperação ambiental das minas e o *impairment* de ativos de longo prazo. Qualquer alteração na estimativa do volume de reservas das minas e da vida útil dos ativos a ela vinculado poderá ter impacto significativo nos encargos de depreciação, exaustão e amortização e na avaliação de *impairment*.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

d) Redução ao valor recuperável ("Impairment") de ativos

Julgamentos, estimativas e premissas significativas são requeridos para determinar se a existência de evidências objetivas de *impairment* e na preparação dos fluxos de caixa da Companhia. A Administração utiliza os orçamentos aprovados como ponto de partida e as premissas chave são, mas não estão limitadas a: (i) reservas e recursos minerais mensurados por especialistas internos; (ii) custos e investimentos baseados na melhor estimativa dos projetos com base em desempenhos passados; (iii) preços de venda consistentes com as projeções disponíveis nos relatórios publicados pela indústria, considerando a cotação de mercado quando apropriado; (iv) vida útil de cada unidade geradora de caixa (relação entre produção e as reservas minerais); e (v) taxas de desconto que refletem riscos específicos de cada unidade geradora de caixa.

Essas premissas estão sujeitas a riscos e incertezas e podem mudar as projeções da Companhia e, portanto, podem afetar o valor recuperável dos ativos.

e) Estimativa do valor justo

O valor justo de instrumentos financeiros não negociados em mercado ativo é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa seu julgamento para escolher os diversos métodos. Premissas são baseadas nas condições de mercado existentes na data do balanço. A análise do impacto caso os resultados reais sejam diferentes da estimativa da Administração está apresentada em "Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos" na nota 19 item "d" das demonstrações financeiras consolidadas.

f) Descaracterização de barragens

As principais estimativas e premissas críticas aplicadas na mensuração dos custos e para o reconhecimento da provisão para descaracterização de barragens consideram, dentre outros: (i) o volume de rejeitos a ser removido, baseado nas informações disponíveis e na interpretação das leis e regulamentos em vigor; (ii) a disponibilidade de locais para o depósito dos rejeitos; (iii) a aprovação dos métodos e soluções de engenharia apresentados para as autoridades competentes; e (iv) atualização na taxa de desconto.

Desta forma, os valores efetivamente incorridos pela Companhia poderão diferir dos valores atualmente provisionados, em razão da confirmação das premissas utilizadas e que dependem de diversos fatores, alguns dos quais não estão sob o controle da Companhia. Essas mudanças podem resultar em um impacto material no valor da provisão em períodos futuros. A cada data de apresentação de suas demonstrações financeiras, a Companhia reavaliará as principais premissas utilizadas na preparação dos fluxos de caixa projetados e ajustará a provisão, quando necessário.

g) Passivos relacionadas a Brumadinho

A provisão para compensação social, econômica e ambiental pode ser afetada por fatores que incluem, mas não estão limitados a: (i) variação dos preços correntes estimados de custos diretos e indiretos relacionados a insumos e serviços, (ii) alterações do fluxo previsto de pagamentos dos custos estimados, (iii) mudanças em tecnologias consideradas na mensuração atual, (iv) quantidade de pessoas com direito aos pagamentos de indenização, (v) resolução de questões legais potenciais e existentes, (vi) premissas demográficas, (vii) premissas atuariais e (viii) atualizações na taxa de desconto.

Desta forma, os valores efetivamente incorridos pela Companhia poderão diferir dos valores atualmente provisionados, em razão da confirmação das premissas utilizadas e que dependem de diversos fatores, alguns dos quais não estão sob o controle da Companhia. Essas mudanças podem resultar em um impacto material no valor da provisão em períodos futuros. A cada data de apresentação de suas demonstrações financeiras, a Companhia reavaliará as principais

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

premissas utilizadas na preparação dos fluxos de caixa projetados e ajustará a provisão, quando necessário.

h) Passivos relacionados à participação em coligadas e *joint ventures*

Conforme a legislação societária brasileira, e nos termos de acordo da *joint venture*, a Vale não tem a obrigação de prover recursos a Samarco. Como consequência, o investimento da Vale na Samarco teve seu valor recuperável reduzido a zero e nenhuma provisão relacionada ao patrimônio líquido negativo da Samarco foi reconhecida.

A provisão relacionada à Fundação Renova requer o uso de premissas que podem ser afetadas principalmente por: (i) mudanças no escopo de trabalho incluído no Acordo como resultado de análises técnicas adicionais e das negociações em andamento com o Ministério Público Federal; (ii) resolução de incerteza sobre a retomada das operações da Samarco; (iii) atualizações da taxa de desconto; e (iv) resolução de reclamações legais existentes.

Adicionalmente, as principais estimativas e premissas críticas aplicadas na provisão da barragem de Germano consideram, dentre outros: (i) o volume de rejeitos a ser removido que foi baseado nas informações históricas disponíveis e na interpretação das leis e regulamentos que estão em vigor; (ii) a disponibilidade de locais para o depósito dos rejeitos; e (iii) a aprovação dos métodos e soluções de engenharia apresentados para as autoridades competentes.

Como resultado, as despesas a serem incorridas no futuro podem diferir dos montantes provisionados e as alterações nessas estimativas podem resultar num impacto material no montante da provisão no futuro. A Companhia reavaliará a cada data de apresentação de suas demonstrações financeiras as principais premissas utilizadas pela Samarco na preparação do fluxo de caixa projetado e, eventuais alterações serão refletidas na respectiva provisão, quando necessário.

i) Obrigações para desmobilização de ativos

É necessário o julgamento para determinar as principais premissas utilizadas na mensuração das obrigações para desmobilização de ativos, tais como, taxa de juros, custo de fechamento, vida útil do ativo considerando o estágio atual de exaustão e as datas projetadas de exaustão de cada mina. Qualquer alteração nessas premissas pode afetar significativamente o valor provisionado. Portanto, a Companhia considera as estimativas contábeis relacionadas aos custos de encerramento da mina como uma estimativa contábil crítica e as revisa anualmente.

j) Processos judiciais

Os processos judiciais são contingentes por natureza, ou seja, serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Normalmente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Companhia e incertezas no ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros.

k) Obrigações com benefícios de aposentadoria

Os valores registrados dependem de uma série de fatores que são determinados com base em cálculos atuariais, que utilizam diversas premissas para determinação dos custos e passivos. Uma das premissas utilizadas é a determinação e utilização da taxa de desconto. Quaisquer mudanças nessas premissas afetam os registros contábeis efetuados.

A Companhia, em conjunto com os atuários externos, revisa no final de cada exercício, as premissas que serão utilizadas para o exercício seguinte. Essas premissas são utilizadas para determinar o valor justo de ativos e passivos, custos e despesas e os valores futuros de saídas de caixa estimadas, que são registrados nas obrigações com os planos de pensão.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**a. Ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem em seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*)****i. Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos**

Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Vale mantenha riscos e responsabilidades, que não apareçam no seu balanço patrimonial.

i. Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os compromissos de pagamentos mínimos futuros referentes a obrigação futura de compras são os seguintes, para a data de 31 de dezembro de 2020:

(em milhões de reais)	31 de dezembro de 2020
Obrigações aquisição de matéria prima e serviços	36,328
Obrigações aquisição de energia	15,306
Total de pagamentos mínimos requeridos	51,634

ii. Contratos de construção não terminada

Não há contratos de construção não terminada que não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

iii. Contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não há contratos de recebimento futuros de financiamentos não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras**Garantias financeiras concedidas**

Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, o total de garantias financeiras concedidas pela Companhia (no limite de sua participação direta ou indireta) para determinadas coligadas e *joint ventures* totalizavam R\$ 8,091 milhões, R\$ 6,671 milhões e R\$ 6,723 milhões, respectivamente. O valor justo das garantias financeiras em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 totalizou R\$ 4,558 milhões, R\$ 2,116 milhões e R\$ 644 milhões, respectivamente.

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Vale que não os informados anteriormente.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**(a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia**

A Companhia não espera efeitos relevantes de operações não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas que possam vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das informações contábeis da Vale.

(b) Natureza e o propósito da operação

Para uma descrição sobre a natureza e propósito de cada operação, vide item "10.6" deste Formulário de Referência.

(c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia em decorrência da operação

Para uma descrição do montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Vale em decorrência das operações não evidenciadas nas suas demonstrações financeiras, vide item "10.6" deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a. Investimentos, incluindo:

OBS: Para a conversão dos valores de investimentos realizados, foi utilizada a taxa de câmbio média nos períodos para conversão.

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

O orçamento de investimentos para 2021 é estimado em US\$ 5,8 bilhões, incluindo dispêndios de para a execução de projetos e também dedicados à manutenção das operações existentes e projetos de reposição.

Os principais projetos em 2020, Salobo III e o Programa 240Mt, continuarão em desenvolvimento em 2021, bem como novos projetos aprovados em 2020, como Capenema, Serra Sul 120 Mtpy e Sol do Cerrado, totalizando US\$ 1 bilhão para o ano. Alguns projetos em fase de planejamento também estão contemplados no orçamento, como Victor e Alemão, para produção futura de níquel e cobre, respectivamente. Além disso, os projetos Gelado e Extensão da mina de Voisey's Bay, bem como investimentos em plantas de filtragem de rejeitos, estão em curso e são categorizados como investimentos à manutenção das operações existentes e projetos de reposição e totalizará US\$ 4.800 milhões em 2021.

Em 2020, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram de US\$ 4.430 milhões. Foram investidos US\$ 522 milhões para execução de projetos e US\$ 3.908 milhões para manutenção de operações existentes.

Em 2019, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram US\$ 3.704 milhões. Foram investidos US\$ 544 milhões para execução de projetos e US\$ 3.160 milhões para manutenção de operações existentes.

Em 2018, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram US\$ 3.784 milhões. Foram investidos US\$ 888 milhões para execução de projetos e US\$ 2.896 milhões para manutenção de operações existentes.

(ii) fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia informa que os recursos para as operações e investimentos são obtidos, principalmente, por meio do nosso fluxo de caixa operacional, orçamento de capital, empréstimos bancários, financiamentos obtidos junto às instituições financeiras, além de captação de recursos no mercado de capitais. Para os investimentos a serem realizados, a Companhia buscará, em ocasião oportuna, a melhor estrutura de capital para financiamento.

(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

A Companhia informa que, para promover operações cada vez mais seguras, ambientalmente responsáveis, que garantam a integridade dos ativos da Vale, o Conselho de Administração aprovou operações que visam reduzir riscos e permitem o foco contínuo nos principais negócios. Destacam-se as buscas por um comprador e estudos para a saída da operação da Vale Nova Caledônia ("VNC") e, também, anunciou a intenção de desinvestir no segmento operacional de carvão, em Moçambique, em linha com sua estratégia da agenda climática.

b. Aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Vale

Não há aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Vale.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

c. Novos produtos e serviços, incluindo: (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; (ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv) montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

A Vale busca continuamente avaliar as necessidades do mercado e seus clientes em relação a produtos e serviços. De modo a atender à crescente demanda por produtos que reduzam a emissão de carbono no processo siderúrgico, a Vale busca fomentar um portfólio de produtos de alta qualidade e tecnologias inovadoras, como pelotas de minério de ferro, *pellet feed* e *sinter feed* de alta qualidade. A Vale também está desenvolvendo novos produtos para carga direta em alto forno e trabalhando com parceiros para fornecer soluções de baixo CO2 em metálicos.

A Companhia acredita que sua capacidade de oferecer aos clientes uma solução completa em minério de ferro e a qualidade de seus produtos são vantagens extremamente importantes que a ajudam a melhorar sua competitividade em relação aos concorrentes que podem estar em uma localização geográfica mais conveniente. Além de oferecer assistência técnica aos clientes, há escritórios em St. Prex (Suíça), Tóquio (Japão), Cingapura, Dubai (Emirados Árabes Unidos), Xangai, Pequim e Qingdao (China), que suportam as vendas globais da Vale International, e um escritório no Brasil, que apoia as vendas para a América do Sul.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não há outros fatores ocorridos nos três últimos exercícios sociais que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens dessa seção.